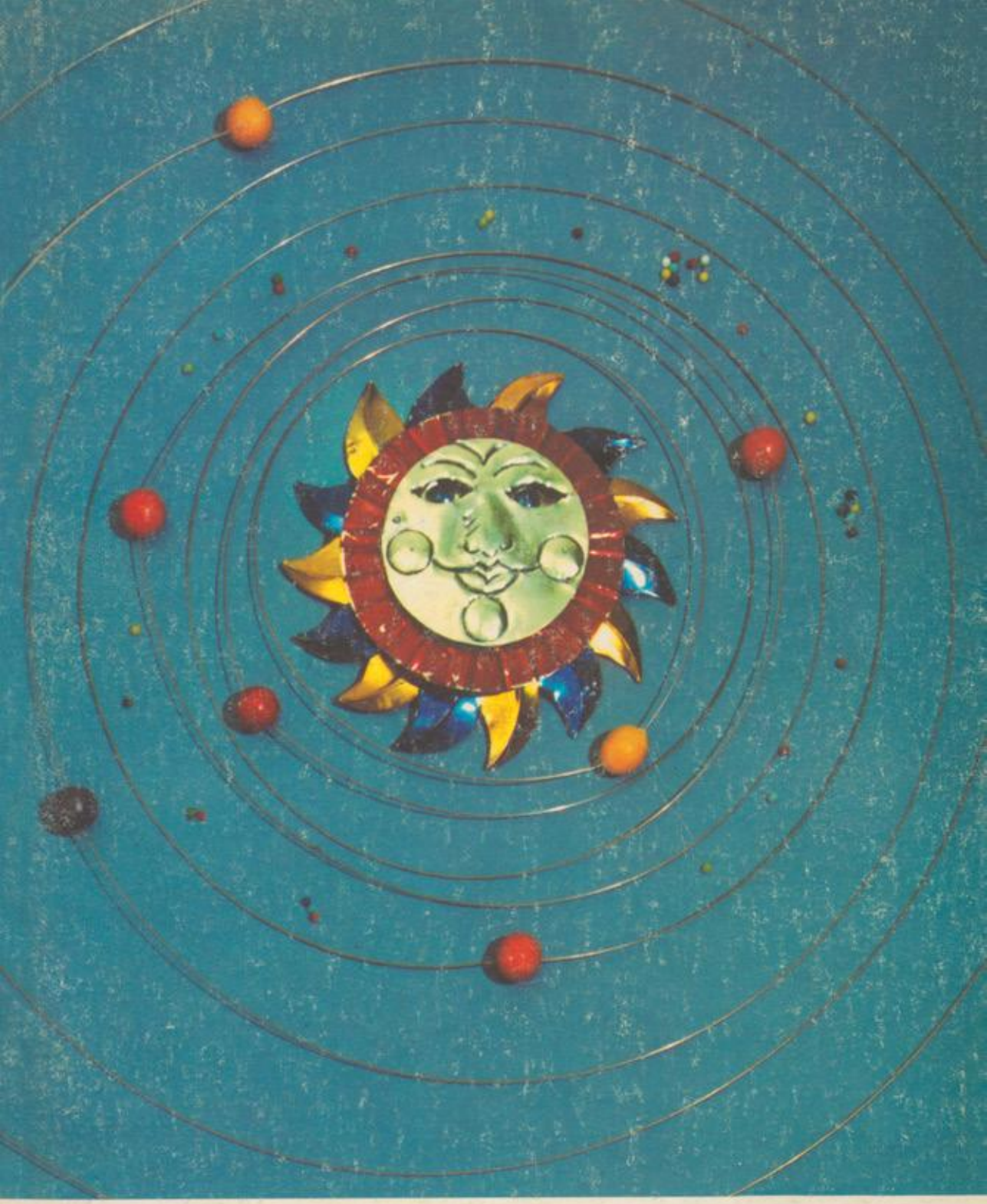


ciencias naturales

tercer grado

AE NA53

CIENCIAS NATURALES
Tercer Grado

Coordinador: Juan Manuel Gutiérrez-Vázquez.

Autores: María Antonia Candela, Ellen Davis, Sergio Estrada Orihuela, J. M. Gutiérrez-Vázquez, Dalila Martínez de Muñoz, Bertha Sola Valdés, Mariana Yampolsky; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Guillermo Carvajal, Judith Espinosa; Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Servando de la Cruz, Cinna Lomnitz; Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis de la Peña, Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Angel Herrera, Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Matías Ayala Zazueta, Dirección General de Conservación de Suelo y Agua de la Secretaría de Agricultura. Leodegario Ríos Pineda, Dirección General de Coordinación Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Rosario Colín Vargas, Dirección General de Educación Audiovisual y de Divulgación de la Secretaría de Educación Pública. Raymundo Moreno Alcántar, Gabriel Ojeda Vázquez; Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Secretaría de Educación Pública. Alicia Villaseñor Salinas, Dirección General N° 1 de Educación Primaria en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública. Guadalupe Mena Martínez, Dirección General del Valle de México de la Secretaría de Educación Pública.

Fotógrafos: Carlos Blanco Fuentes, Lázaro Blanco Fuentes, Gerardo Kohlmann, Bob Schalwijk, José Verde, Mariana Yampolsky.

Formación: Jorge Ramírez, Daniel Boldó.

Ilustradores: María Isabel Camberos, Felipe Dávalos, Andrea Gómez, Armando López, Sidney R. de Naranjo, Rogelio Naranjo, Leticia Tarragó, Enrique Valderrama, Miguel Angel Vega Colín, Mariana Yampolsky.

Algunas obras de arte que aparecen en este libro:

Guajolotes en el campo, Ezequiel Negrete, pág. 57.
Paricutín, Francisco Mayo, pág. 67.
Disección, Johannes de Ketham (1493), pág. 96.
Músculos, Andreas Vesalius (1543), pág. 97.
Esqueleto, Andreas Vesalius (1543), pág. 97.
Curación de una herida, Fresco de Pompeya, Italia, pág. 111.
Costa de Kanagawa, vista a través de las olas, Hokusai, pág. 123.
Vista de Kajikazawa, Hokusai, pág. 123.

Ciencias Naturales
Tercer grado

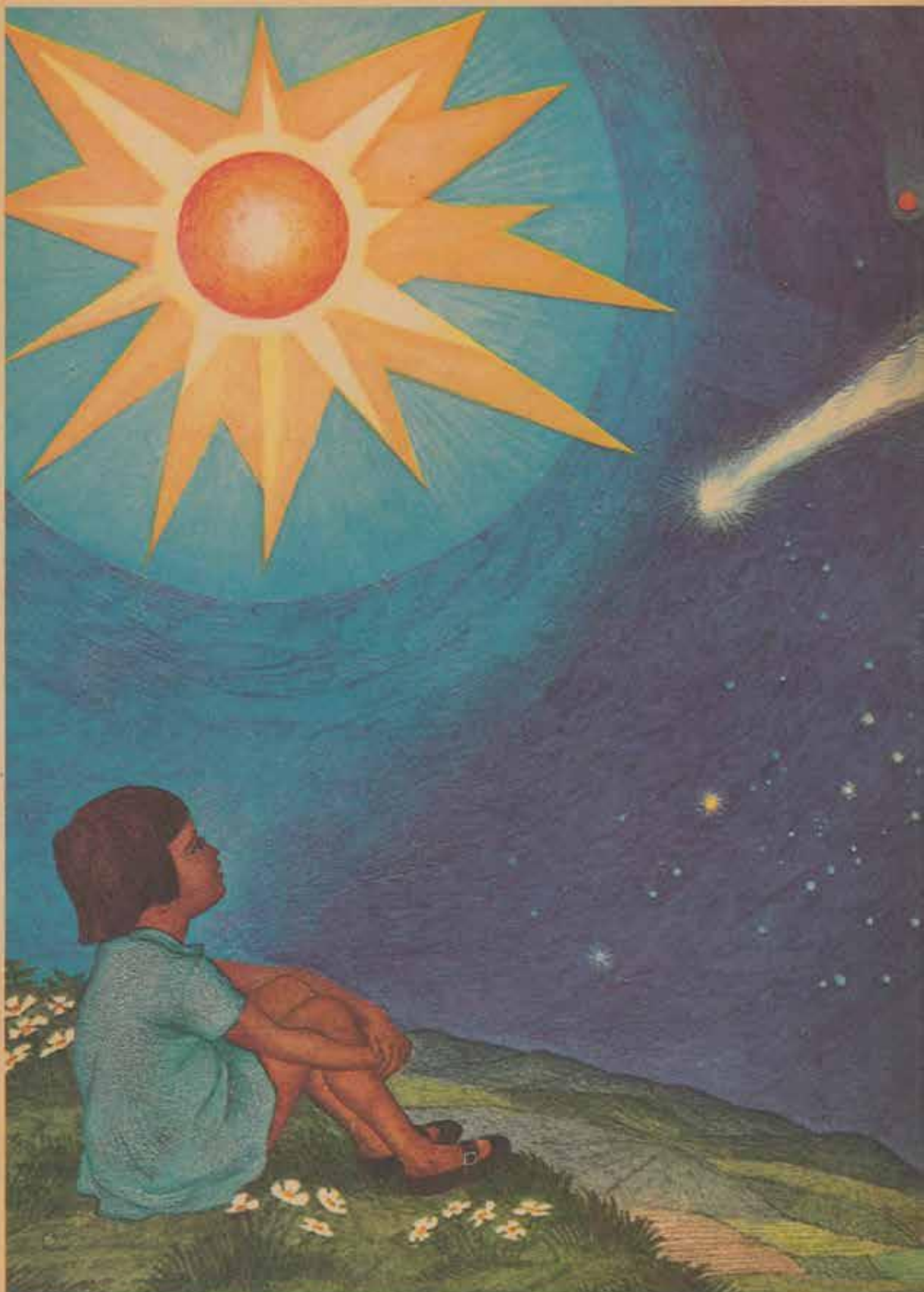
Secretaría de Educación Pública
México, D. F.

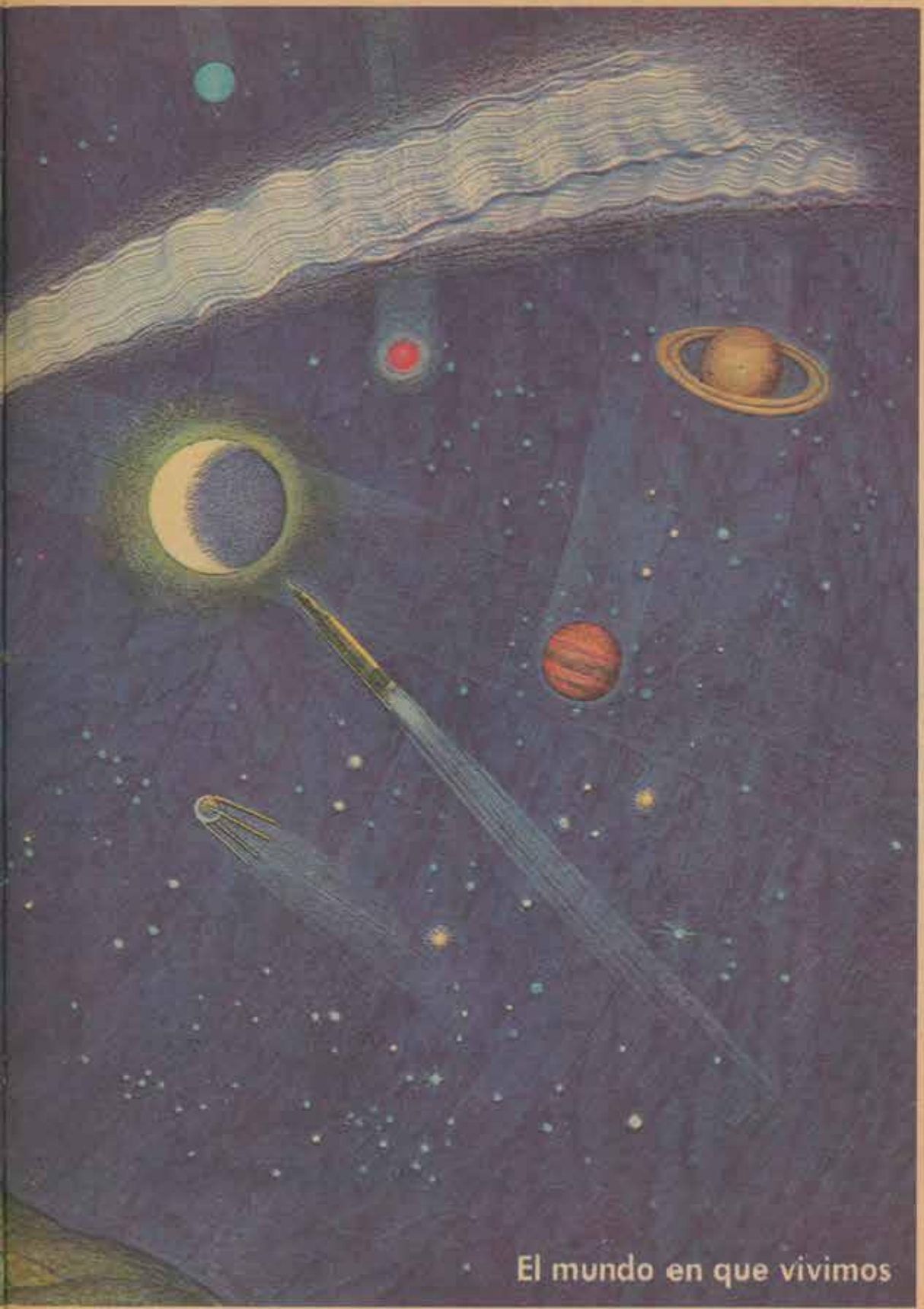
© Derechos Reservados SEP, 1973.

Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.

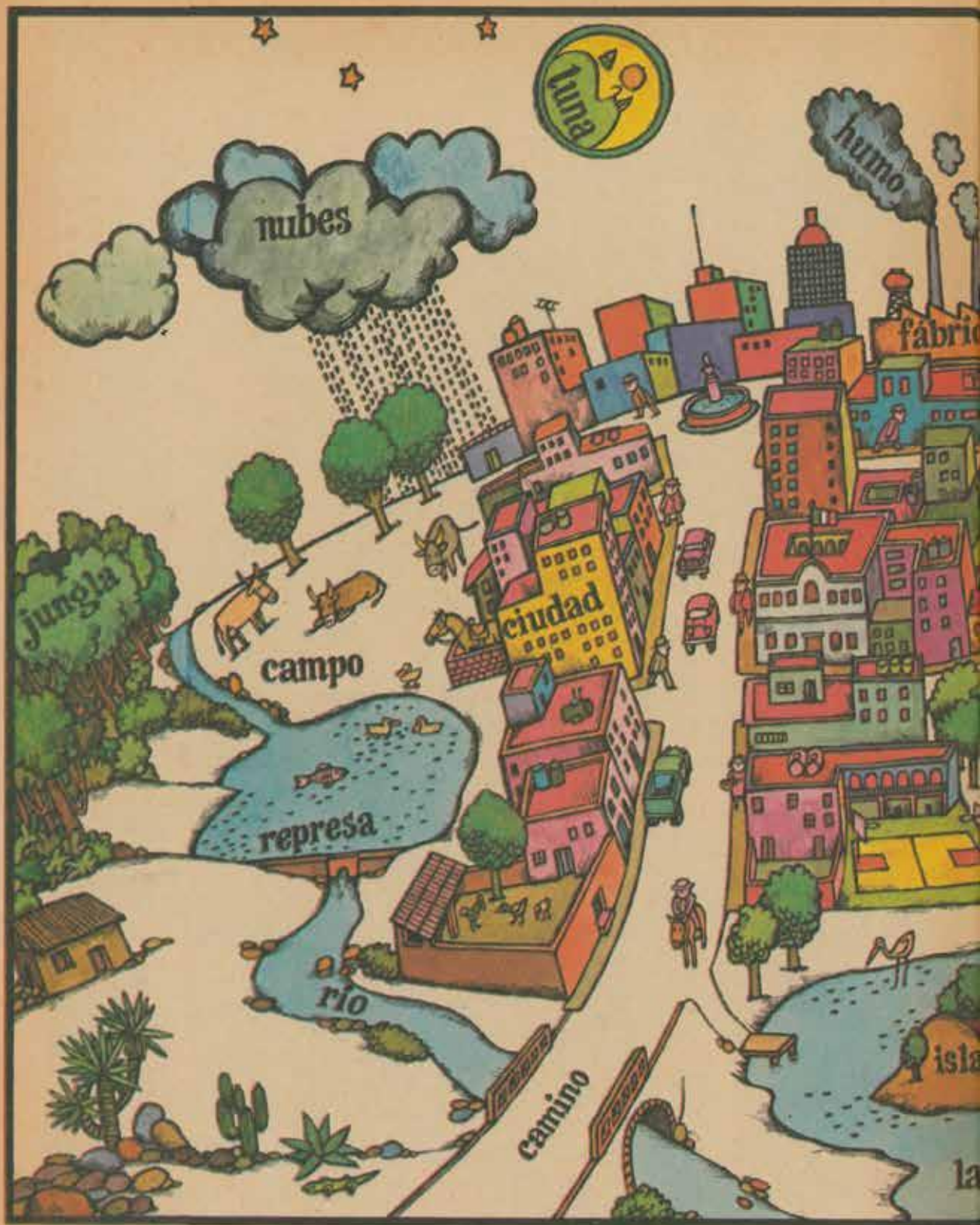
ÍNDICE

El Mundo en que vivimos 8
El movimiento 12
El Sol, la Luna y la Tierra 20
El tiempo pasa 34
Algunas cosas se disuelven en el agua 45
¿Qué es el suelo? 50
Cómo cuidar el suelo 56
El paisaje cambia 60
Las rocas 70
Los seres vivos reaccionamos 72
Los seres vivos y el medio ambiente 76
¿En qué nos parecemos los seres vivos? 84
Los animales comen y se mueven de un lugar a otro 90
¿Cómo se alimentan las plantas verdes? 94
¿Conoces bien tu cuerpo? 96
Los microbios 106
Cómo cuidar tu cuerpo 110
Los imanes 116
Las ondas viajan 120
El sonido 124
La luz 127
Todas las cosas están hechas de partículas muy pequeñas 132
La caja negra 134

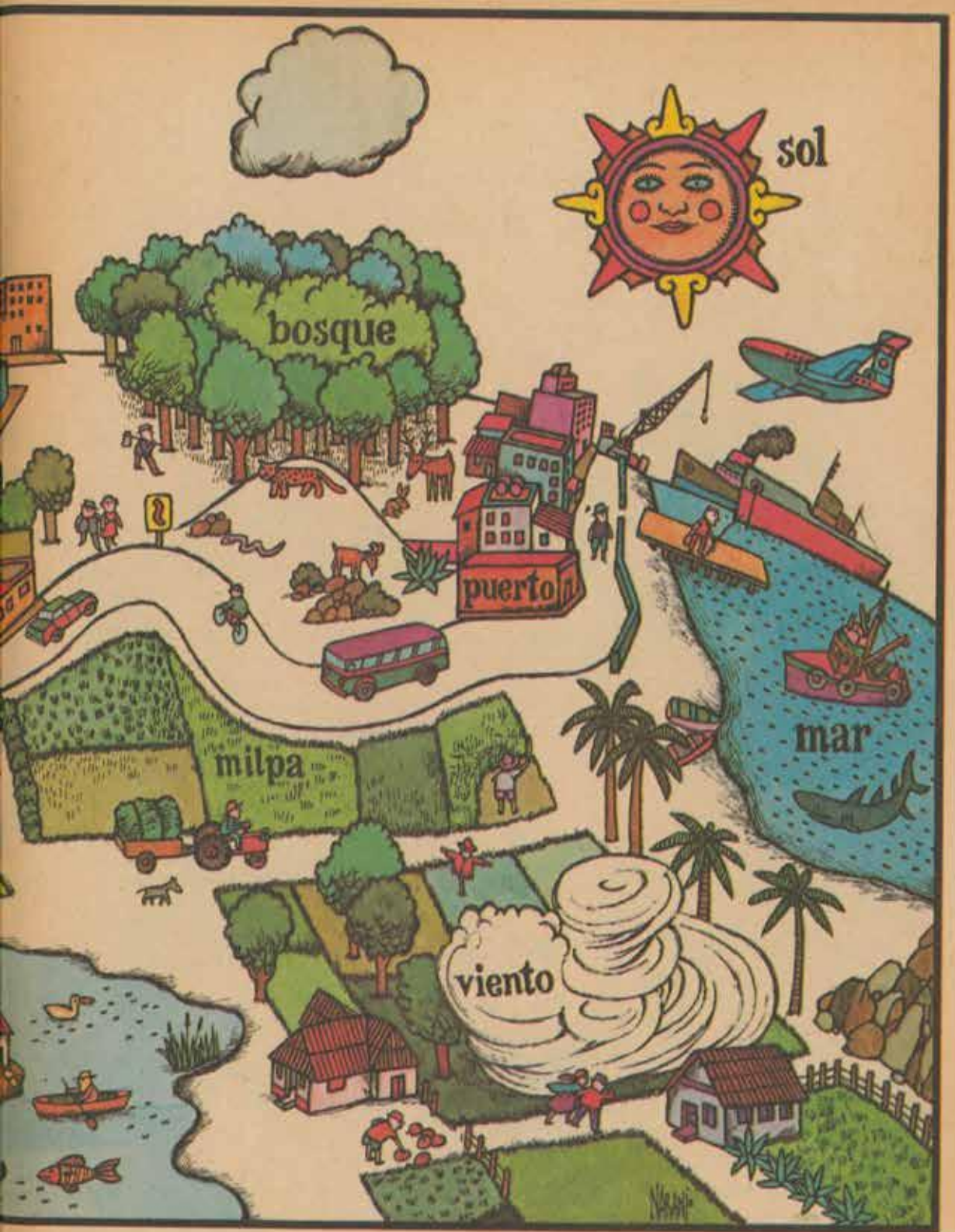




El mundo en que vivimos

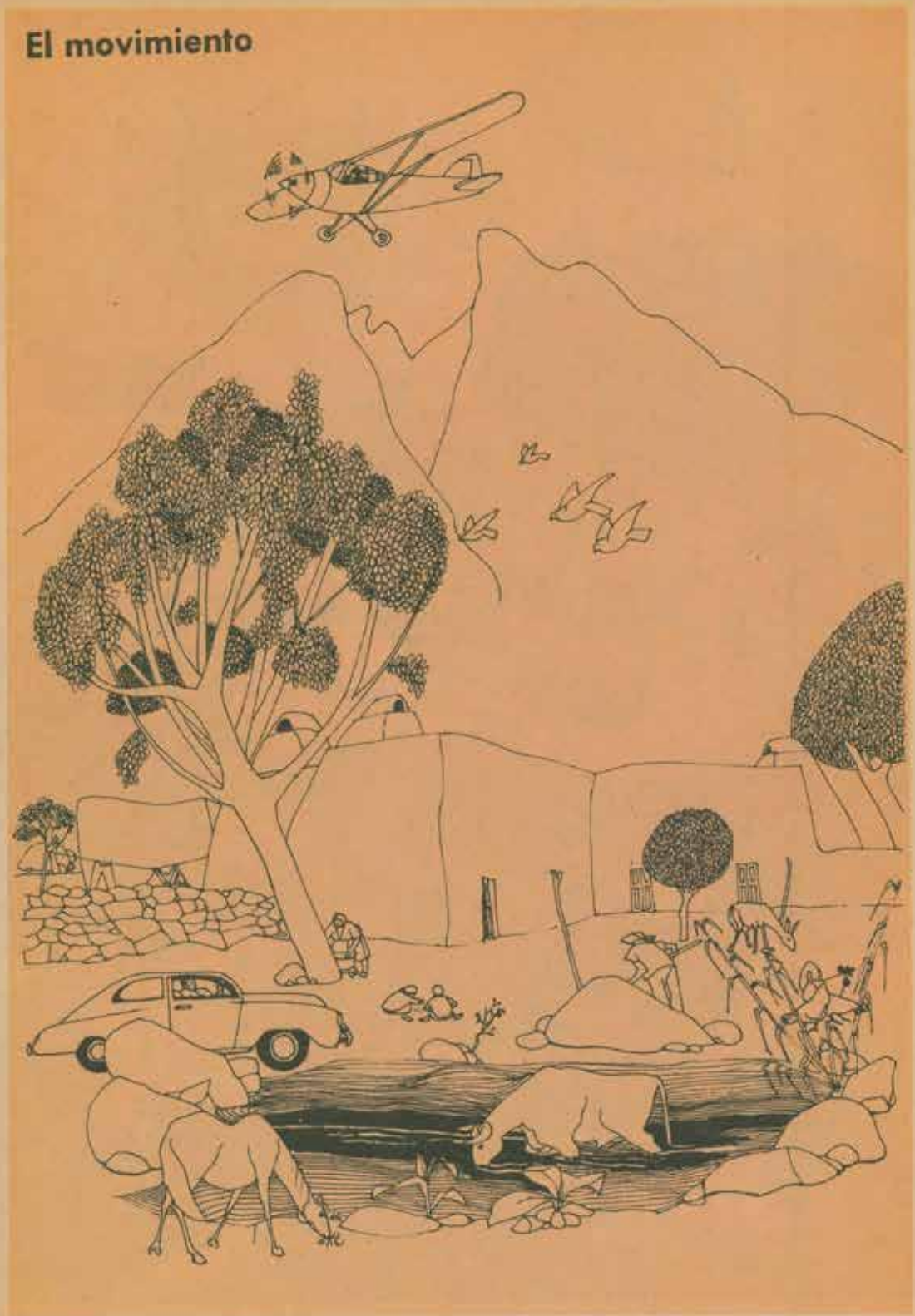


En la Tierra vivimos muchos seres diferentes.
También hay cosas no vivas. Todo está cambiando constantemente.

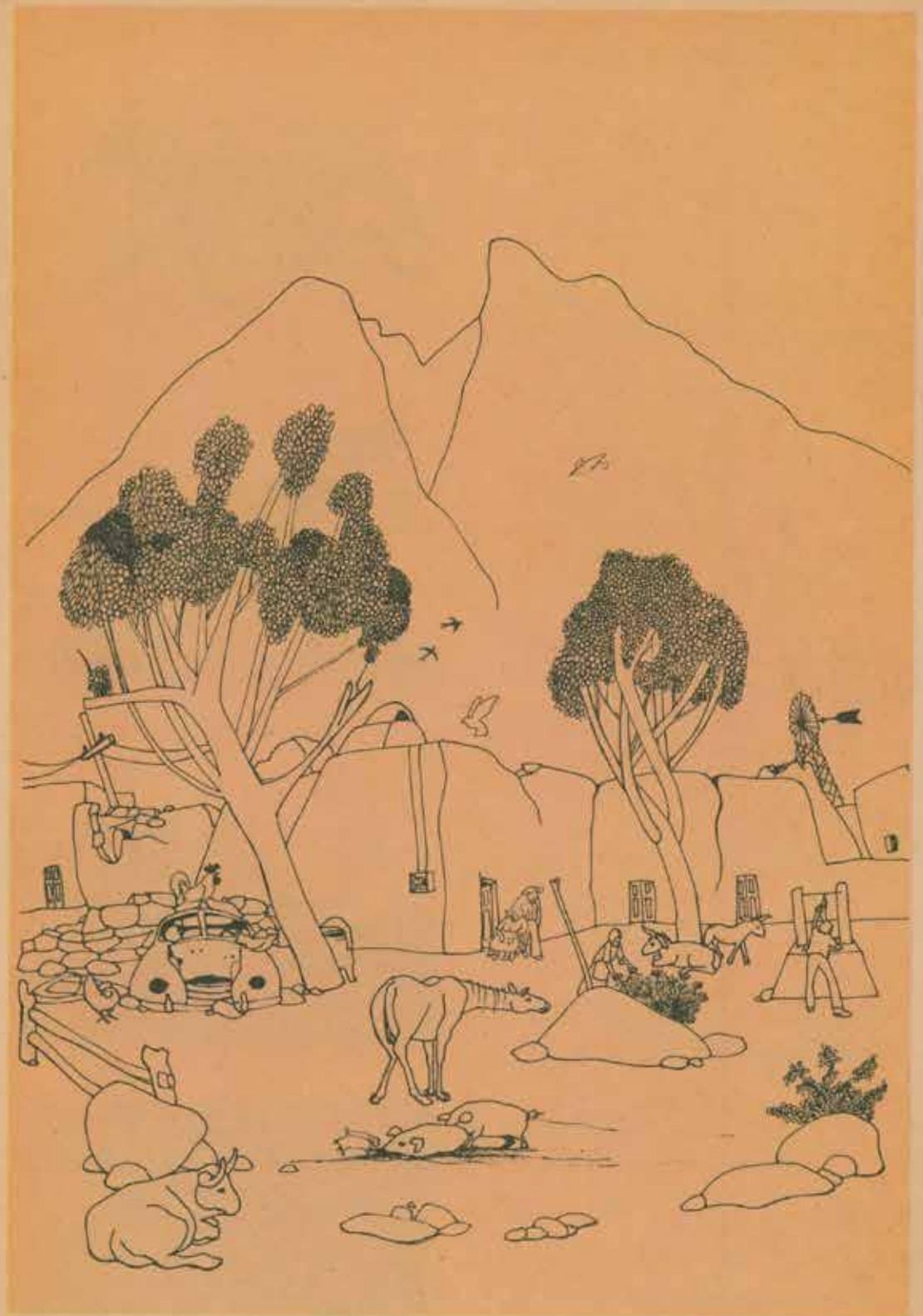


¿Qué pasa aquí? ¿Qué cosas ves? ¿Qué seres vivos encuentras? ¿Qué ha hecho el hombre aquí?

El movimiento



¿Cuáles cosas se están moviendo? ¿Cuáles no?
¿Cuáles se pueden mover por sí mismas?

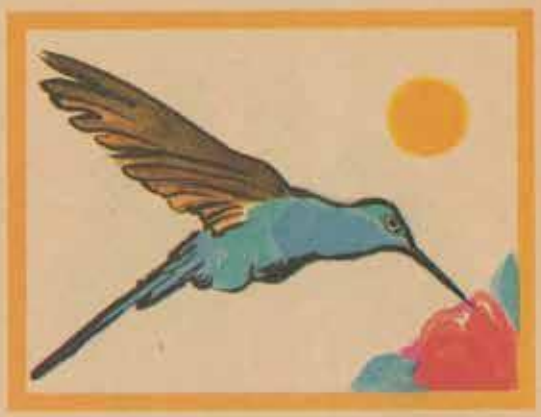


Las cosas van cambiando. Crecen, envejecen, se rompen, pierden color, se secan, etc. Estos cambios son otra forma de movimiento. ¿Qué ha cambiado en este lugar después de 10 años?

Cuando algo se mueve de un lugar a otro decimos que se traslada.



Para trasladarse sobre la tierra algunos animales tienen patas.



¿Qué usan las aves para trasladarse en el aire?



¿Cómo se trasladan los patos sobre el agua?



Los peces usan sus aletas y su cola para deslizarse en el agua. Así se trasladan de un lugar a otro.



El hombre ha inventado algunos vehículos que caminan sobre la tierra.

¿Cómo se trasladan los camiones?



¿En qué se parecen los aviones a las aves?



Los barcos se trasladan sobre el agua. ¿Cómo crees que lo hacen?



¿Qué forma tiene un submarino?

¿Por dónde viaja?

¿Cómo nos trasladamos nosotros?

Cuando vas en un camión parece que las cosas que ves por la ventanilla van pasando.





Si te bajas del camión ves las cosas en su lugar y el camión moviéndose.





Cuando tú te trasladas, parece que las cosas que te rodean son las que van pasando, pero eres tú el que te mueves.

Parados sobre la Tierra, nos parece que el Sol "va pasando" por el cielo durante el día. ¿No seremos nosotros los que nos movemos con la Tierra?

Como te darás cuenta, el movimiento que observas se ve distinto según dónde estés y cómo te muevas.

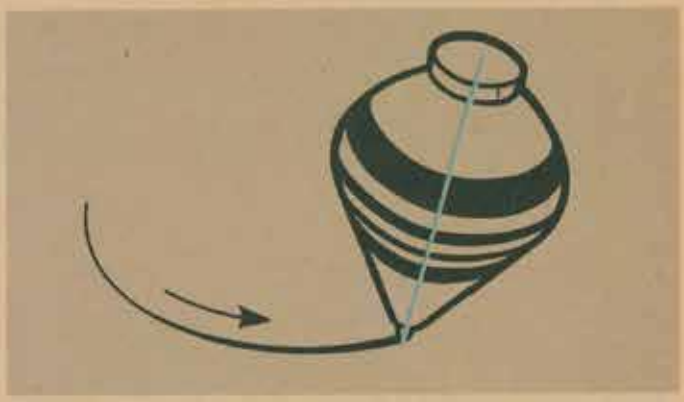






Este movimiento que hace el trompo se llama de rotación sobre un eje. La línea azul se ha dibujado para mostrarte dónde está el eje de rotación.



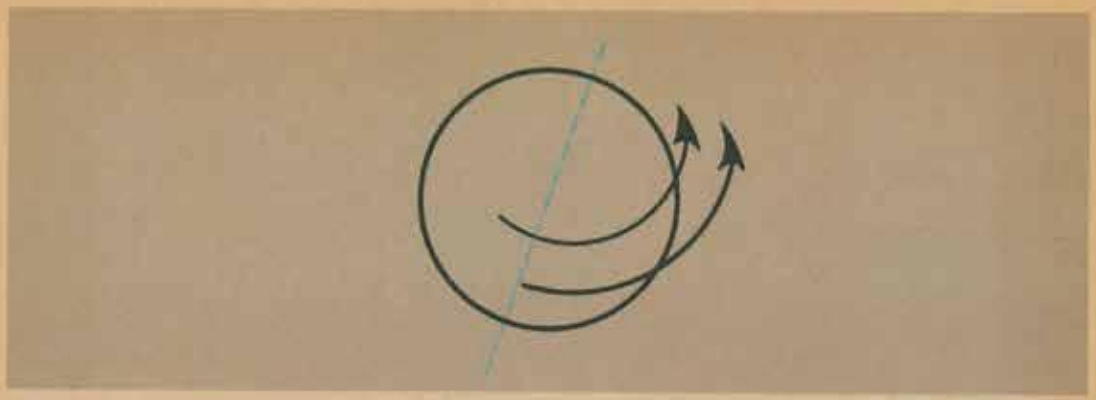


El trompo también se traslada. El camino que recorre se llama trayectoria. Dibuja la trayectoria del trompo.

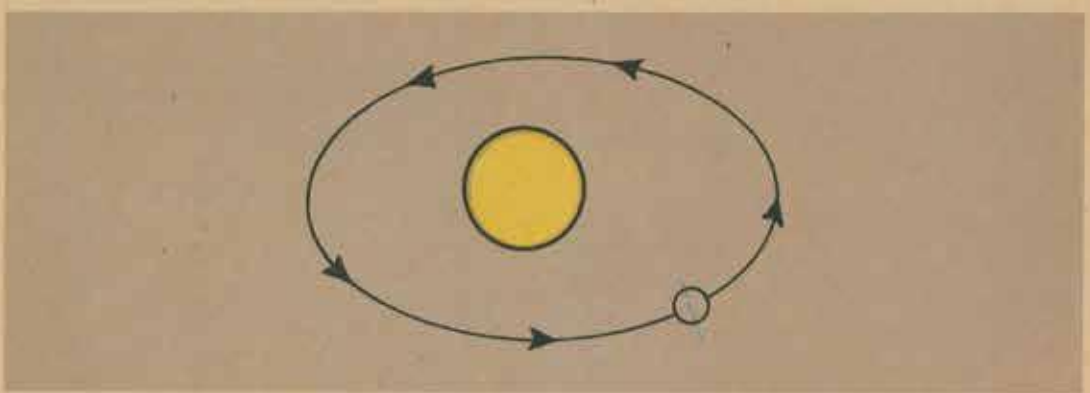




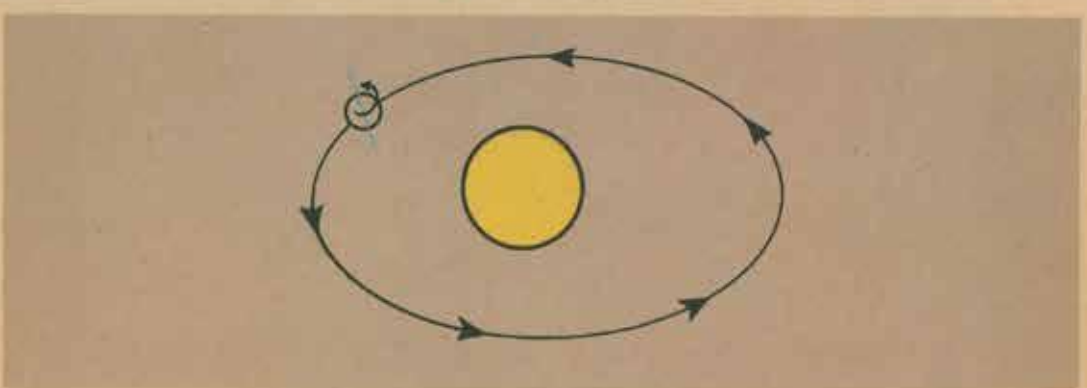
El trompo puede trasladarse y girar al mismo tiempo. Hazlo a la hora del recreo, fíjate qué pasa y discútelo con tu maestro.



También la Tierra gira como el trompo. A este movimiento lo llamamos rotación. Como en el trompo, el eje de rotación es una línea imaginaria. La Tierra tarda un día completo en dar una vuelta sobre su eje.

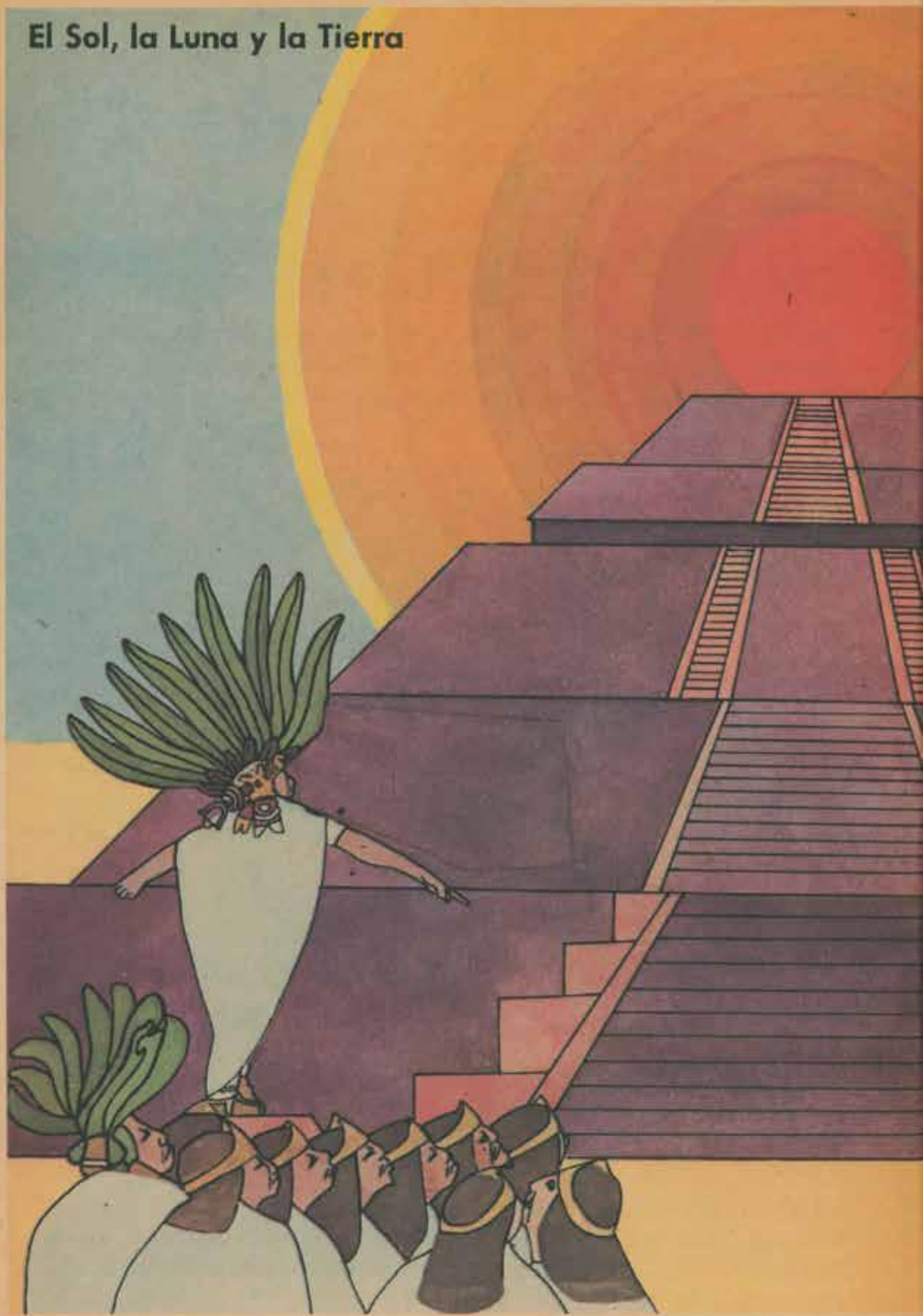


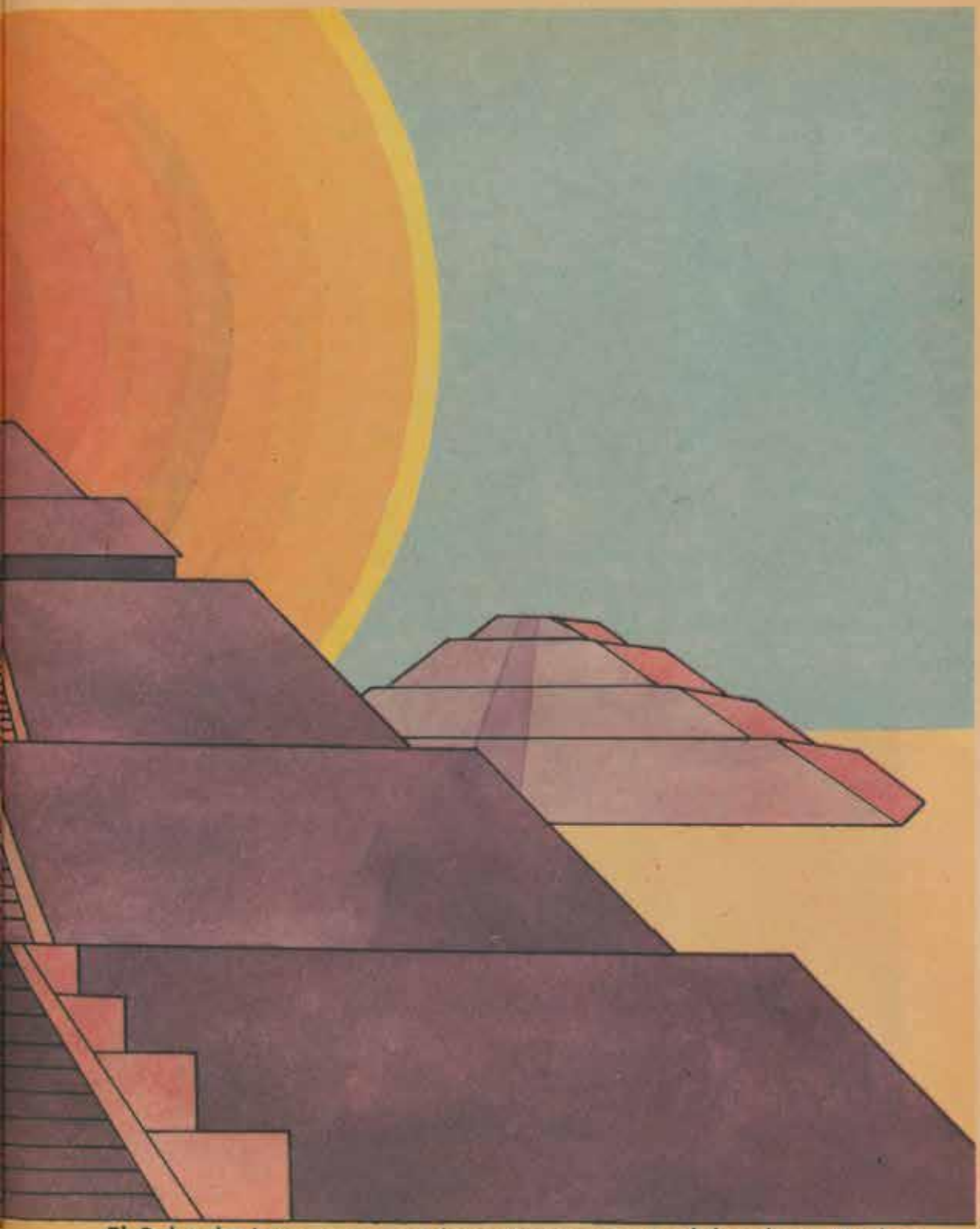
La Tierra, a su vez, se traslada alrededor del Sol. La Tierra completa este movimiento en un año. ¿Cuál es la trayectoria de la Tierra?



La Tierra se traslada y gira al mismo tiempo.
Regresa a las páginas 12 y 13. ¿Cuáles cosas del dibujo se están trasladando? ¿Cuáles están girando? ¿Cuáles se están trasladando y girando a la vez?

El Sol, la Luna y la Tierra





El Sol y la Luna son muy importantes para el hombre. Muchos pueblos del pasado les rindieron culto.
Eran sus dioses y les daban ofrendas para que nunca dejaran de brillar.



Los hombres siempre han observado el cielo. Los mayas construyeron observatorios para poder verlo mejor. Hicieron un calendario muy exacto.



Los árabes, como muchos otros pueblos, estudiaron las estrellas e hicieron muchos descubrimientos importantes.



El científico Galileo observó muchas estrellas jamás vistas antes. Usó su telescopio, que fue de los primeros.



Los telescopios permiten ver las cosas que están muy lejos como si estuvieran cerca. Los astrónomos de hoy usan telescopios muy grandes.

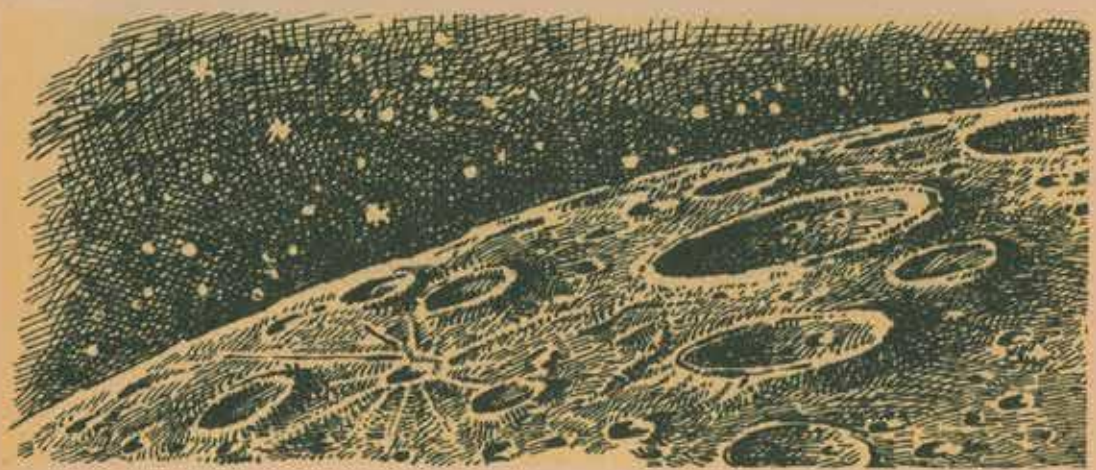
Gracias a los descubrimientos realizados por el hombre, ahora sabemos que el Sol es una estrella. Es la estrella más cercana a nosotros.

El Sol está muy caliente. Su luz y su calor nos llegan hasta la Tierra.

La luz del Sol es tan intensa que hace daño a nuestros ojos si lo miramos directamente.



La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Ahora que el hombre ha llegado a la Luna, ha visto rocas que forman montañas; también hay grandes hoyos llamados cráteres. Parece que no hay agua ni aire, y tampoco se han encontrado seres vivos. El hombre seguirá estudiando la Luna.

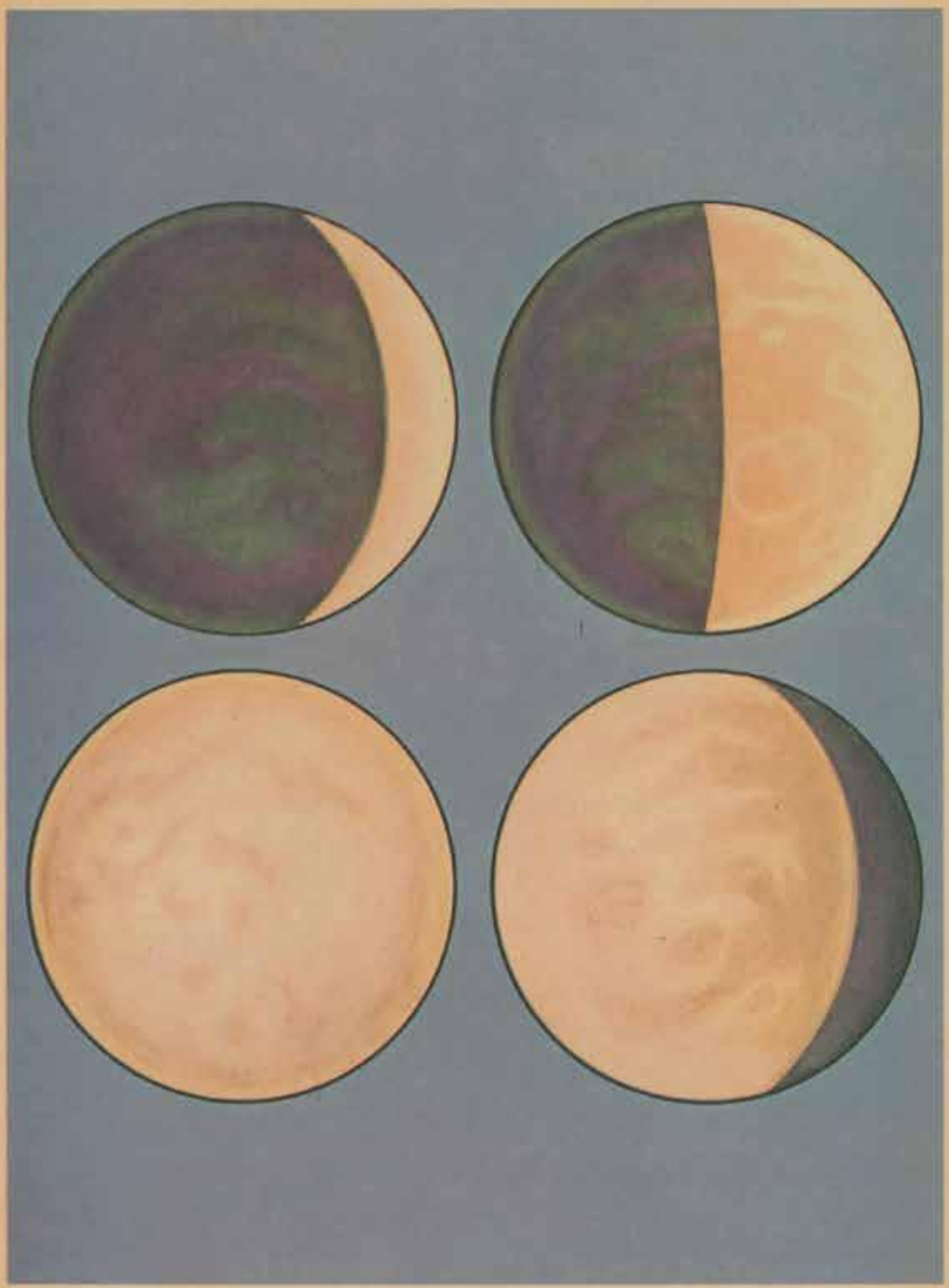






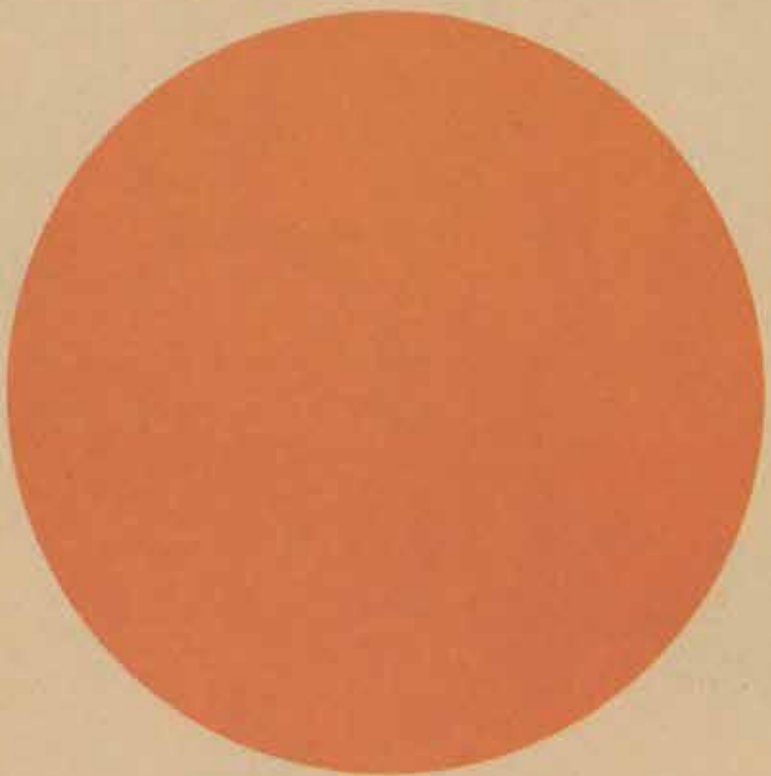
La Tierra es un planeta casi redondo. Hace mucho tiempo, la gente pensaba que todo giraba alrededor de la Tierra. Un astrónomo llamado Copérnico, después de muchos estudios, se dio cuenta de que, al igual que otros planetas, la Tierra se traslada alrededor del Sol. Costó mucho trabajo llegar a estas conclusiones. Al pasar el tiempo, se comprobaron las ideas de Copérnico.

Tú mismo ya has aprendido algo sobre los astros. ¿Recuerdas a qué se deben el día y la noche?



¿Tiene la Luna luz propia? ¿Por qué brilla en la noche? ¿Siempre se ve igual? ¿Cómo va cambiando?

El tamaño del Sol, de la Luna y de la Tierra es muy diferente.



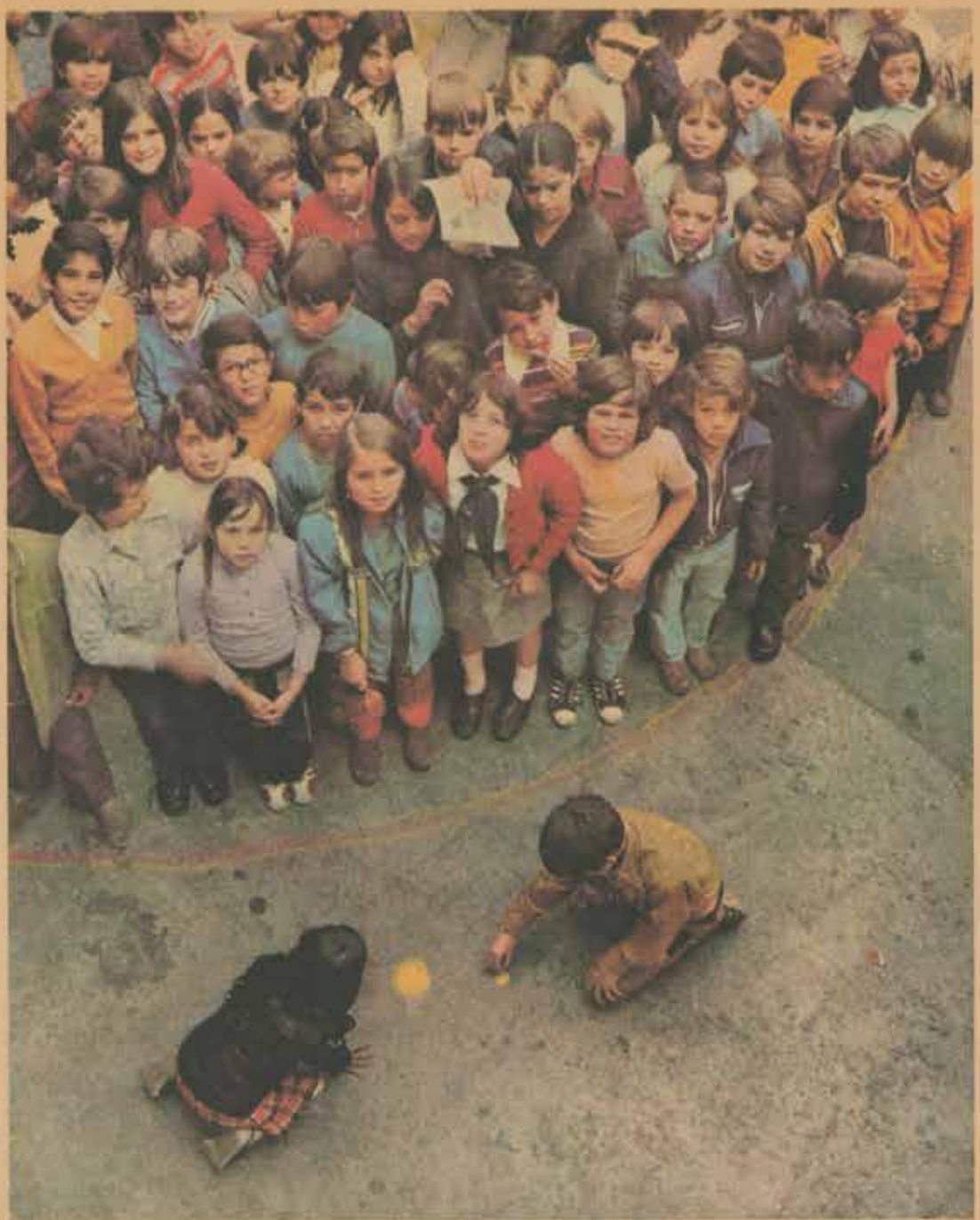
Pon el libro sobre la mesa. Coloca sobre el círculo una moneda de 20 centavos y con una mano tapa tu ojo izquierdo. Sin dejar de ver el círculo, con la mano derecha ve acercando la moneda a tu ojo derecho.

¿Parece que cambia de tamaño a medida que la acercas al ojo?

¿Se ve más grande, más chica o igual?

Notarás que a cierta distancia el círculo y la moneda parecen del mismo tamaño.

Lo mismo sucede con el Sol y la Luna, que siendo de tamaños muy diferentes parecen ser iguales porque la Luna está cerca y el Sol muy lejos.



Estos niños han dibujado en el patio círculos que representan los tamaños relativos del Sol, de la Luna y de la Tierra. Ustedes también lo pueden hacer. El círculo más chico tiene 2.5 cm de diámetro. El segundo tiene 9 cm de diámetro. El más grande tiene 10 m de diámetro.

¿Cuál círculo crees que representa al Sol? ¿Cuál a la Luna? ¿Cuál a la Tierra? ¿Cuántos niños caben dentro de cada círculo?

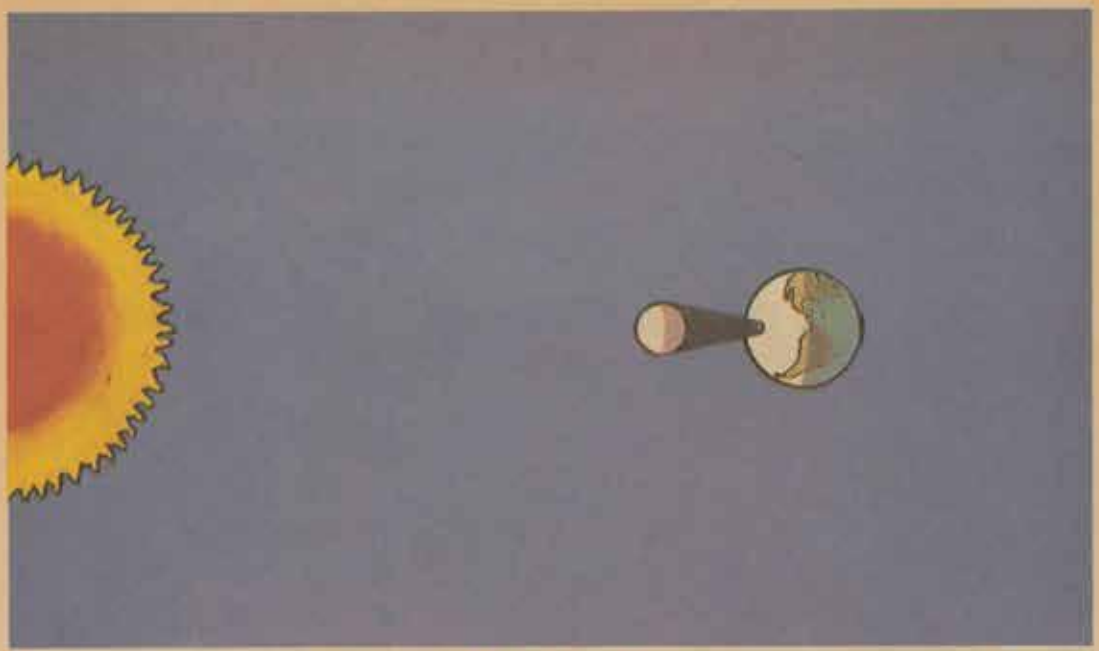
La Tierra y la Luna siempre están en movimiento. Tú puedes estudiar algunas cosas que suceden debido al movimiento.



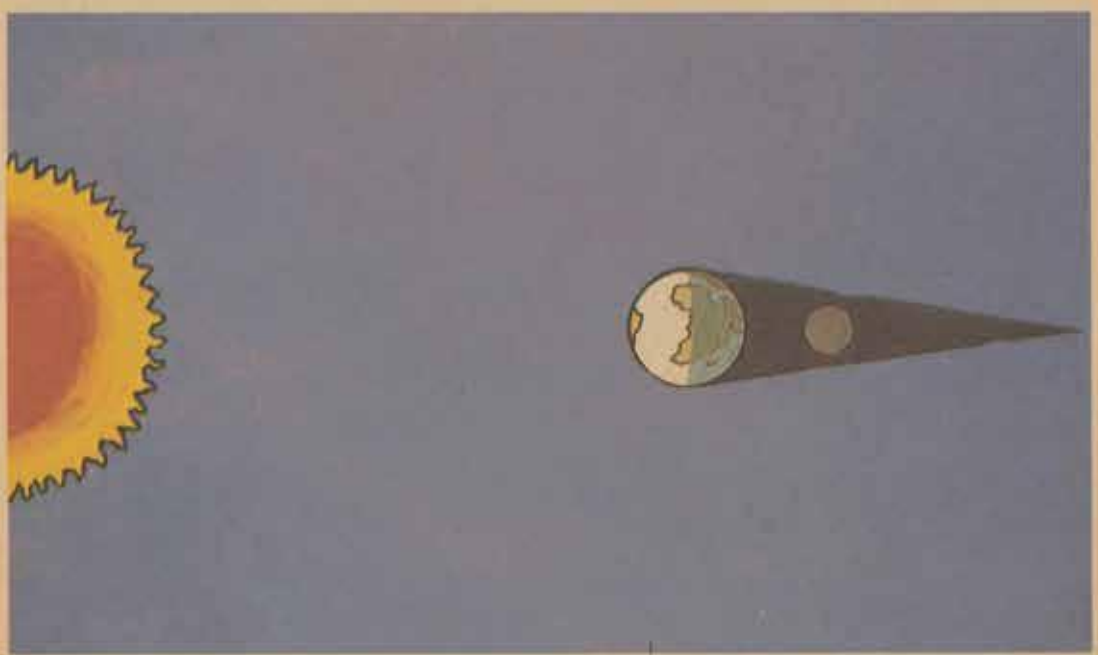
Si te paras delante del foco, la niña no puede verlo.



Si una nube pequeña que está cerca de la Tierra se pone enfrente del Sol, te lo tapa. Durante el día siempre podríamos ver el Sol, pero a veces no lo vemos porque lo tapan las nubes.

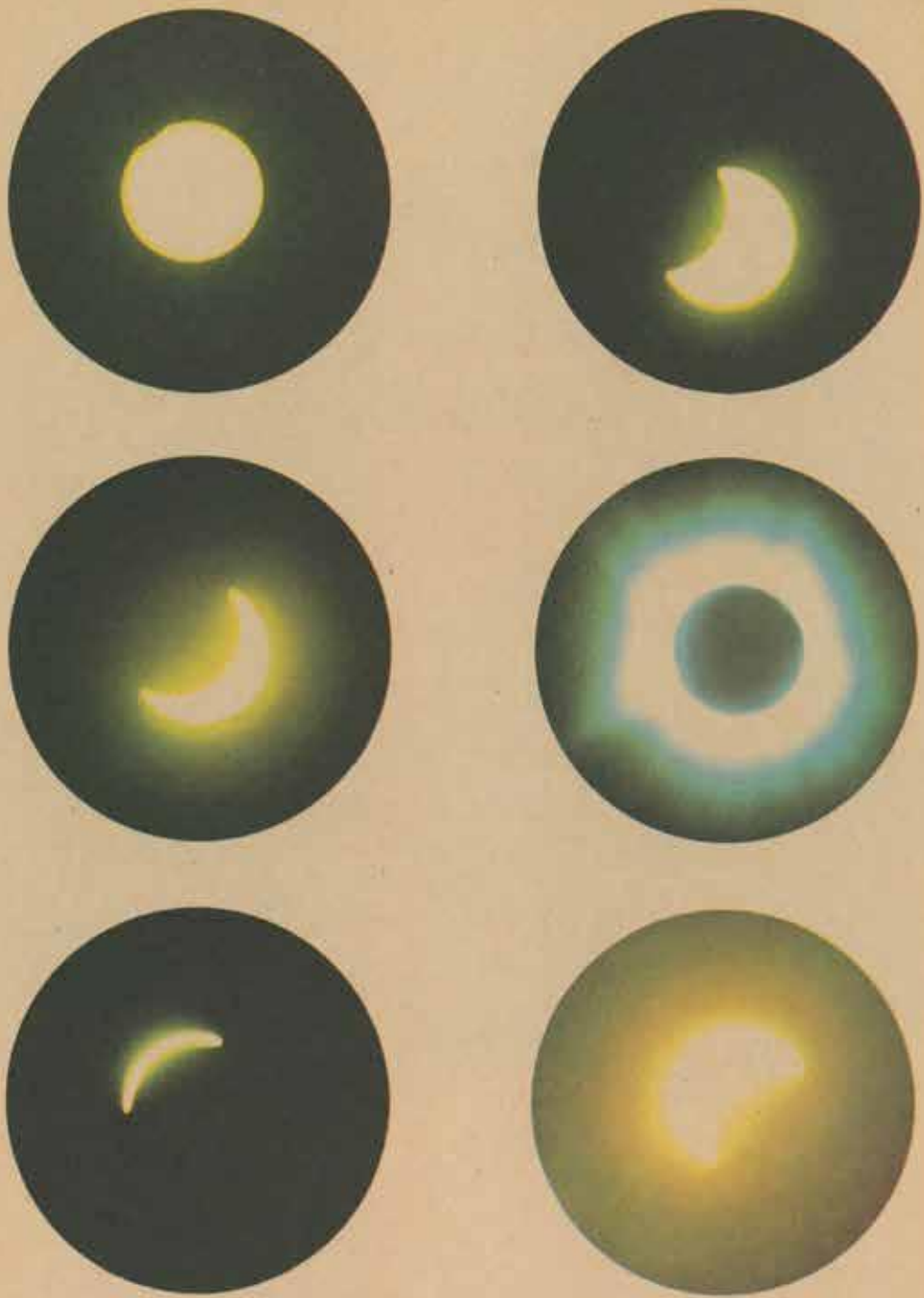


Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y los tres están en línea recta, la Luna oculta al Sol. Esto se llama eclipse de Sol. Generalmente ocurren dos o tres por año, pero sólo se ven en algunos lugares.



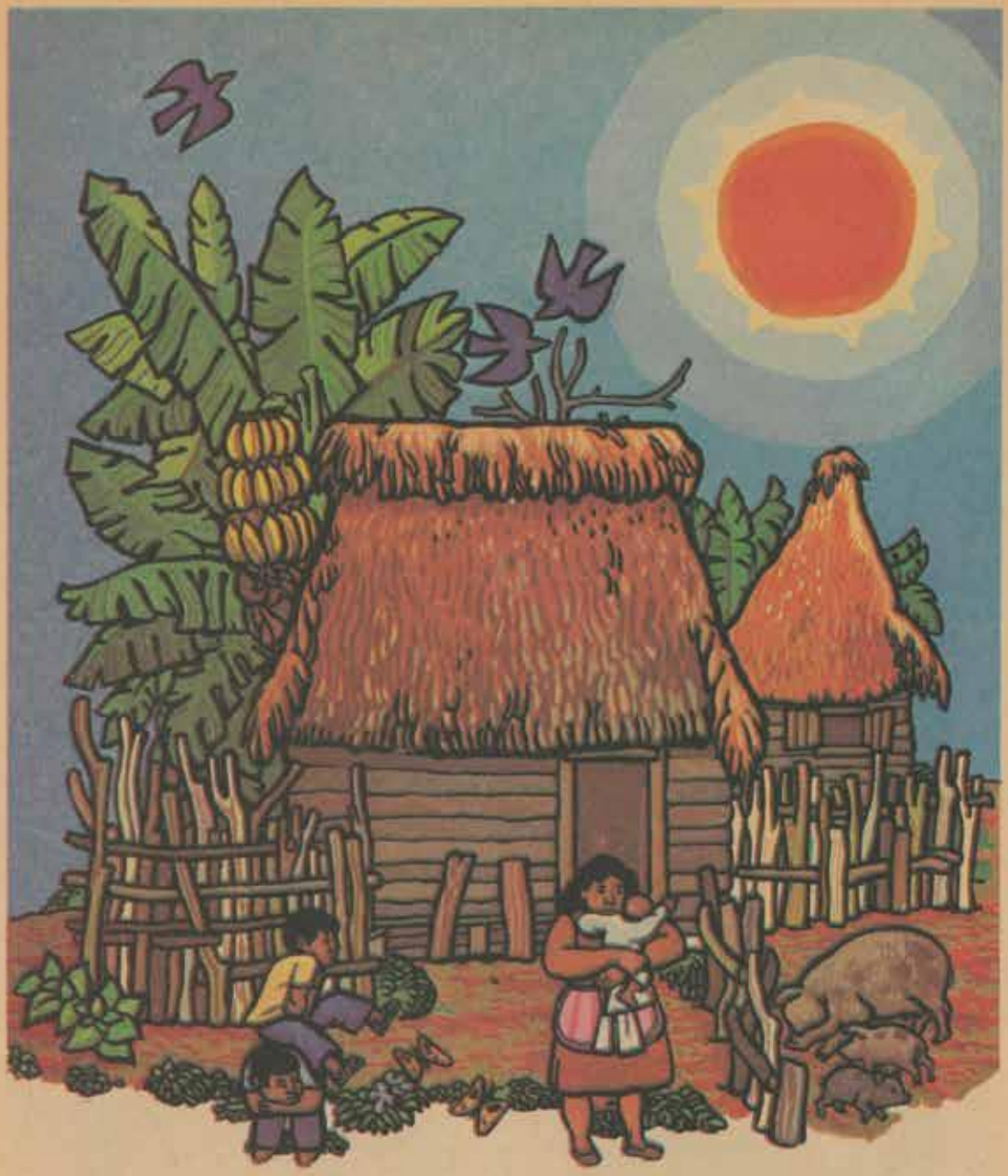
El Sol brilla sobre la Tierra. También brilla sobre la Luna. Cuando la Luna se encuentra atrás de la Tierra, y la Luna, la Tierra y el Sol están en línea recta, a la Luna no le da la luz del Sol. A este fenómeno se le llama eclipse de Luna. Ocurren aproximadamente uno o dos por año.

¿Qué le está pasando al Sol?

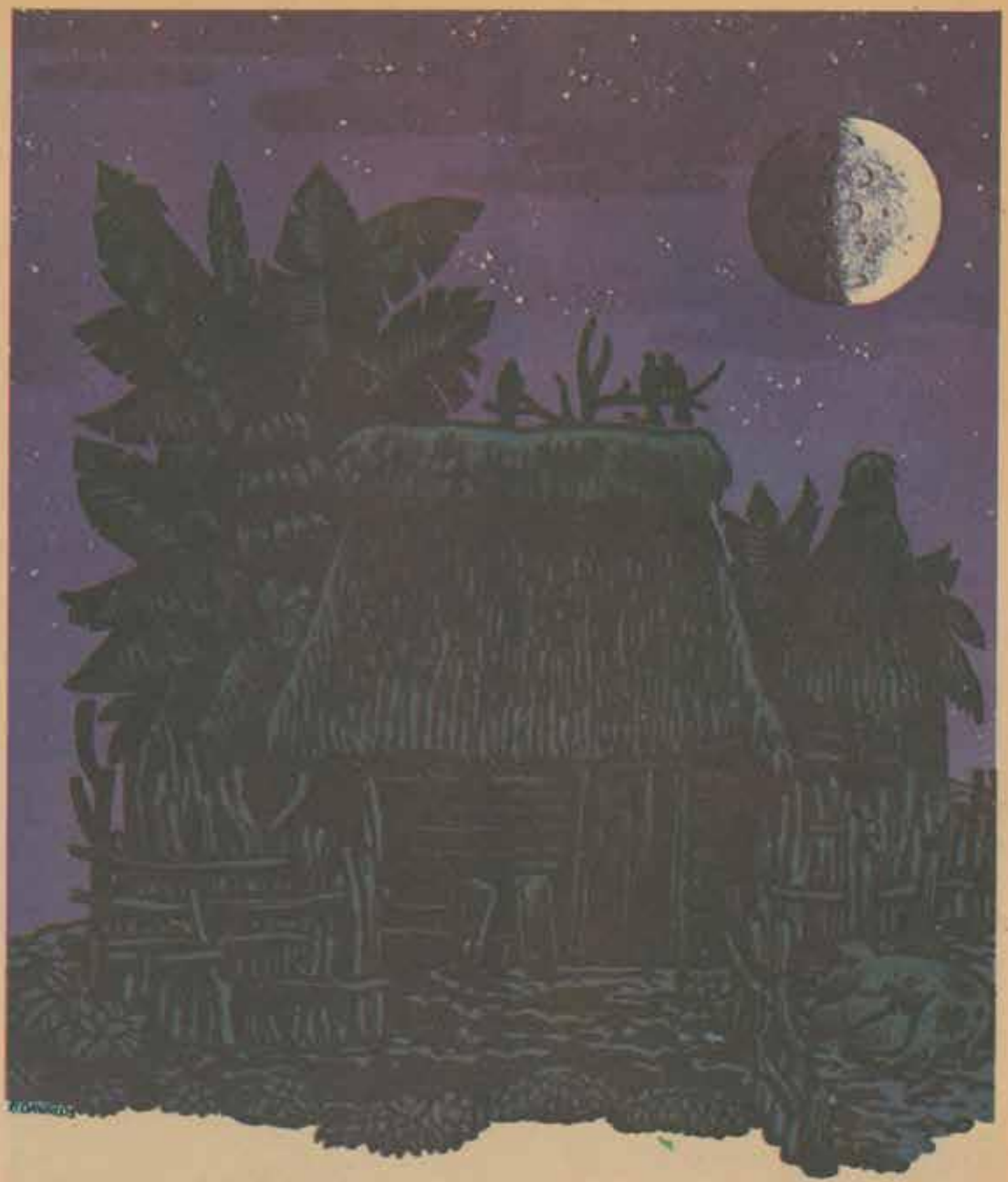


Pon tu libro en un lugar donde le dé el sol, abierto en la página 27. Con tu mano, sostén una moneda de 20 centavos de tal manera que su sombra se vea sobre el círculo.

¿En qué se parece lo que has hecho a un eclipse?

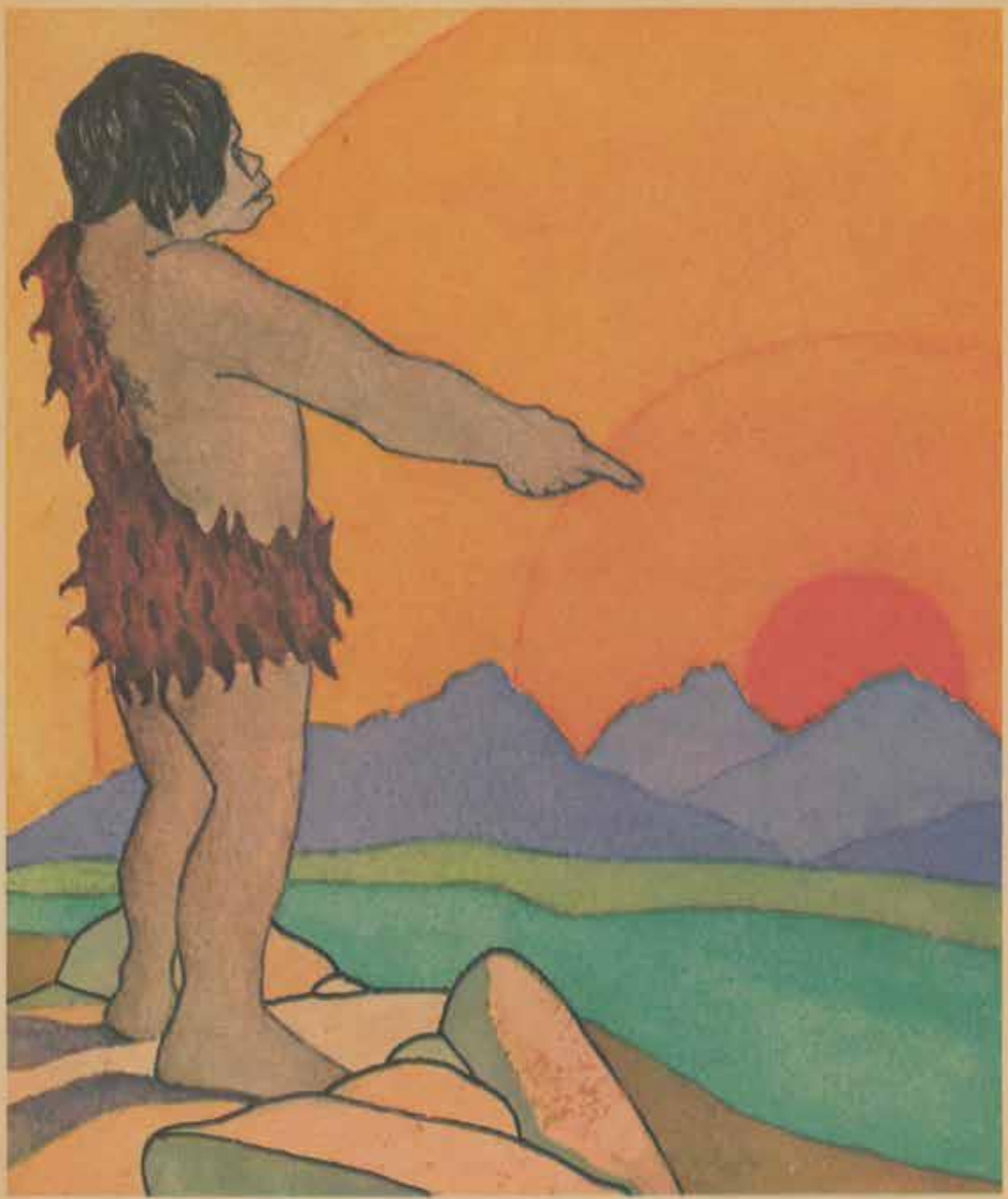


¿Qué ejemplos puedes encontrar acerca de cómo influyen el Sol y la Luna sobre la vida en la Tierra?



¿Qué cosas cambian cuando se hace de noche?

El tiempo pasa



El hombre se da cuenta de que el tiempo pasa al ver cómo se mueven y cambian las cosas. Tú has visto que el Sol aparece siempre por un lugar, parece cruzar el cielo y desaparece siempre por el lado contrario.

Como este movimiento sucede todos los días, nos sirve para medir el tiempo. También nos sirve para fijar puntos de referencia que llamamos puntos cardinales.

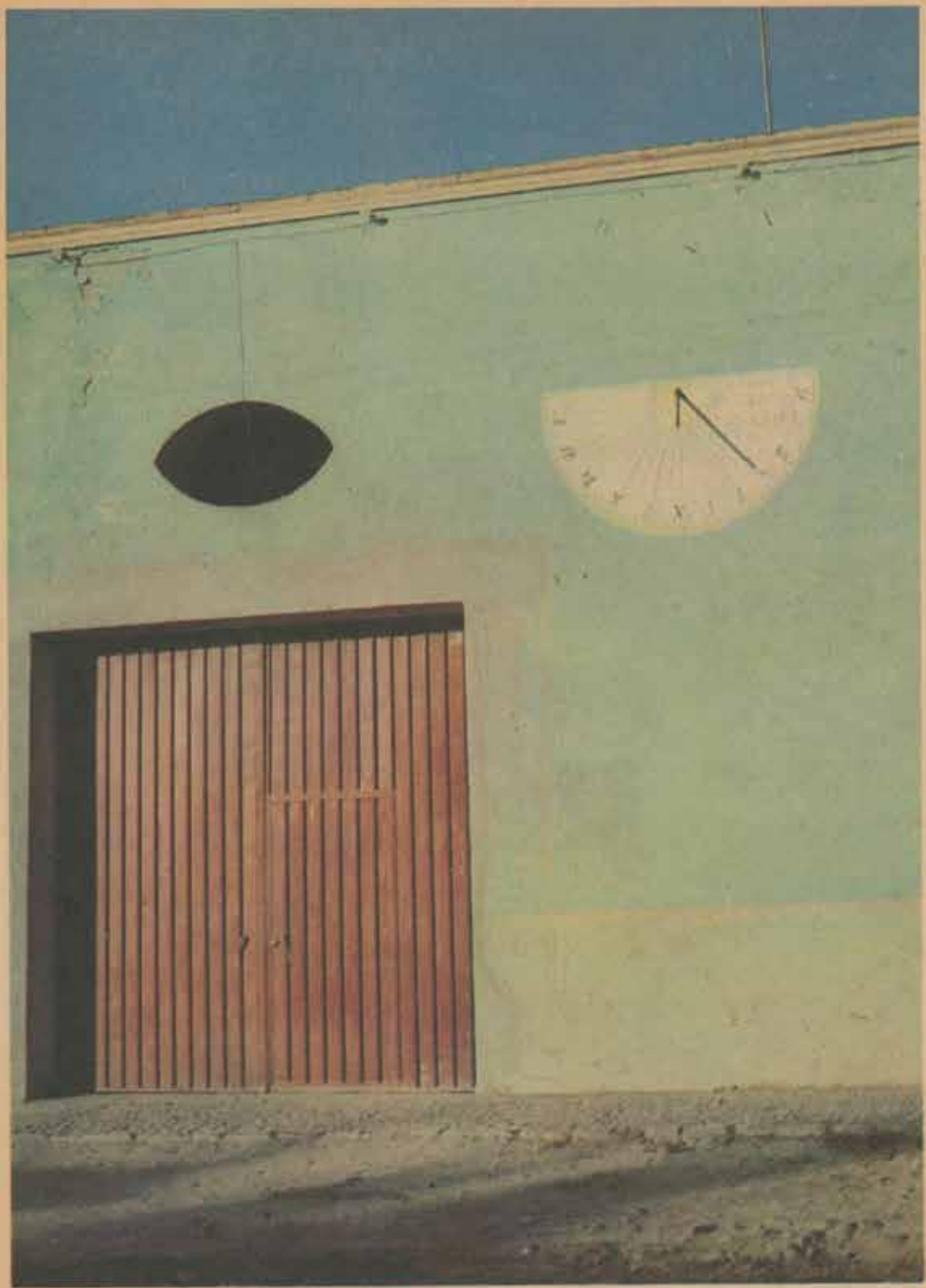


Para localizar los puntos cardinales haz lo siguiente:

Observa por dónde sale el Sol en las mañanas y colócate frente a él.

Frente a ti queda el Este, atrás está el Oeste, a la izquierda el Norte y a la derecha el Sur.

Al Este también se le llama Oriente; cuando sabemos dónde está decimos que nos orientamos.



Esto es un reloj de Sol.
Mide el tiempo que pasa desde que amanece hasta que anochece.
Utiliza la sombra que produce el Sol para marcar la hora.
¿Qué pasa cuando el día está nublado?



Tú puedes construir un reloj como ése.

En un lugar donde dé el Sol, traza un círculo en la tierra y clava un palo en el centro un poco inclinado hacia el Norte.

Marca dónde está la sombra a la hora del recreo y a la hora de la salida. Comprueba tus marcas al día siguiente.

¿Sirve tu reloj de Sol?





En el lugar donde vives, ¿hay cosas que te podrían servir de reloj de Sol? ¿Cómo?

El hombre ha hecho muchos tipos de relojes para medir el tiempo.



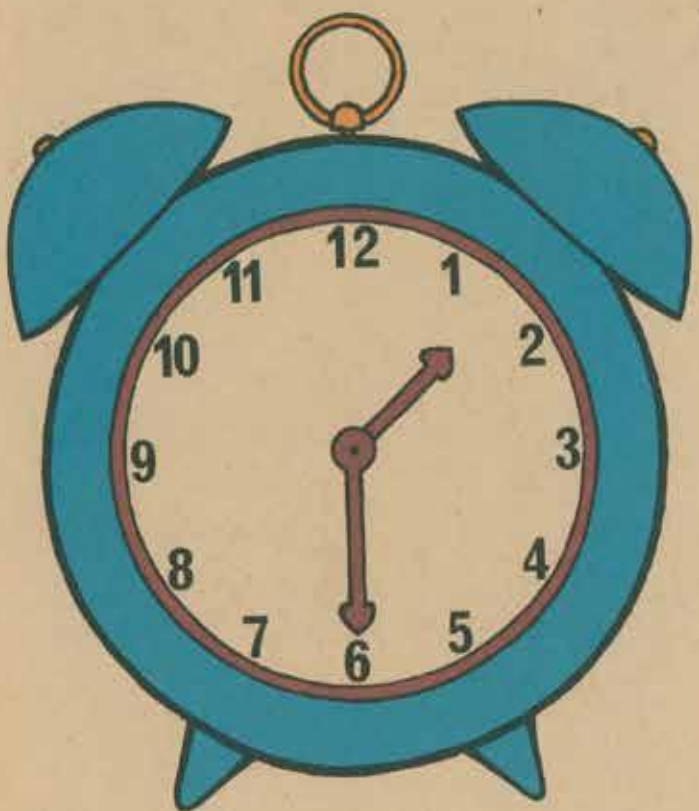
Cuando la llama de la vela o el agua llegan a cada marca, cuando la llama de la cuerda llega a un nudo o cuando la arena termina de pasar a la parte de abajo del recipiente, ha pasado una determinada cantidad de tiempo.

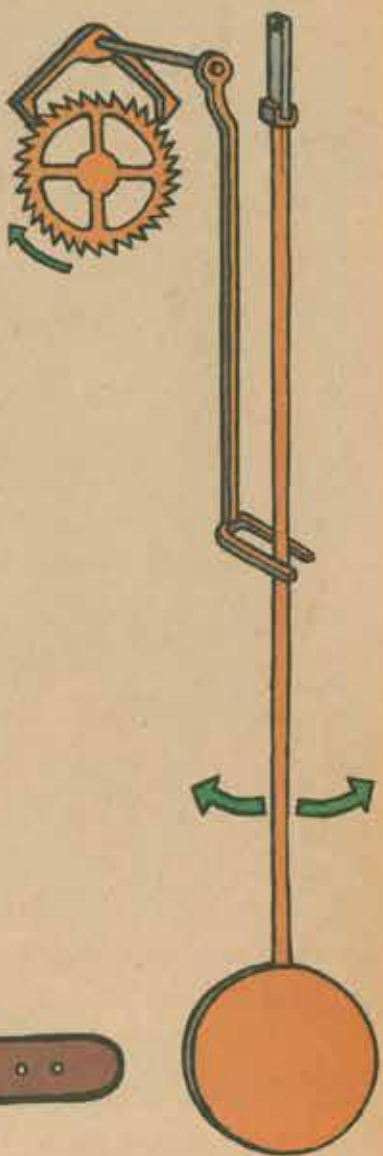
¿Por qué crees que dejaron de utilizarse estos relojes?

Los relojes modernos miden días, horas, minutos y segundos.

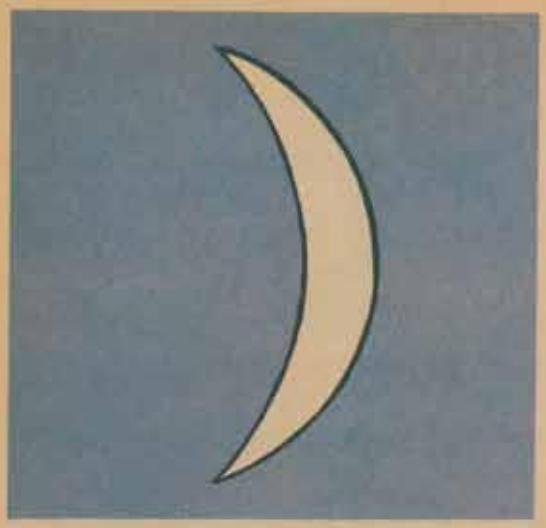




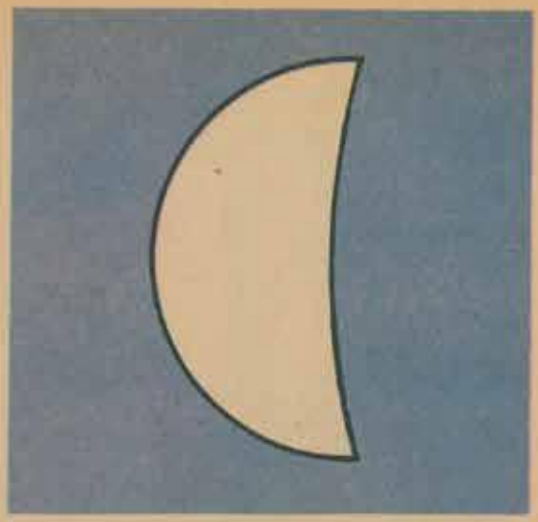




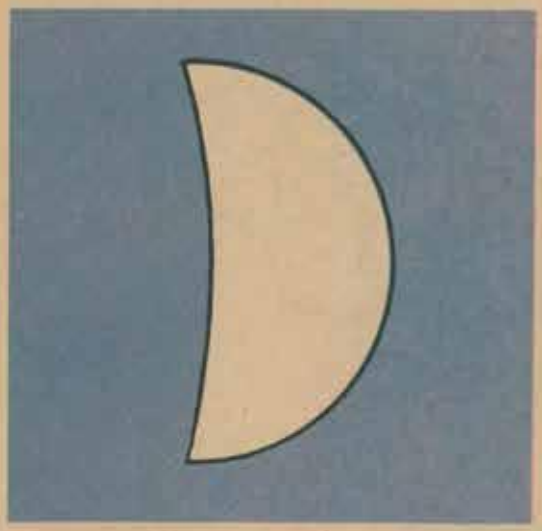




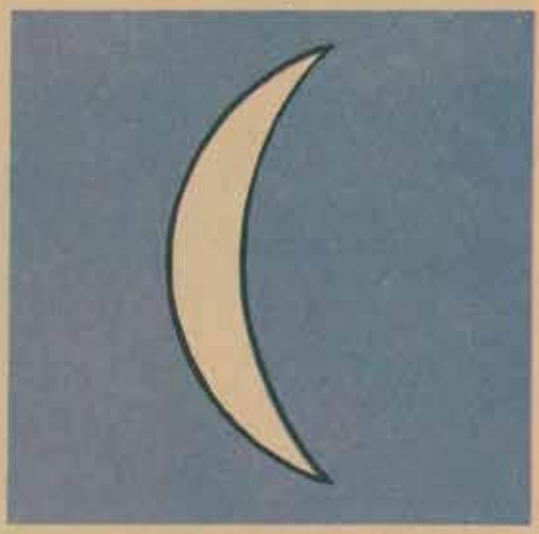
Creciente



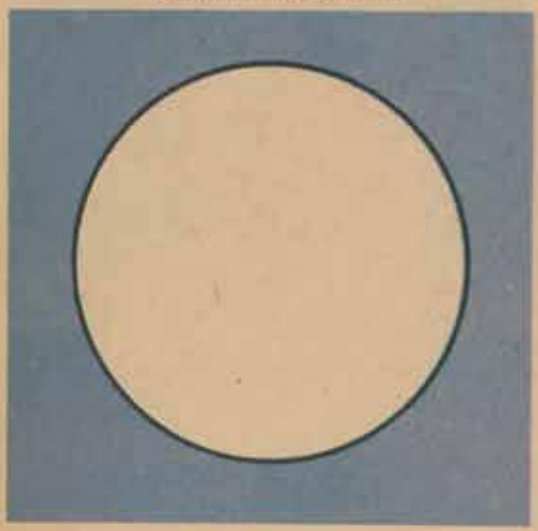
Cuarto menguante



Cuarto creciente



Menguante

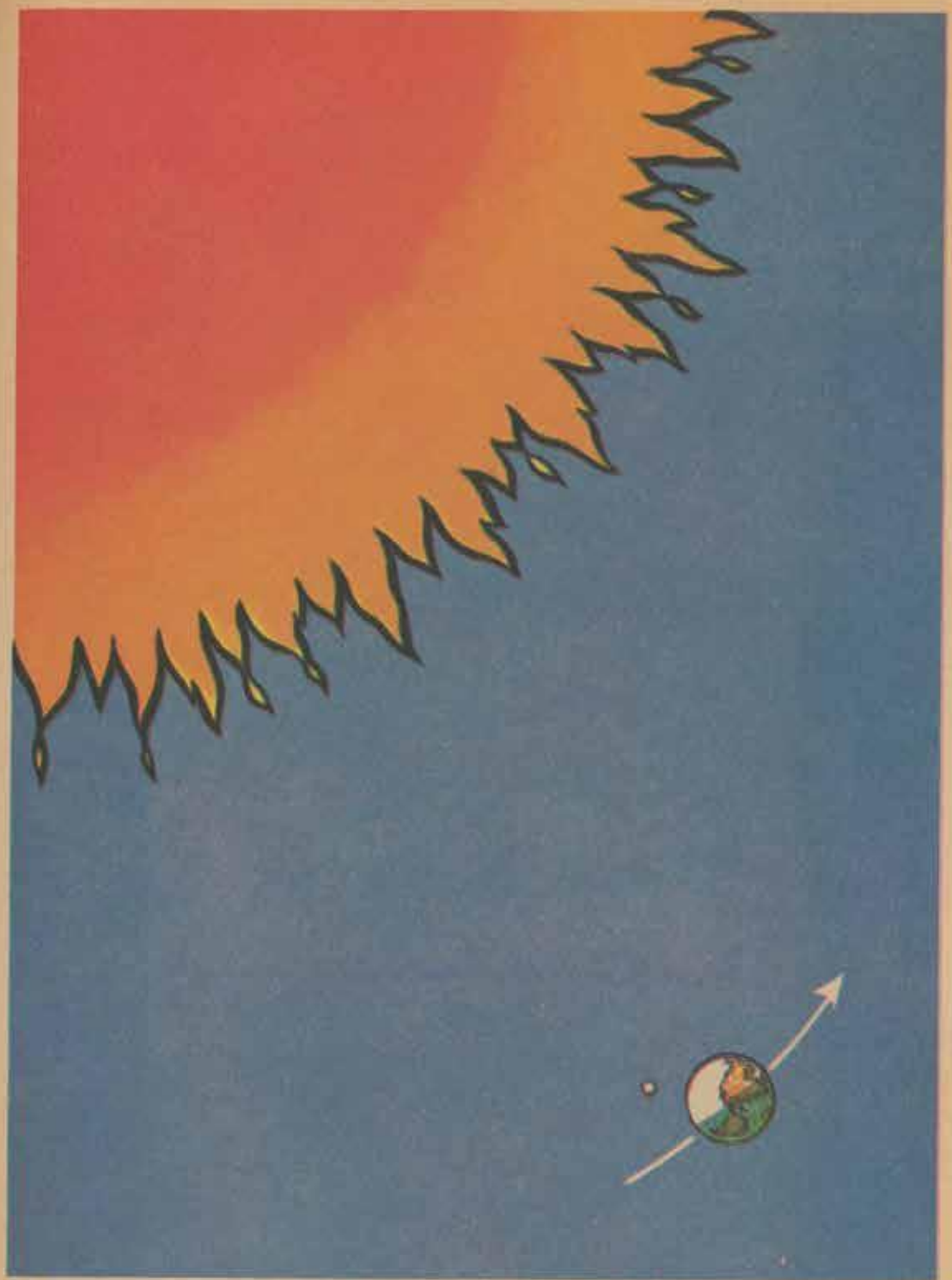


Luna llena

El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra siempre se repite.

El tiempo que pasa de una Luna llena a otra es casi un mes. ¿Cuántas Lunas llenas hay en un año?

Si multiplicas este número por tu edad puedes saber aproximadamente tu edad en lunas.



La Tierra tarda aproximadamente un año en dar la vuelta alrededor del Sol.

Al observar la posición de las estrellas, los astrónomos saben cuándo hemos dado una vuelta completa. De acuerdo con tu edad, ¿cuántas veces has dado la vuelta al Sol?



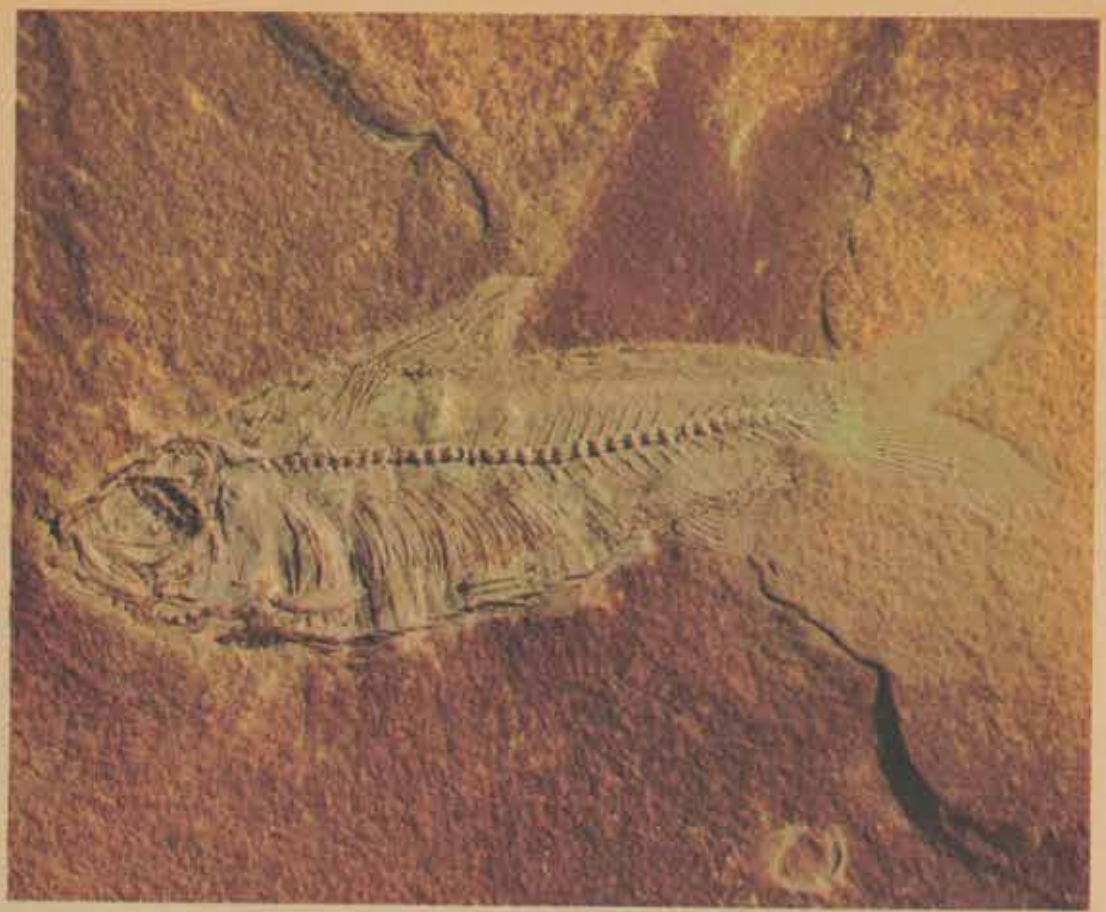
¿Cómo puedes saber la edad de los árboles?



¿Cómo sabes que un caballo es viejo?



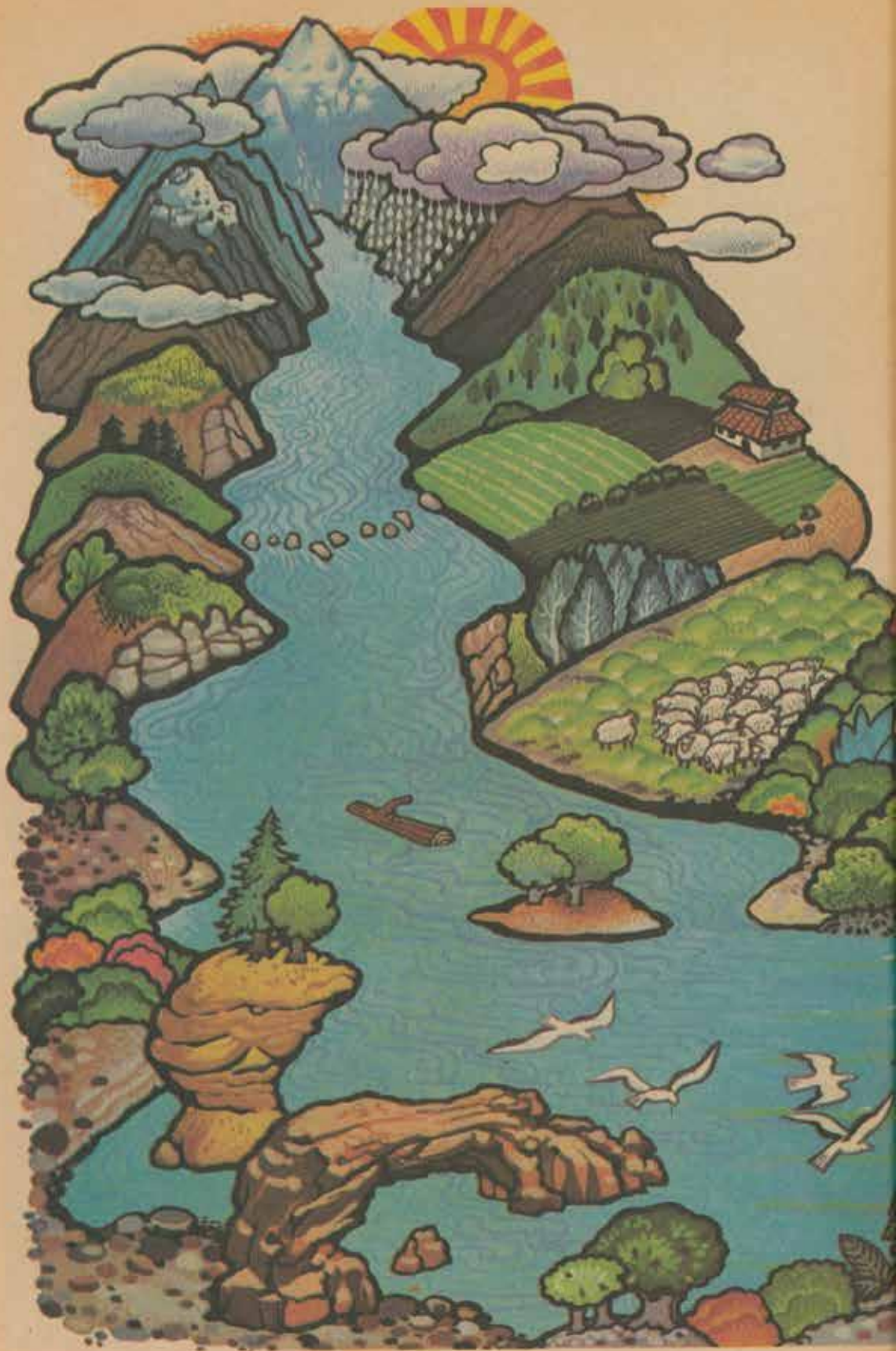
¿Cómo te das cuenta de que una persona ha vivido muchos años?



Bajo la tierra y el mar encontramos restos de algunas plantas y animales que vivieron hace millones de años. Sus formas quedaron grabadas en las rocas. Estos restos, llamados fósiles, nos dicen cómo eran y cuándo vivieron.







Algunas cosas se disuelven en el agua

El agua de los ríos corre hacia el mar. En su camino arrastra tierra, piedras, restos de plantas y animales y muchas otras cosas que encuentra a su paso. El agua del mar es salada; el agua de los ríos no.

¿A qué crees que se deba la diferencia?

Estudia esta ilustración y realiza los experimentos que siguen. Eso te ayudará a encontrar una respuesta.





Reúne cinco vasos o frascos de vidrio transparente y llénalos de agua. Agrega cosas diferentes: al primero sal, al segundo azúcar, al tercero arena y a los demás diferentes objetos que encuentres. Agita cada uno de los contenidos. ¿Qué sucede en cada vaso? Prueba un poco de agua de los vasos que tienen sal y azúcar. ¿A qué saben? ¿Qué pasó?

Cuando se agrega agua a algunos sólidos, éstos se mezclan con el agua convirtiéndose en partículas tan pequeñas que ya no se ven. En estos casos decimos que el sólido se disolvió en el agua, formando una solución. De algunas cosas sólo se disuelve una parte en determinada cantidad de agua.

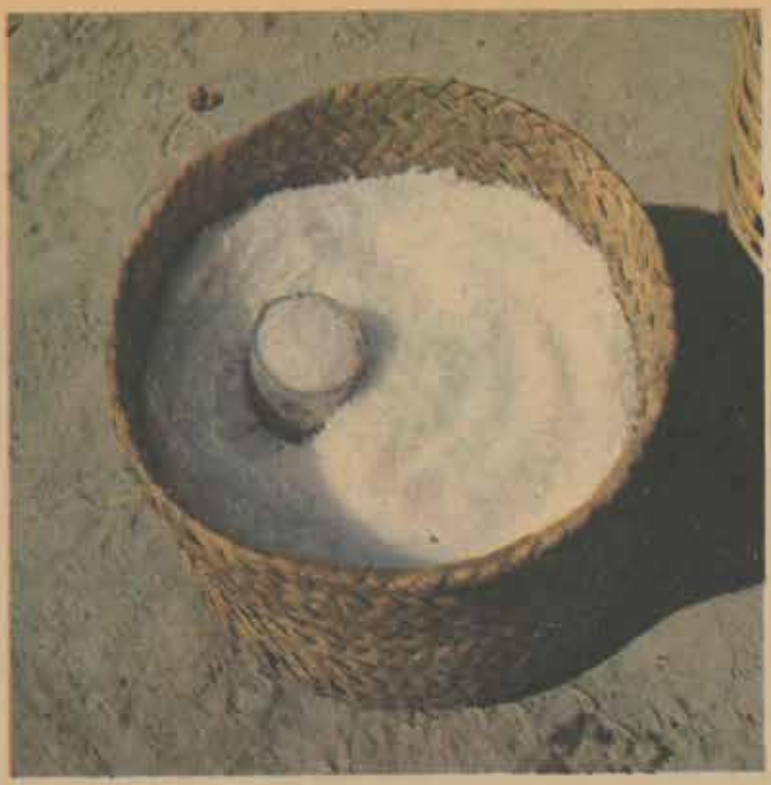


¿Puedes disolver más azúcar o más sal en el agua? ¿Qué experimentos puedes hacer con tus compañeros de equipo para averiguarlo?

Registra los resultados en tu cuaderno.

¿Puedes recuperar el azúcar o la sal que disolviste? Deja un vaso con un poco de la solución en el sol durante varios días. ¿Qué le pasó al agua? ¿Qué quedó en el vaso?

Recuerda que no debes probar ninguna solución sin saber de antemano que no contiene nada venenoso o dañino.



Hay muchos tipos de sales minerales en nuestro planeta. La sal que hemos empleado en nuestros experimentos es muy abundante, por lo que la llamamos sal común, o simplemente sal. También la llamamos sal de mesa porque la usamos para condimentar nuestros alimentos.



En este lugar se deja evaporar agua salada. ¿Para qué?

Las plantas necesitan las sales minerales que forman parte del suelo.

¿Cómo llegan las sales minerales a la planta?







En un frasco o vaso con agua, disuelve un poco de anilina roja. Toma una planta de perejil. Introduce su raíz en el agua. ¿Qué le pasa después de varias horas?

El agua disuelve del suelo las sales que sirven de alimento a las plantas. Sin el agua, las plantas no podrían vivir.

¿Qué es el suelo?





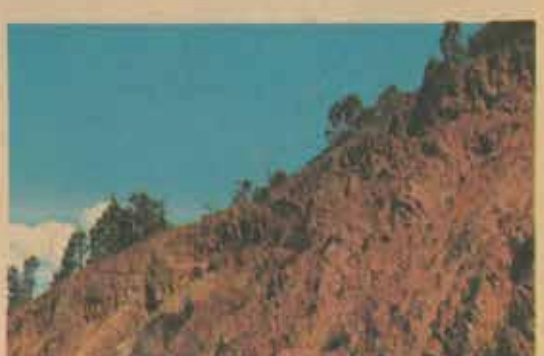






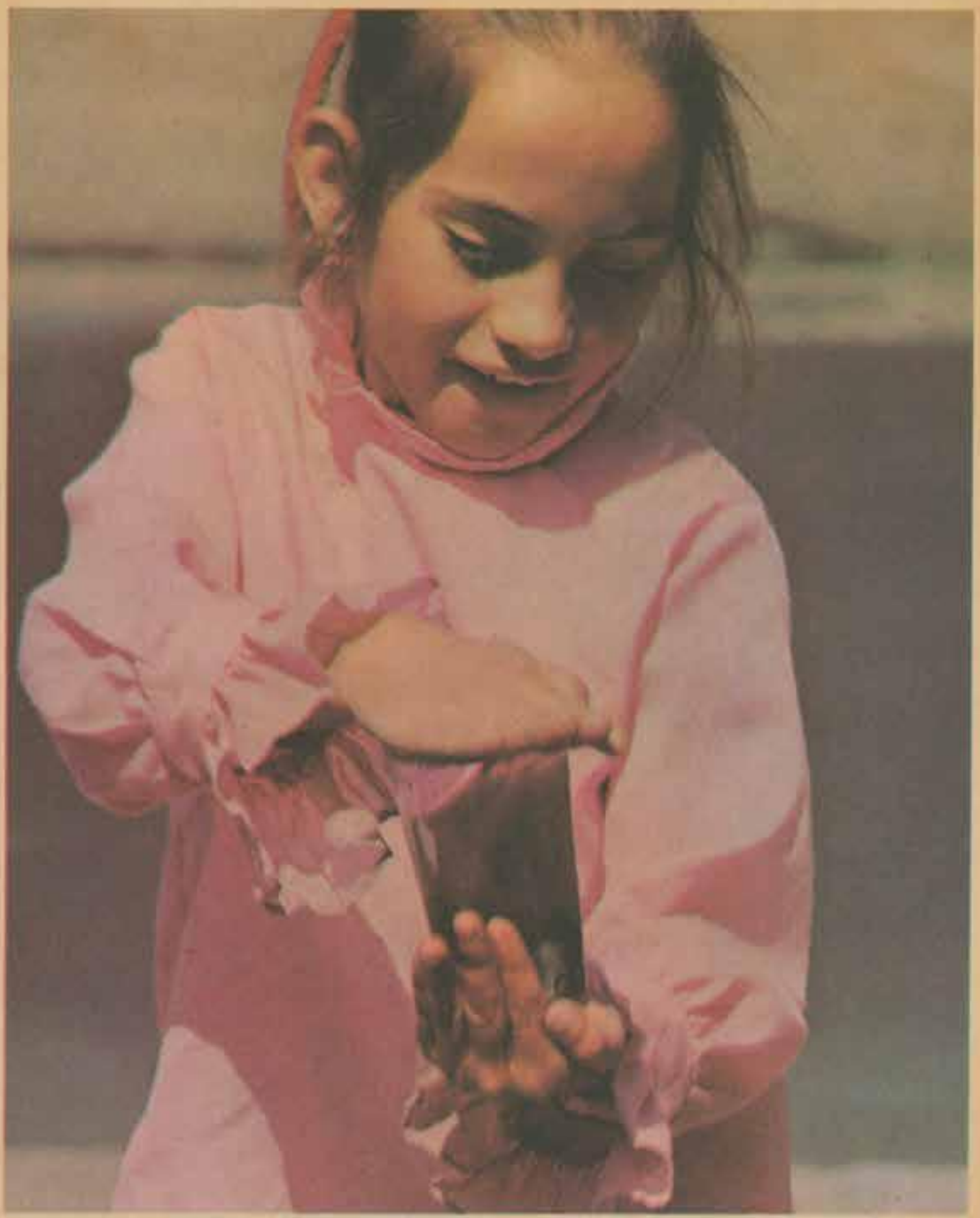






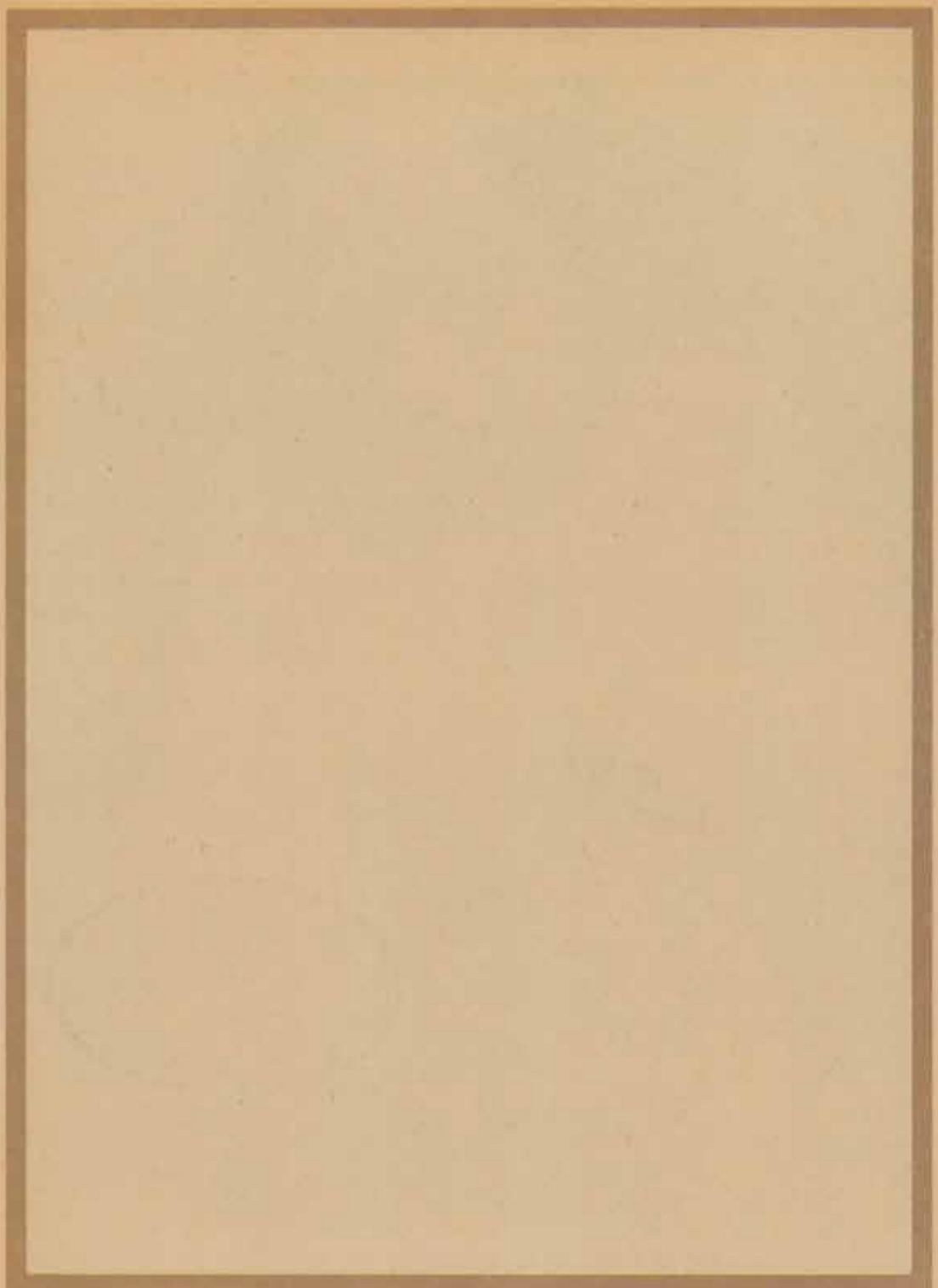
¿Todos los suelos son iguales?

El suelo es una mezcla. Está formado de muchas cosas.



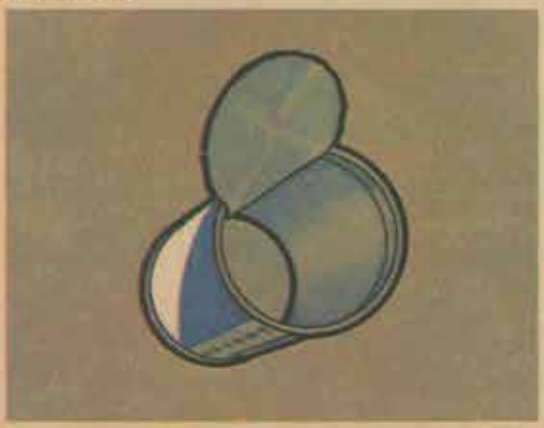
Toma una muestra de tierra. Registra en tu cuaderno de dónde la tomaste. Agrega la muestra de tierra a un vaso con agua. Agítala bien; ahora déjala reposar unas horas.

Dibuja en la página siguiente lo que ves en tu vaso.



Tus compañeros están trabajando con muestras de tierra de lugares diferentes. Compara tus resultados con los suyos.

Hay componentes del suelo que no notamos en el experimento anterior.



Toma un bote, ábrelo en sus dos extremos.



Con un pedazo de manta de cielo cubre uno de los extremos, sujetándolo con una liga o cordel.



Pon dos puñados de tierra.

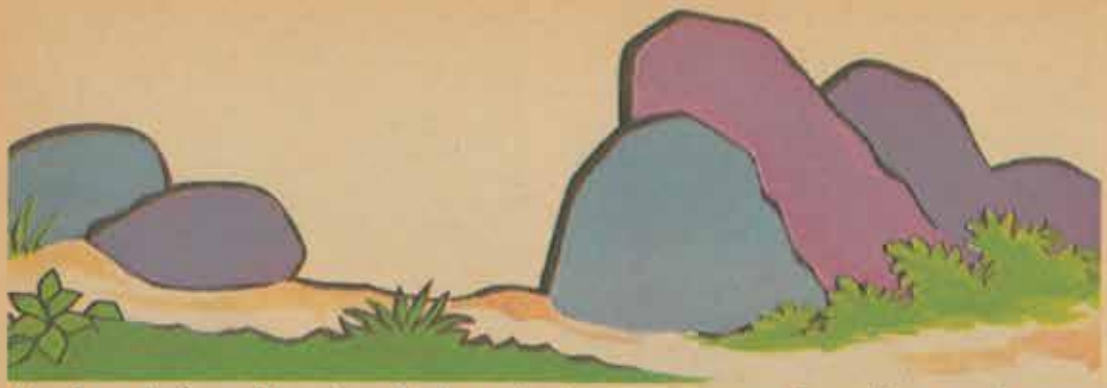


Coloca un plato o cazuela abajo del bote. Vacía sobre la tierra una poca de agua caliente para que se filtre. Repite la operación anterior varias veces con la misma agua.



Deja el plato o la cazuela hasta que se evapore el agua.

¿Qué quedó en el fondo? ¿Cómo se ve?



Muchos de los alimentos de las plantas son proporcionados por las sales que tienen las rocas y los restos de plantas y animales. En los suelos con que experimentaste, ¿cuáles tenían más restos de plantas y animales? ¿Había plantas creciendo allí?



¿Por qué es importante para las plantas que la tierra tenga agua?



Las raíces de las plantas y los animales subterráneos necesitan que el suelo tenga aire para que puedan respirar.



Muchos animales se alimentan de plantas. Su estiércol da al suelo alimento para que crezcan nuevas plantas.



Las plantas se nutren de la tierra y cuando mueren sus restos enriquecen el suelo.



¿Por qué es bueno que las lombrices, topos, hormigas y otros animales se muevan abriendo canales dentro de la tierra?

Todos estos factores influyen en el suelo. El suelo es muy importante: todos dependemos de él.

Cómo cuidar el suelo

En México tenemos poca tierra útil para la agricultura.

Para que la tierra produzca bien hacen falta tres cosas: el trabajo del hombre, los conocimientos para cuidar la tierra y los recursos necesarios.



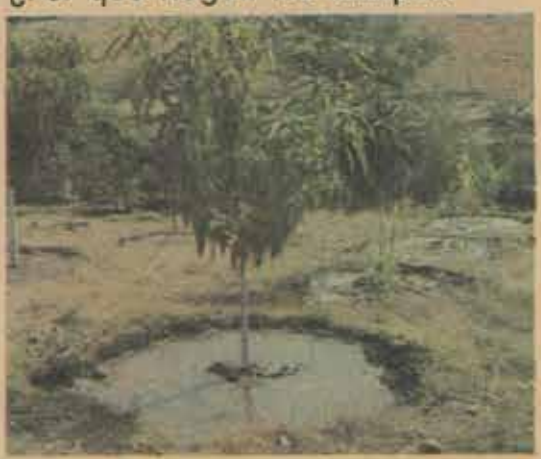
¿Por qué plantan los campesinos frijoles, habas y calabazas entre el maíz?



¿Cómo hacen llegar el agua?



¿Por qué riegan los campos?





¿Cómo evitan que el agua arrastre la tierra?



¿Para qué aran los campesinos la tierra?



¿Por qué quitan la maleza?





¿Crecen igual las plantas en todos los suelos?

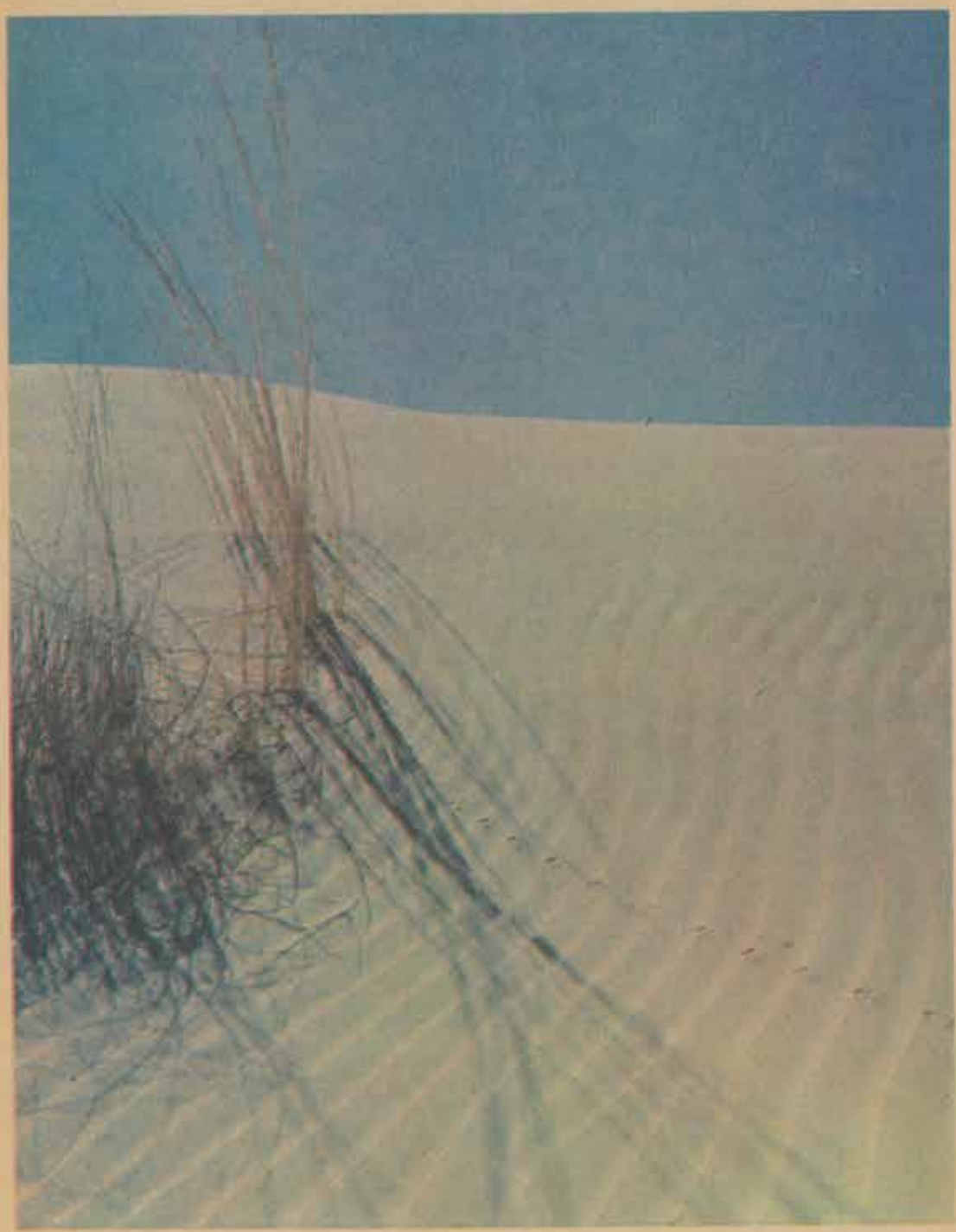
¿Para qué se utilizan los fertilizantes?

¿Qué pasa cuando ponemos demasiado fertilizante químico?

¿Qué experimentos puedes hacer para comprobarlo?

Tu maestro te puede ayudar a que los hagas con tus compañeros de equipo.

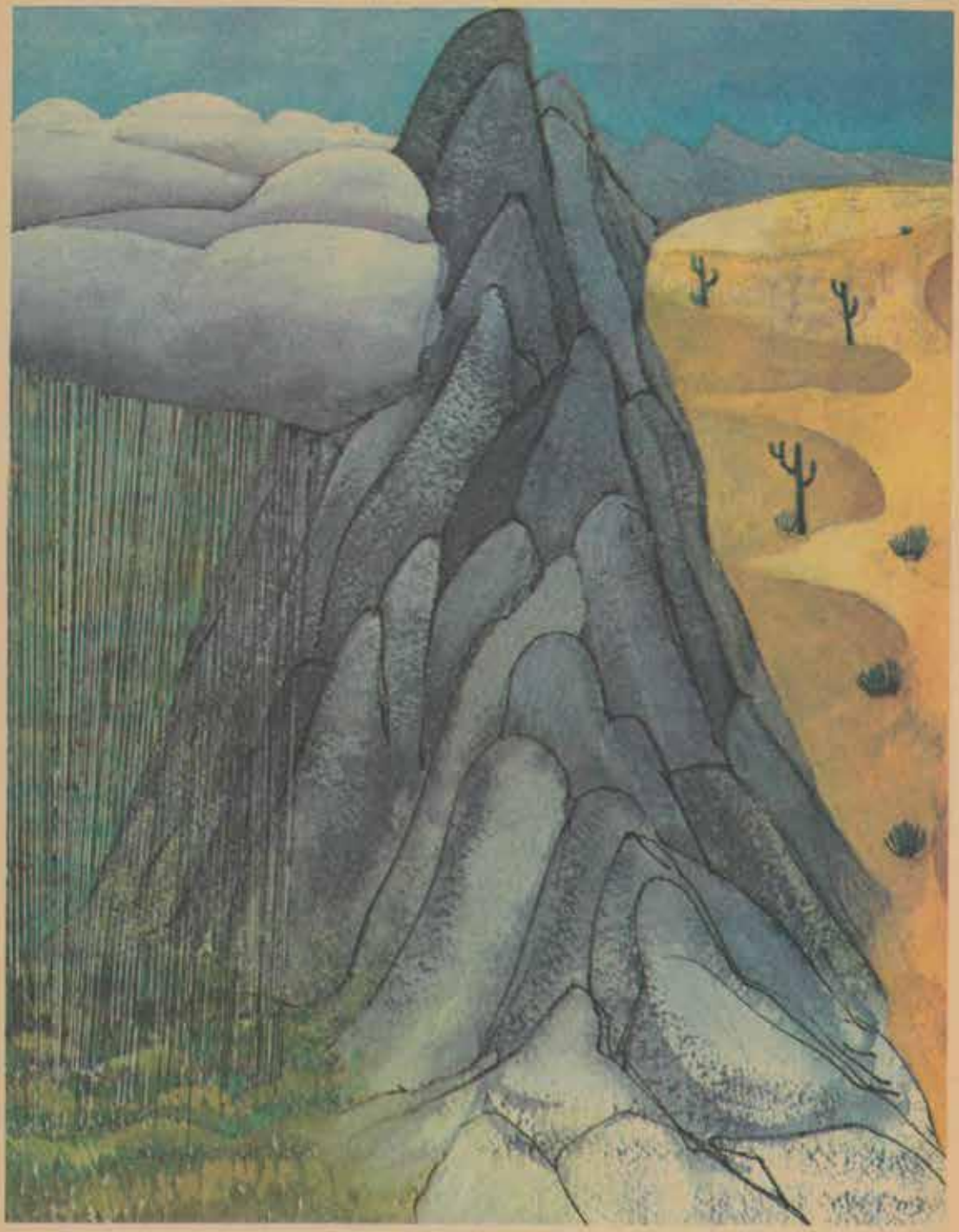
El paisaje cambia



¿Por qué casi no hay plantas ni animales en este lugar?

Los desiertos se formaron a través de muchos años.

El agua de la lluvia está en las nubes. Al chocar contra las montañas altas, las nubes se vacían. Muy poca agua llega al otro lado de las montañas. Ahí el aire va arrastrando poco a poco la tierra más ligera, pues no hay nada que lo detenga. Sólo queda arena y grava.



Así se forman los desiertos.



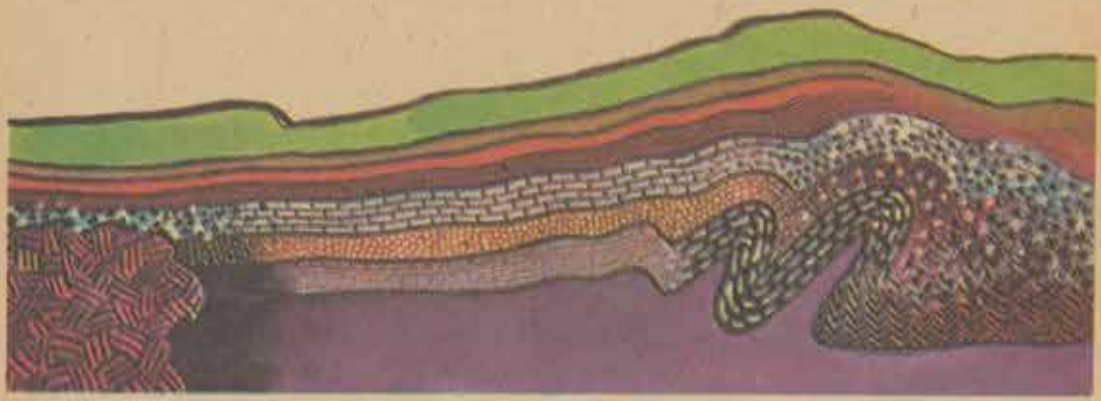
Tal como pasa en la formación de los desiertos, muchos cambios que ocurren en el paisaje natural son tan lentos que no se ven hasta después de muchos años.



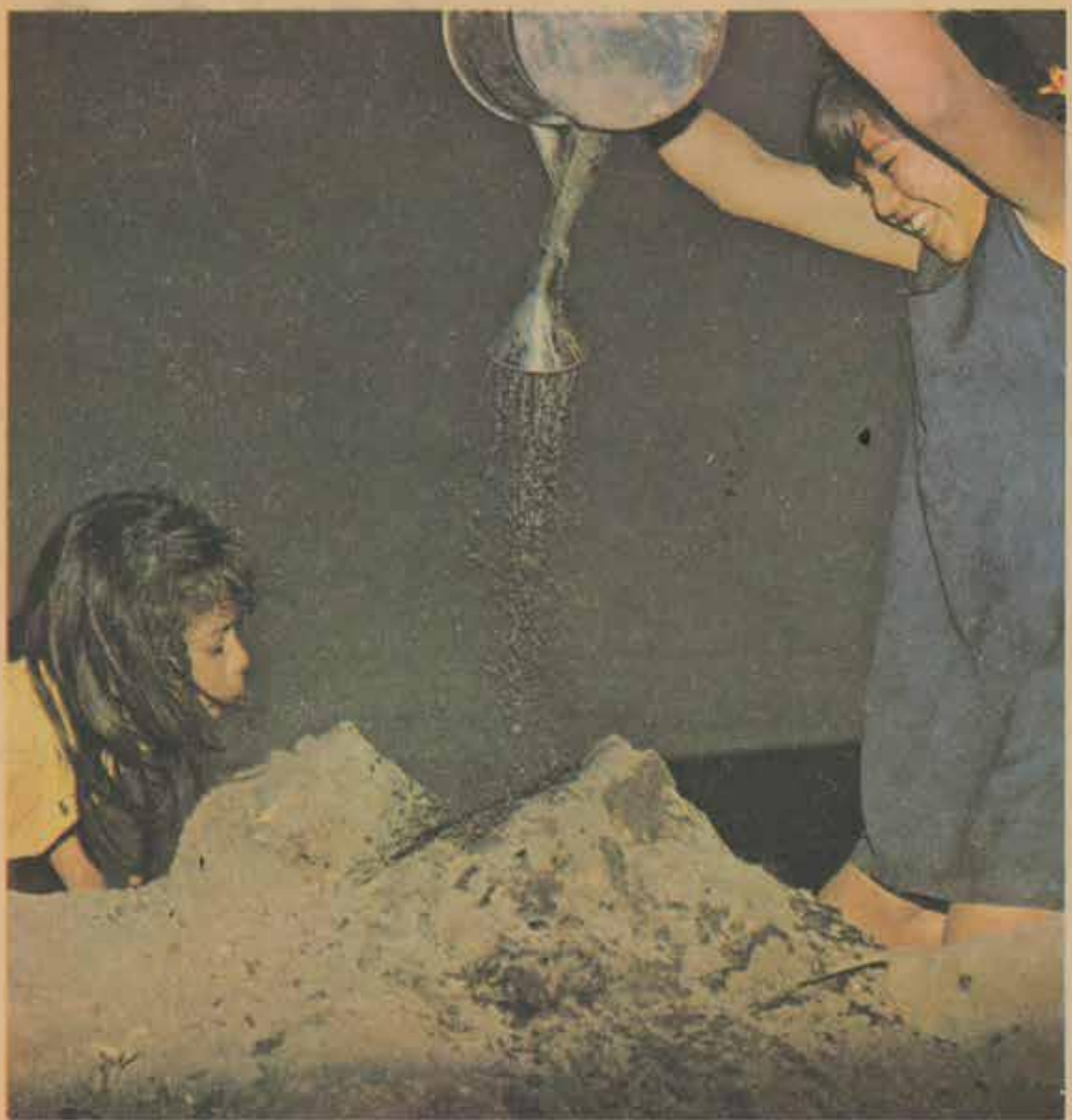
Hace millones de años, el mar cubría casi todo México. A través del tiempo ha ido cambiando lentamente hasta ser hoy un país con muchas montañas.



Debido a cambios internos de la Tierra, poco a poco se van formando pliegues en su superficie, como cuando arrugas un papel. Así se formaron muchas montañas que al principio eran picudas.



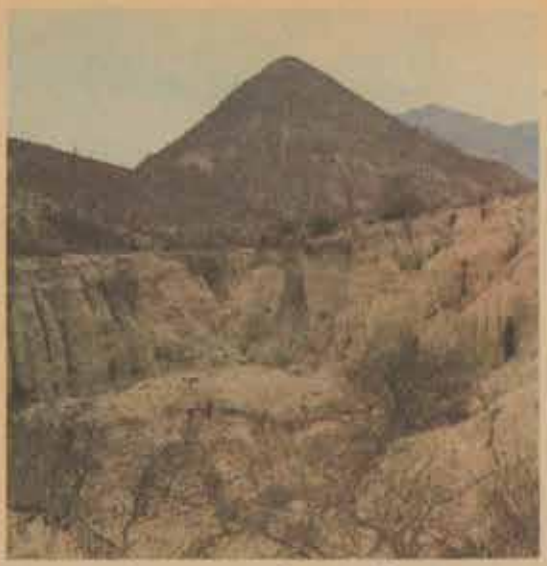
¿Quieres estudiar el paisaje haciendo un experimento?



¿Qué han hecho el viento y el agua a la montaña picuda? Podemos verlo jugando con tierra y agua.

Dibuja cómo quedaron las porciones de tierra después de lo que hiciste.

Repite el experimento con tierra sembrada de pasto.
¿Qué ocurre ahora?



Esta montaña se formó hace poco tiempo.



Y ésta hace mucho tiempo. ¿Qué le ha pasado después de millones de años de lluvia y viento?



Con el tiempo, las montañas se van cubriendo de plantas. Así el agua y el viento ya no pueden arrastrar fácilmente la tierra. ¿Por qué?

Otras montañas se forman violentamente. Se llaman volcanes.

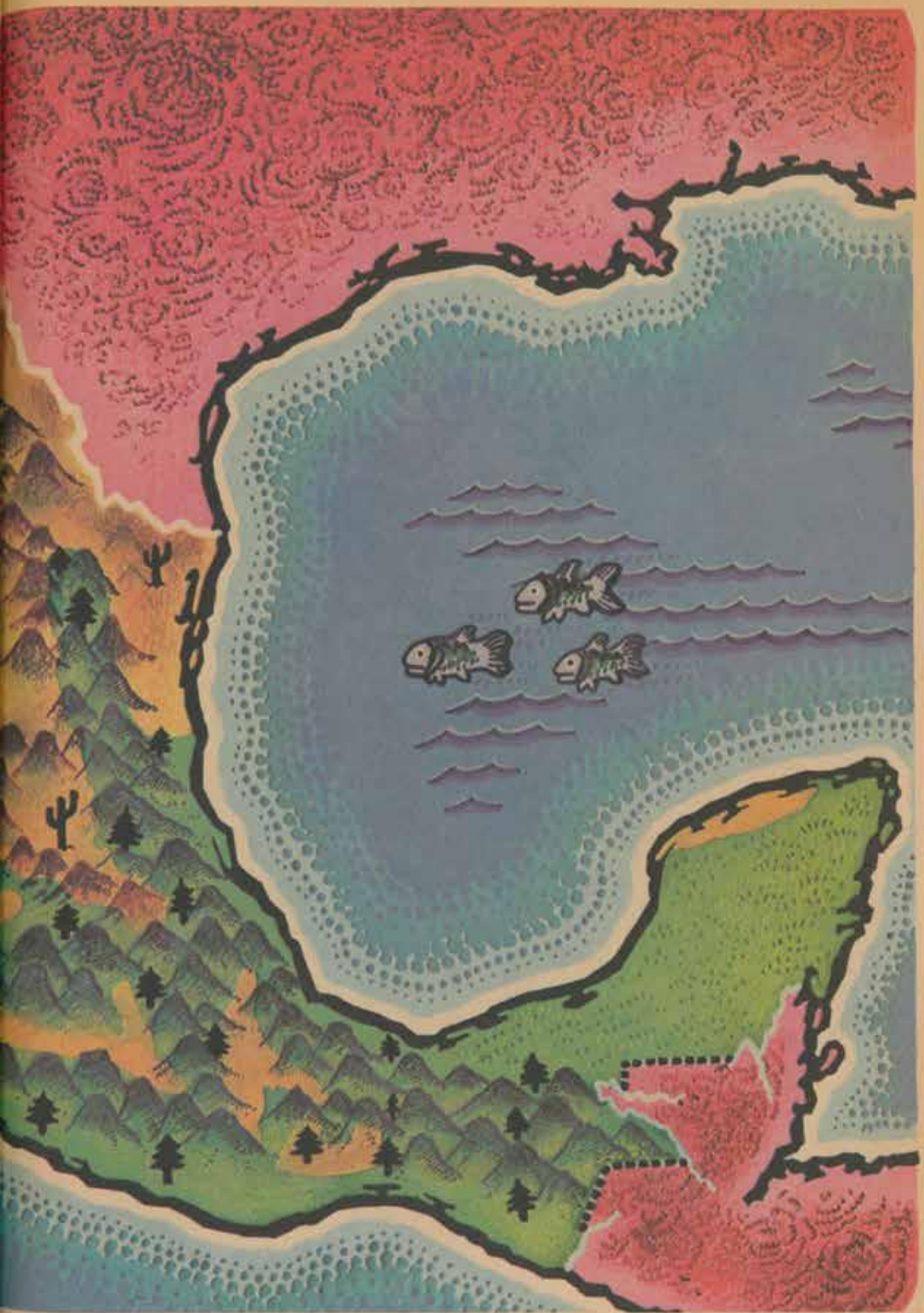




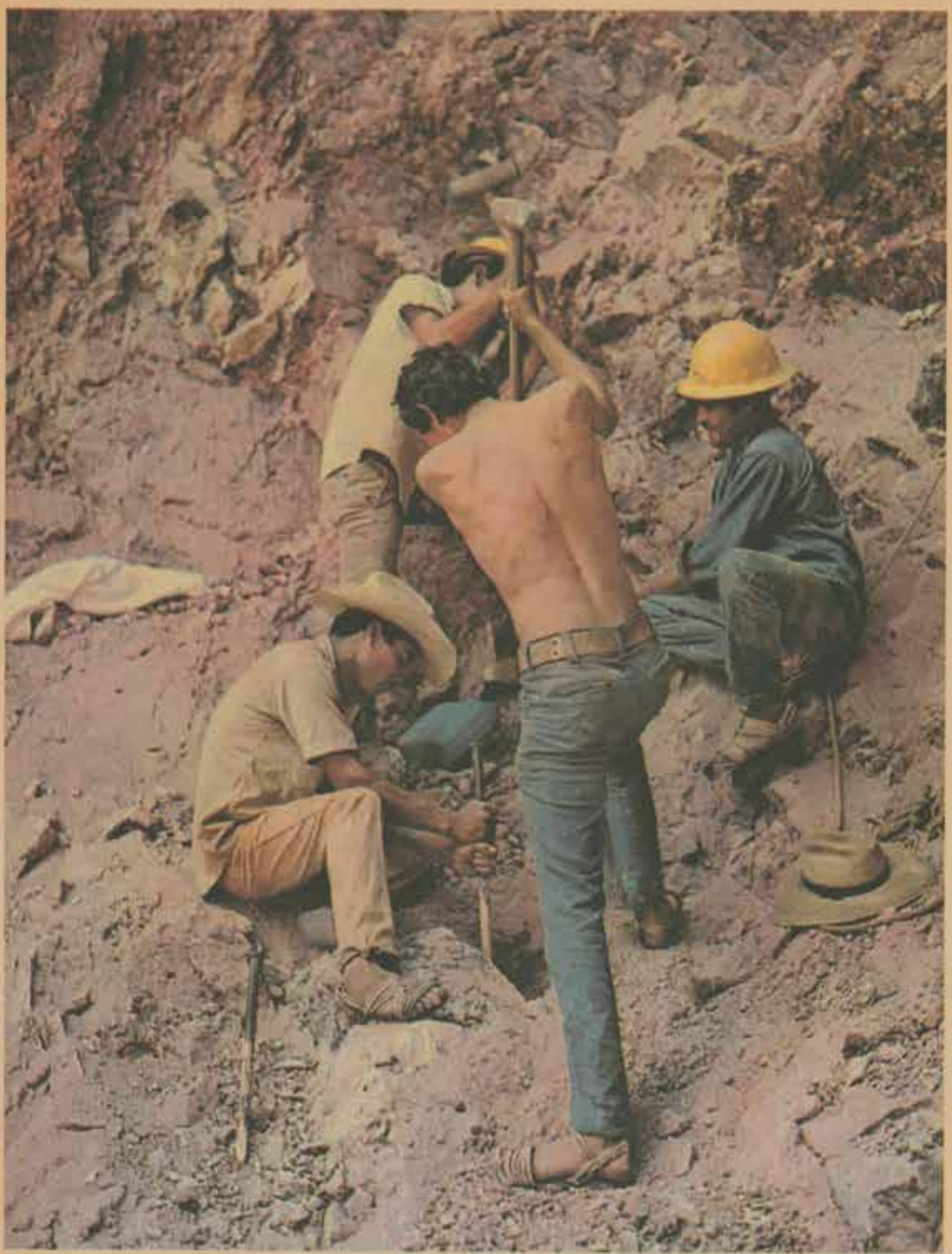
Para Dionisio Pulido el 20 de febrero de 1943 empezó como todos los días. Al llegar a su milpa sintió que algo raro estaba pasando. La tierra estaba caliente bajo sus pies descalzos. Se oían truenos, pero el cielo estaba despejado. De repente observó una columna de humo; corrió hacia ella. Con asombro vio que no se había incendiado nada. La tierra se había abierto; de sus entrañas salía un líquido espeso y gris que burbujeaba y humeaba intensamente. Era el nacimiento de un volcán, que se llama Paricutín y se encuentra en el Estado de Michoacán. El volcán empezó a echar lava, es decir rocas fundidas por el calor, hasta cubrir el pueblo. La gente tuvo que ir a vivir a otro lado. Hoy se puede visitar el volcán, que ya está apagado. Los volcanes son algunos de los cambios bruscos que notamos en el paisaje.



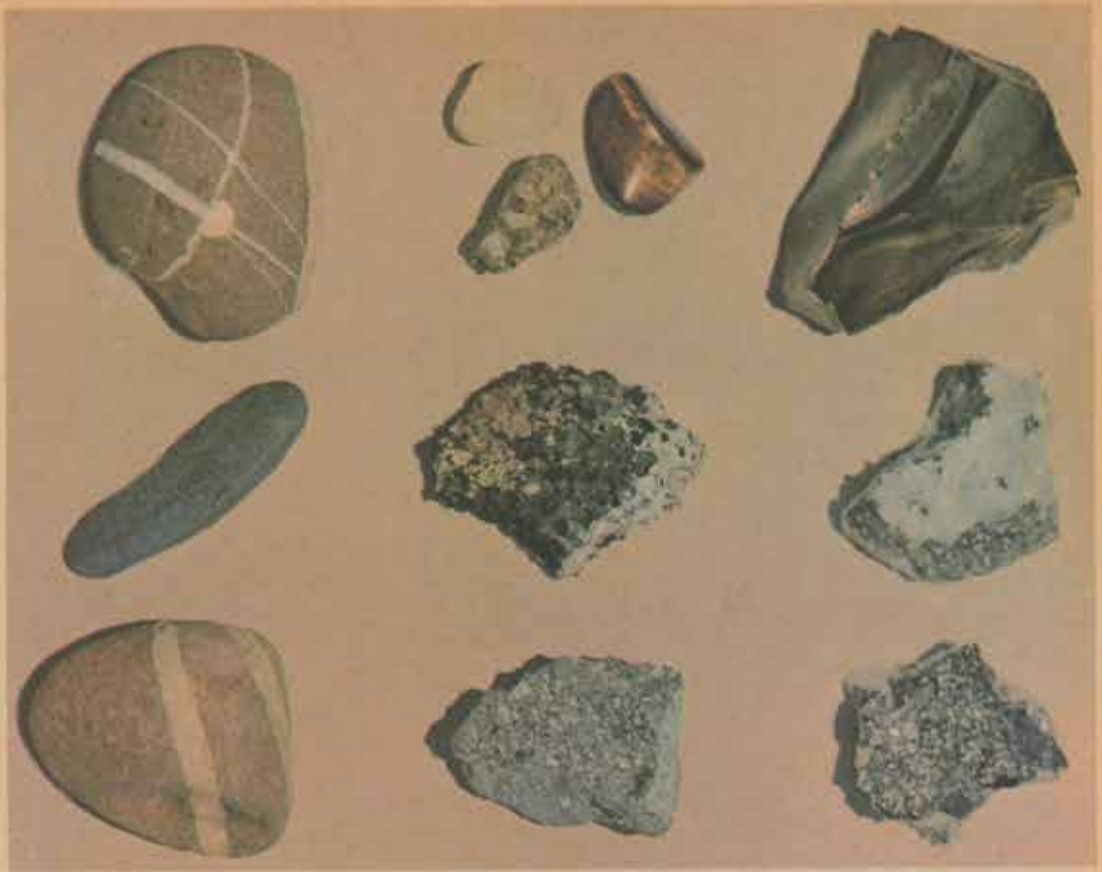
Como puedes ver, en México hay muchas montañas y regiones áridas.



Las rocas



Las rocas forman parte del paisaje. En cualquier lado puedes encontrarlas. Los mineros trabajan debajo de la tierra para extraerlas. Las rocas están hechas de diferentes minerales. Muchas de ellas son útiles para el hombre.



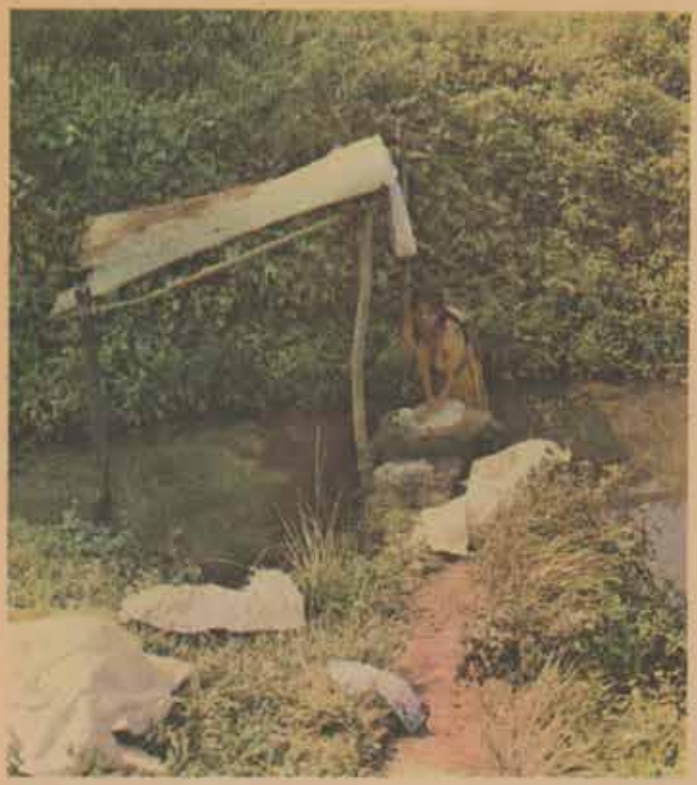
Existen rocas de muchos tipos, formas, colores y tamaños. Resulta interesante y divertido hacer una colección de rocas.



¿Dónde puedes encontrar rocas?

Tu maestro te ayudará a estudiar las rocas que colectaste.

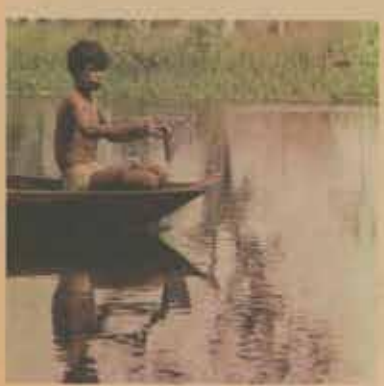
Los seres vivos reaccionamos

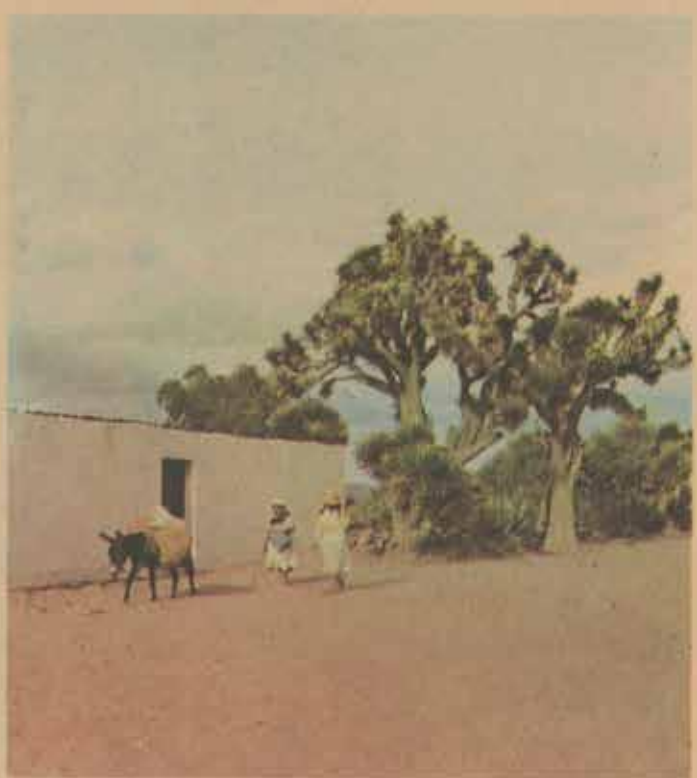












¿Cómo nos protegemos del calor y de la luz?





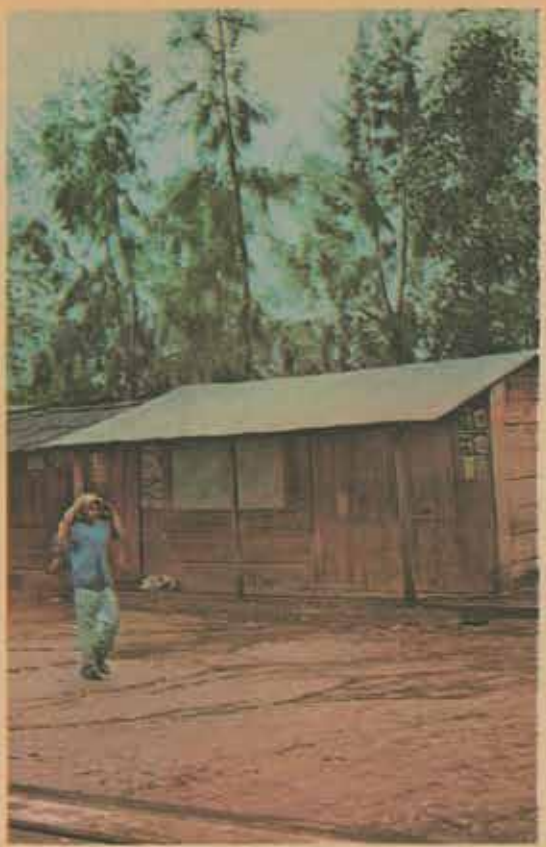








¿Cómo nos protegemos del frío?

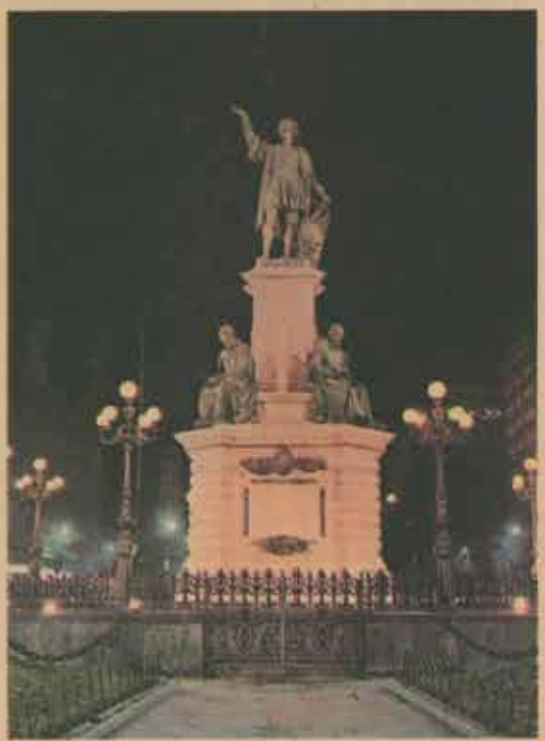






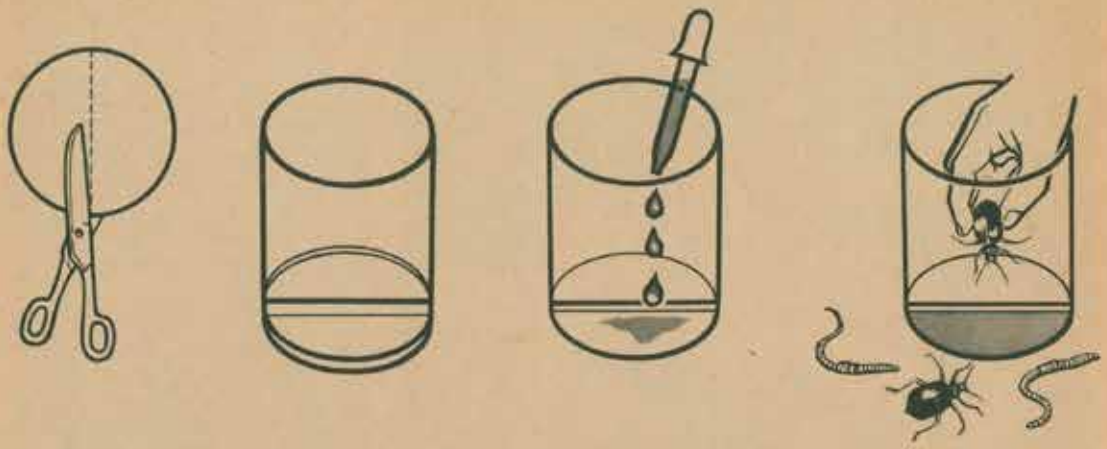
¿Qué hacemos cuando llueve?



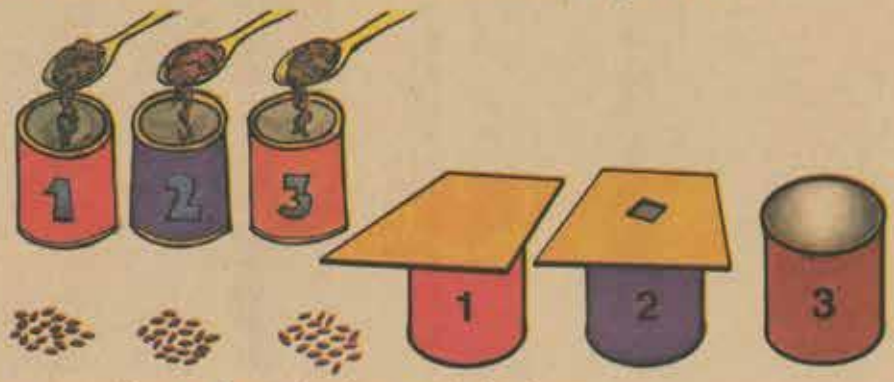


¿Qué hacemos cuando no hay luz?

¿Cómo reaccionan las lombrices o los pinacates ante la humedad?



1. Corta un círculo de papel del mismo tamaño del fondo de un bote. Dóblalo a la mitad; por la parte doblada corta una tira de dos centímetros de ancho aproximadamente.
2. Procurando que las mitades queden separadas, pégalas en el fondo del bote.
3. Moja una de las mitades con unas gotas de agua.
4. Coloca unas lombrices o pinacates en el bote. Después de una hora observa y dibuja en tu cuaderno lo que ves.



¿Cómo reaccionan las plantas ante la luz?

1. Reúne tres botes. En cada bote coloca tres cucharadas de tierra y siembra 20 semillas de pasto, chía o trigo. Numera tus botes.
2. Tapa con un cartón el bote 1, con otro cartón que tenga una ventanita el bote 2 y deja el bote 3 sin cubrir.
3. Riégalos cada tercer día. Tápalos inmediatamente cada vez.
4. Espera más o menos quince días y dibuja en tu cuaderno lo que ves.







¿Qué relación crees que tienen estas partes del cuerpo del pato con el lugar donde vive?

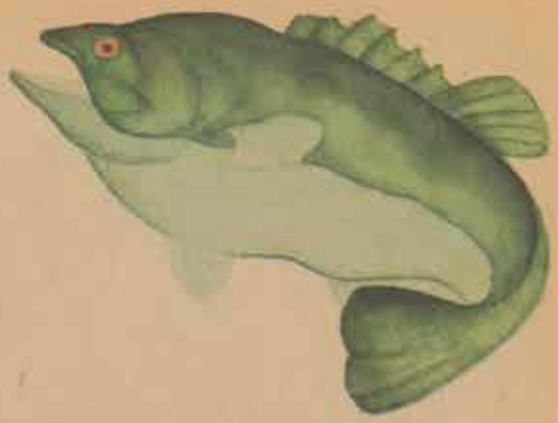
El pato vive en la tierra, pasa mucho tiempo en el agua y también vuela.

Los patos tienen grasa en las plumas; cuando se meten al agua, ¿qué sucede?

Los patos se alimentan principalmente de plantas acuáticas.

¿Para qué les ayuda su pico? ¿Dónde encuentran su comida?

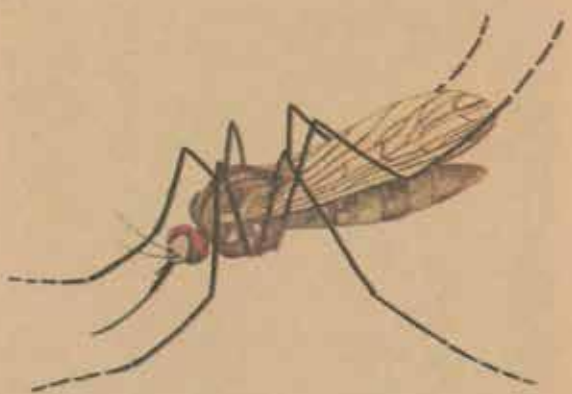
¿Por qué te cuesta trabajo coger un pez en el agua?



Las tuzas viven bajo la tierra. ¿Por qué necesitan uñas largas? ¿A qué se debe que sean casi ciegas?



¿De qué se alimenta el mosquito con su pico?



¿Para qué le sirve al "camaleón" tener un color tan parecido al del lugar en donde vive?







Cuando sudas pierdes agua por la superficie de tu cuerpo, que es la piel. Esto se llama transpiración. Las plantas también pierden agua que sale por la superficie de las hojas. Entre más grande es la hoja más agua pierde.



Pon al sol una cazuela y una botella con la misma cantidad de agua. Después de dos días mide la cantidad de agua que queda. ¿Cuál perdió más agua? ¿Por qué?

Las plantas están adaptadas al lugar en el que viven. Si viven en un lugar en el que hay bastante agua, las plantas tienen muchas hojas y éstas son grandes; si viven donde hay poca agua, sus partes están adaptadas para aprovechar y conservar la poca agua que hay.



¿Dónde vive este cactus de superficie dura y gruesa que no deja salir fácilmente el agua?



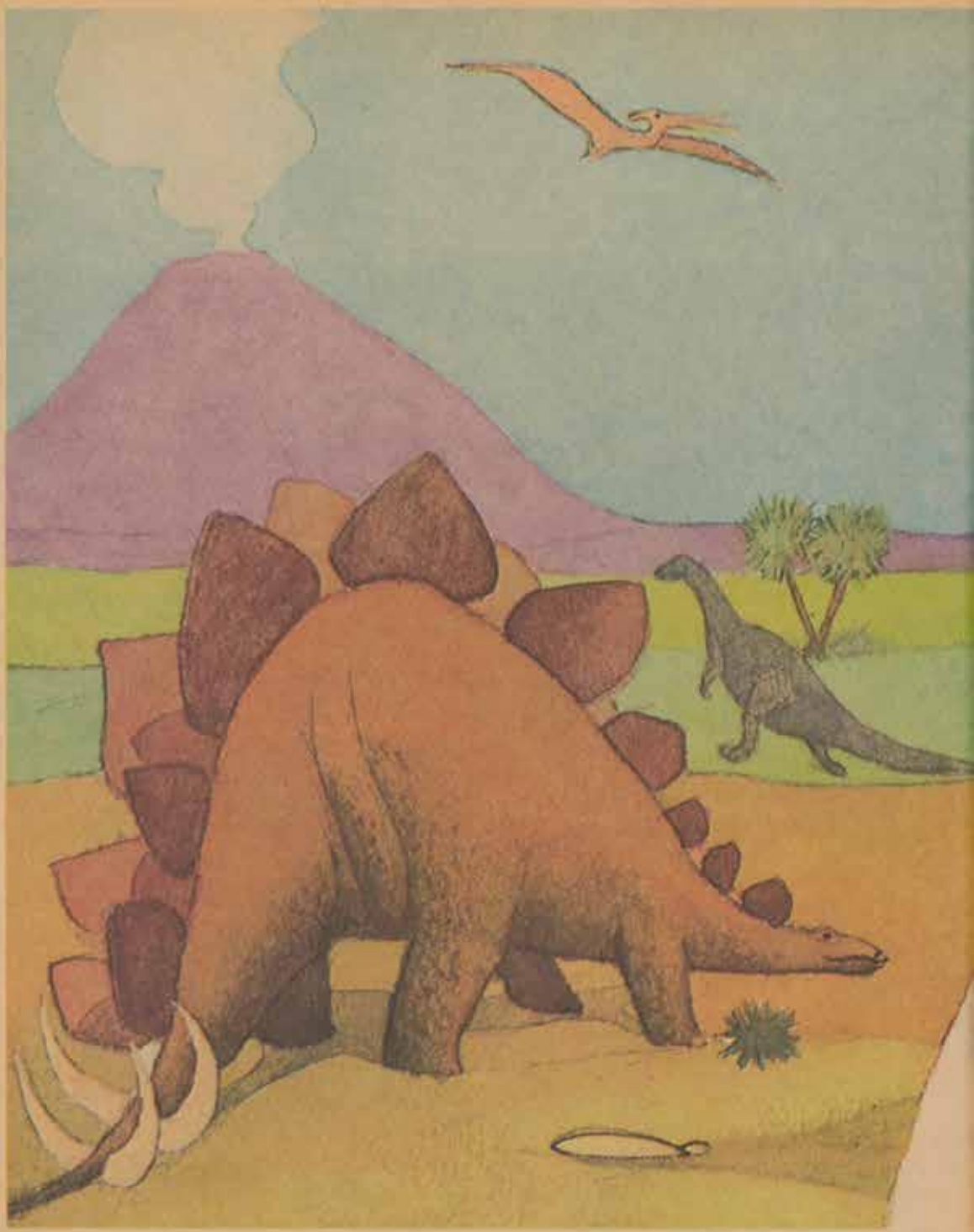
¿Dónde vive esta planta de hojas grandes?

¿Habrá humedad en este lugar, o será un lugar seco?



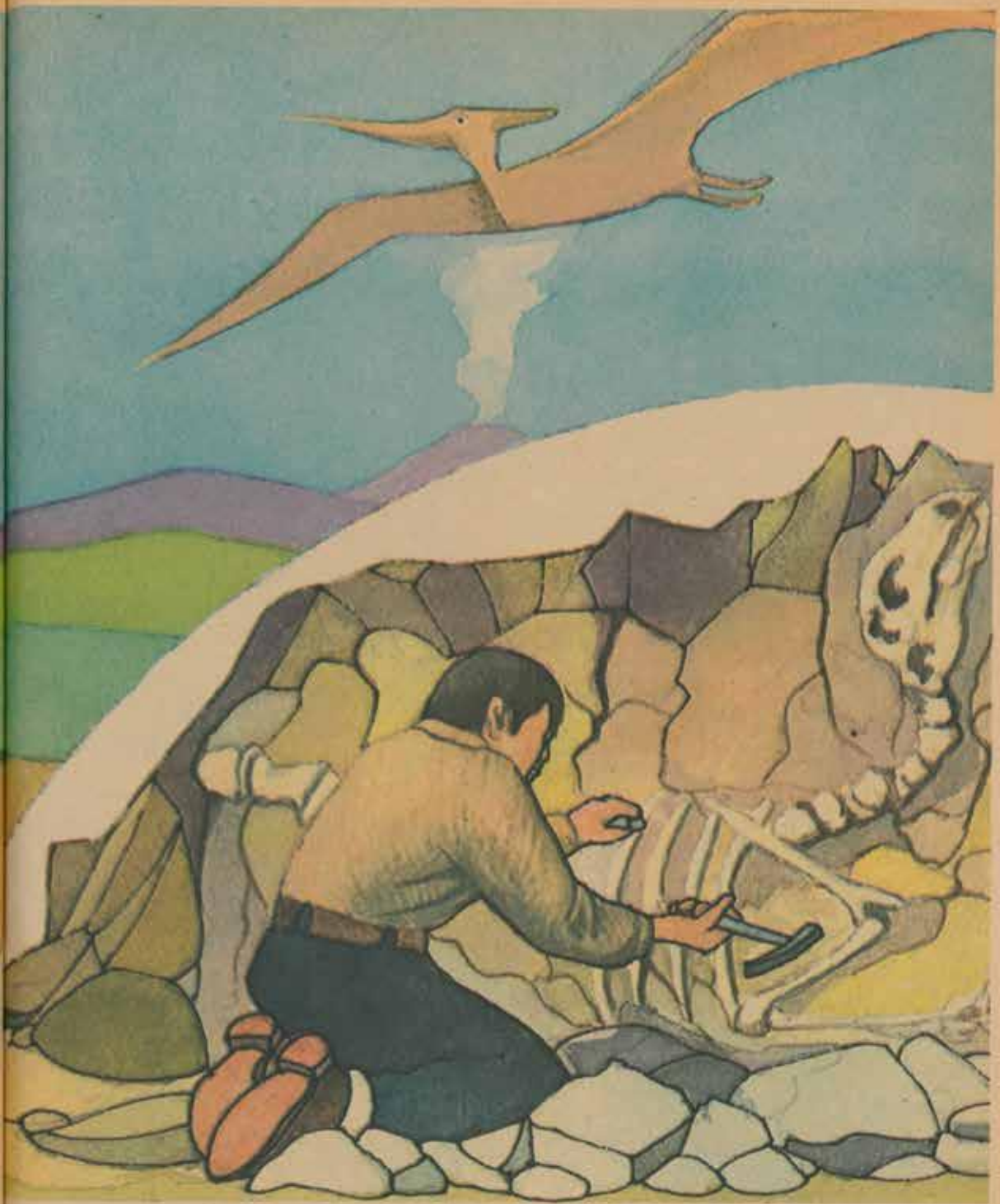
¿Dónde vive este árbol de hojas pequeñas?



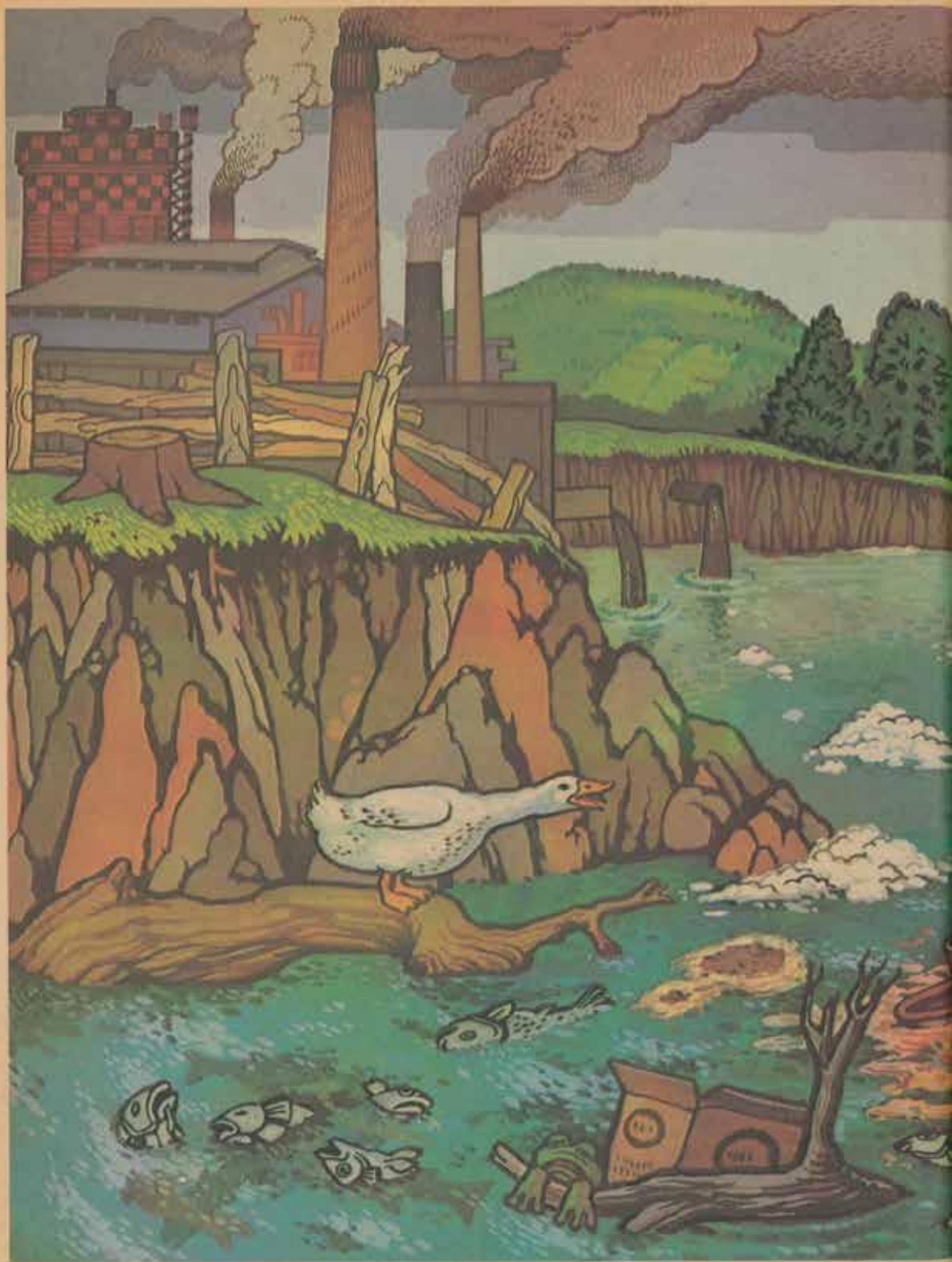


Hace muchos millones de años otras plantas y animales vivieron en la Tierra. Entre los animales más grandes que han existido están los dinosaurios. ¡Algunos eran del tamaño de diez elefantes!

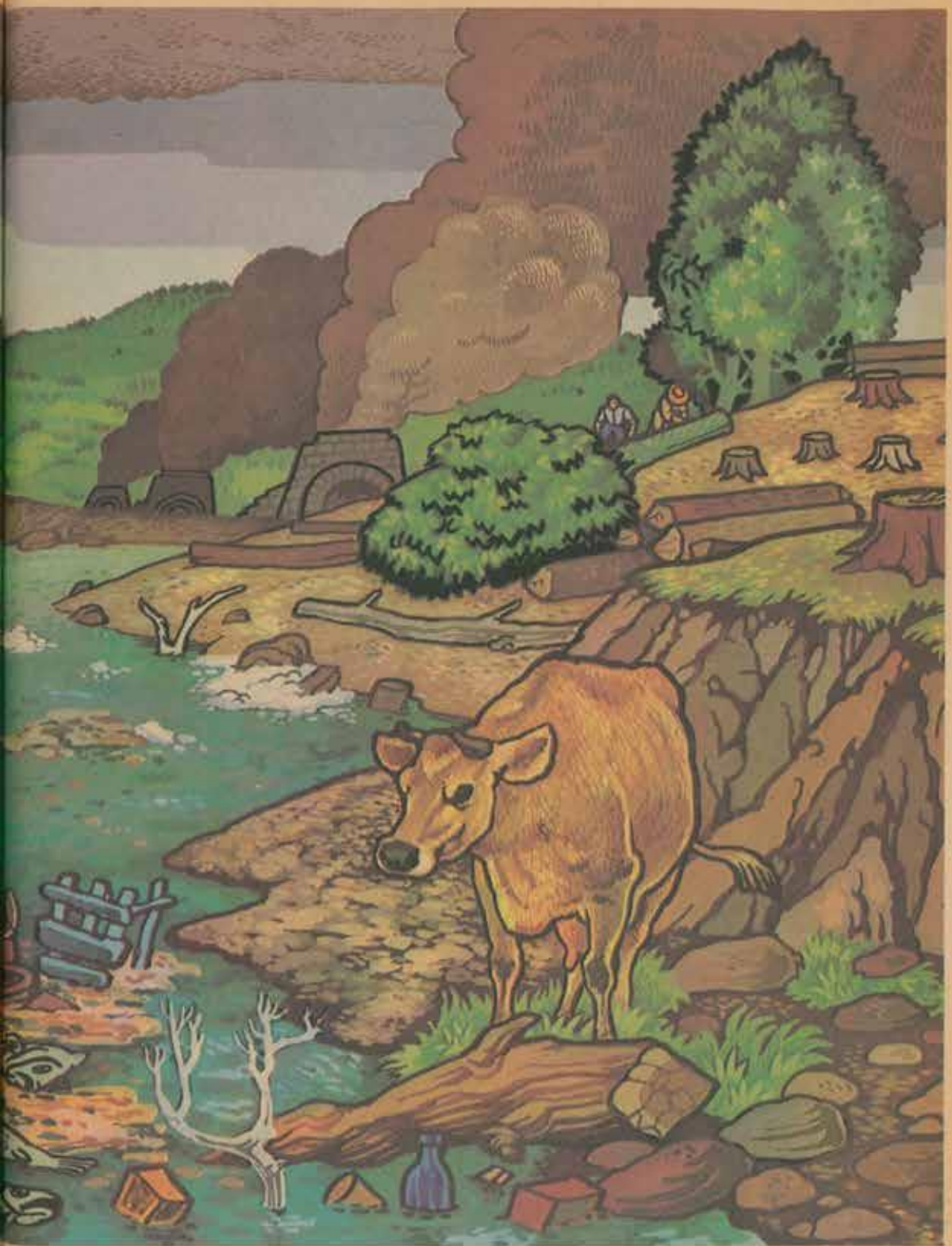
Necesitaban tanta comida que se pasaban el día devorando plantas u otros animales.



Un enfriamiento del clima hizo que se helaran muchos seres vivos. Los dinosaurios ya no encontraban suficiente comida para alimentarse. No pudieron adaptarse al frío y a la falta de alimentos. Otros animales más pequeños sí pudieron sobrevivir. Los dinosaurios se fueron acabando, se extinguieron. Sólo sabemos acerca de ellos por sus fósiles que encontramos en las rocas.

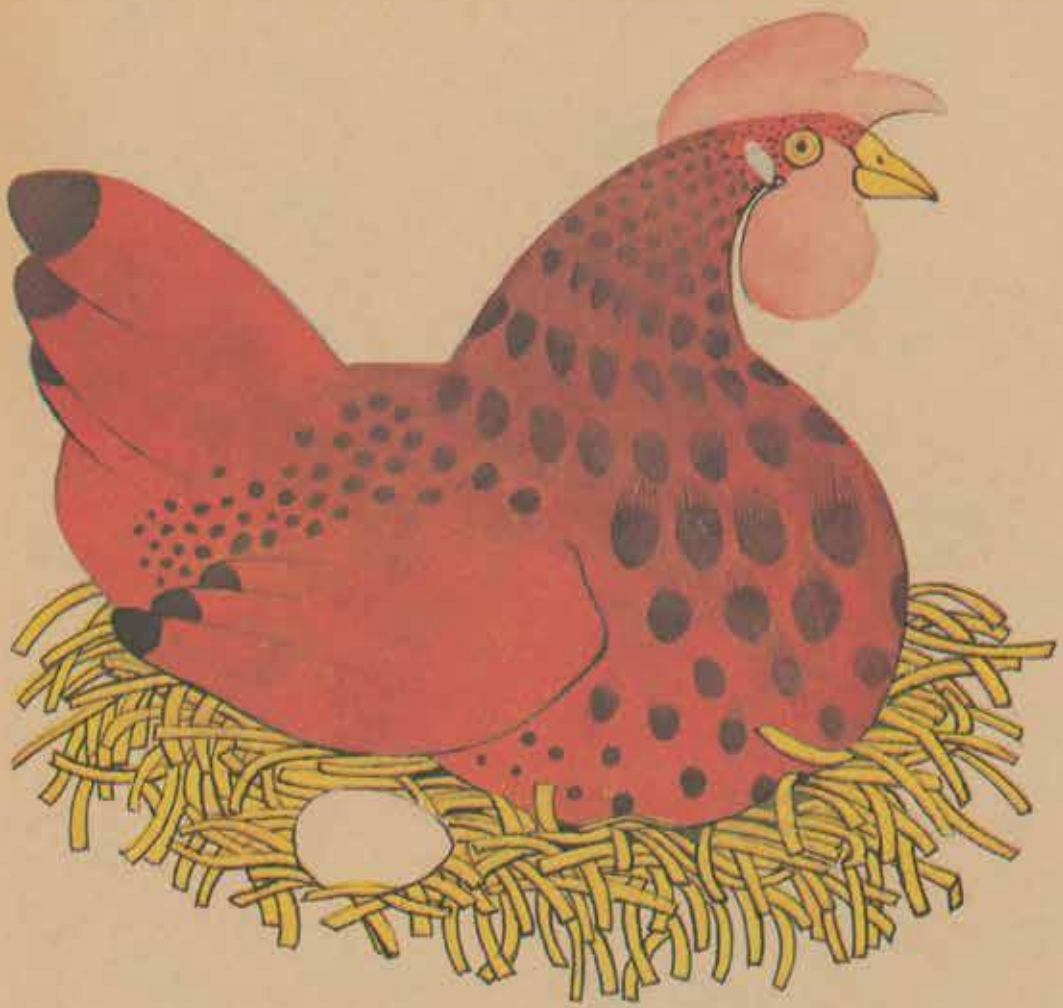


A veces el hombre provoca cambios que dañan el lugar donde vive, afectando de manera muy grave la vida de las plantas, de los animales, y por lo tanto la de él mismo.

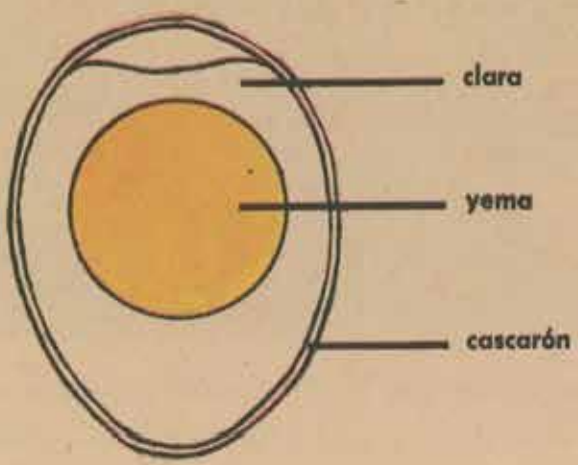


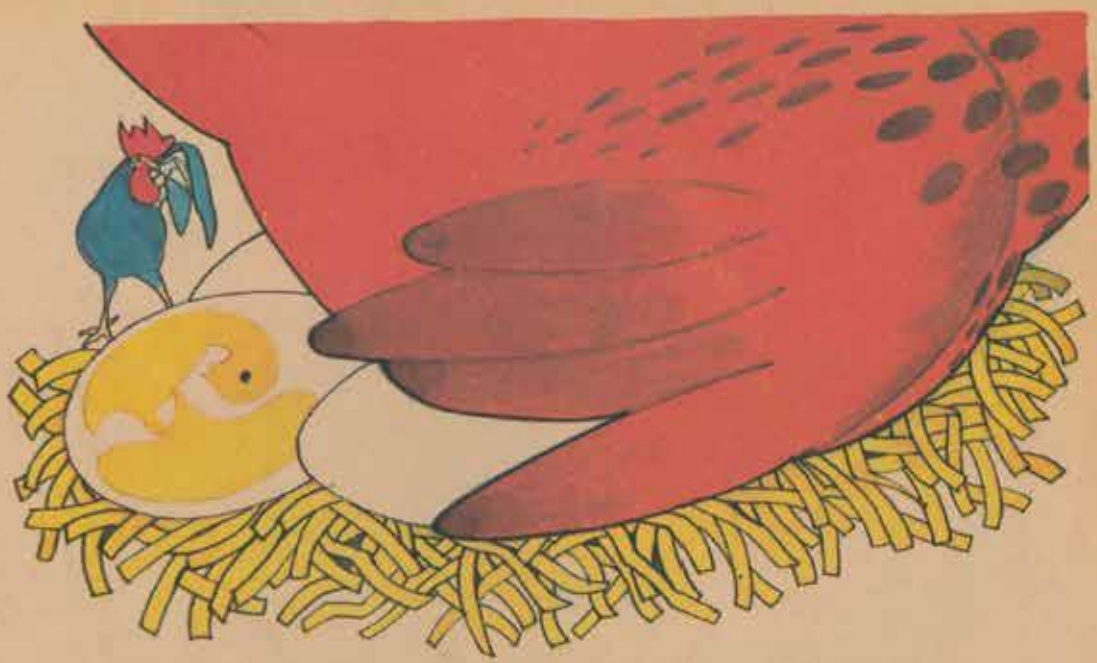
Tenemos que cuidar de que el agua esté limpia y el aire puro para vivir sanos. En este dibujo, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo podríamos evitar esto?

¿En qué nos parecemos los seres vivos?



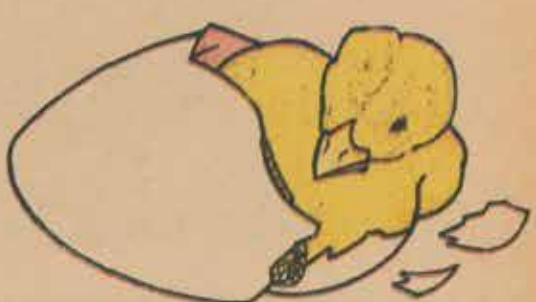
Todas las aves ponen huevos. Los huevos de gallina son un buen alimento.

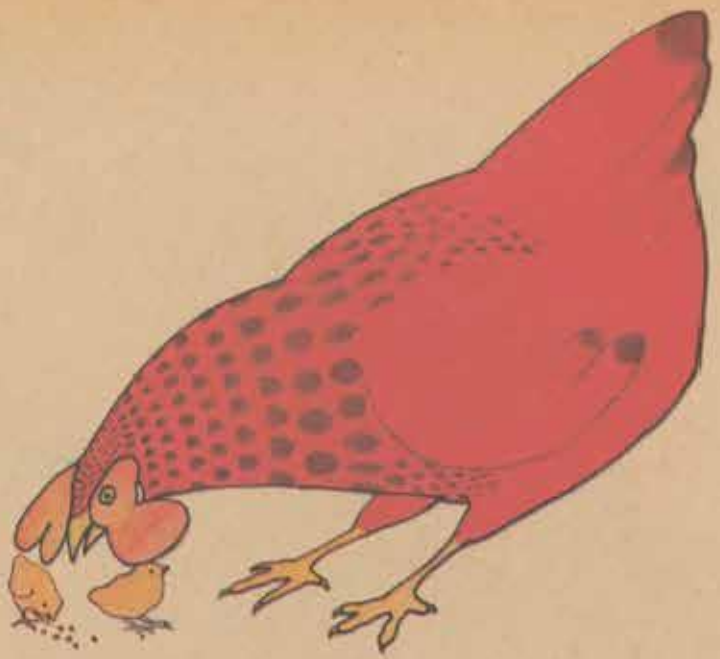




El pollito se forma dentro de la yema y se alimenta de ella. Su mamá lo calienta desde afuera mientras que se forma y crece lo suficiente para romper el cascarón con su pico y salir de él.

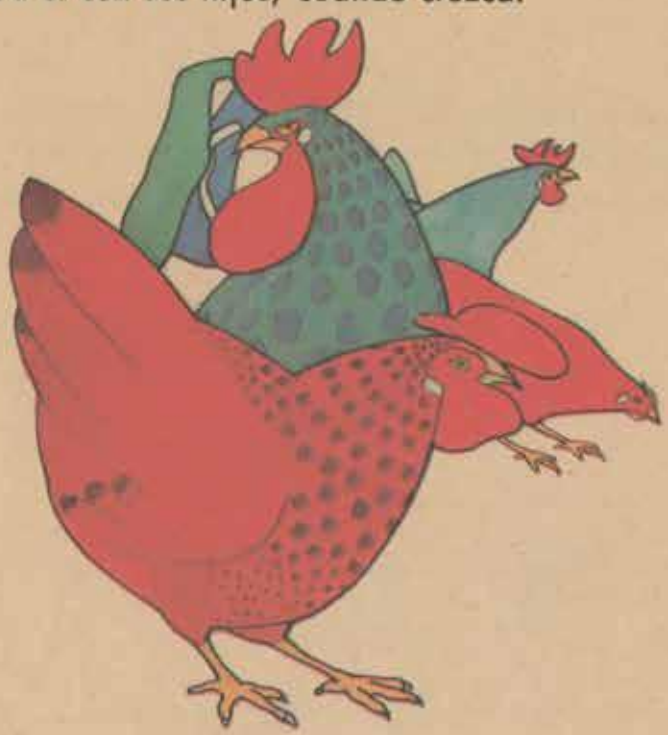




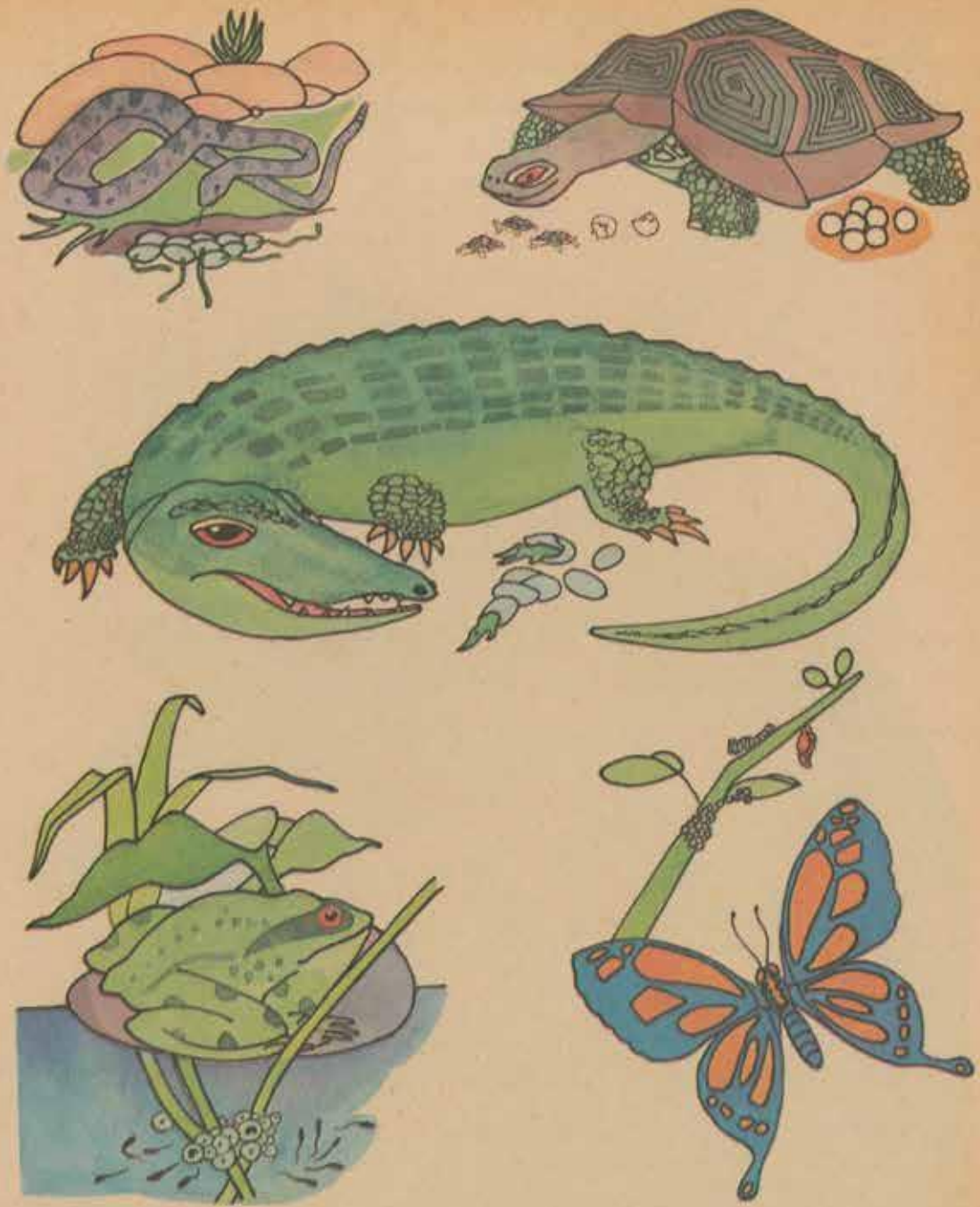


Cuando nace el pollito, la gallina le ayuda a buscar su alimento, hasta que crece y aprende a buscarlo solo.

Eso mismo hará él con sus hijos, cuando crezca.



Al crecer, todos nos parecemos a nuestros padres. La pollita y el pollo crecerán, llegarán a ser padres, irán envejeciendo y después de un tiempo morirán.



También otros animales ponen huevos. Todos los animales que nacen de huevos se llaman ovíparos. ¿Qué animales ovíparos conoces?

La mariposa y la rana, al nacer, ¿se parecen a sus padres? Cuando crecen, ¿se parecen más a ellos? ¿En qué orden va cambiando la forma de estos animales?

Si buscas huevos de rana o de mariposa, podrás observar mejor los cambios que sufren al crecer.

El gato es un animal vivíparo.

Se llaman vivíparos los animales que se forman dentro de su mamá y nacen de ella. Desde que nacen se parecen a sus padres.

El hombre es vivíparo.





Las plantas, como los animales, también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todo el tiempo están cambiando.

Estudia el dibujo.

¿Podrías distinguir cuál es la semilla de cada planta?

Los animales comen y se mueven de un lugar a otro



Los mamíferos al nacer dependemos de nuestra madre para alimentarnos.



¿Qué come un borrego al nacer?

Al ir creciendo, al niño le salen los dientes. Entonces ya puede comer alimentos sólidos.



¿Qué come un borrego grande?









Los animales que comen carne se llaman carnívoros. Tienen dientes o picos filosos.

Los animales que comen hierbas, frutas y granos se llaman herbívoros. Tienen dientes o picos más planos.

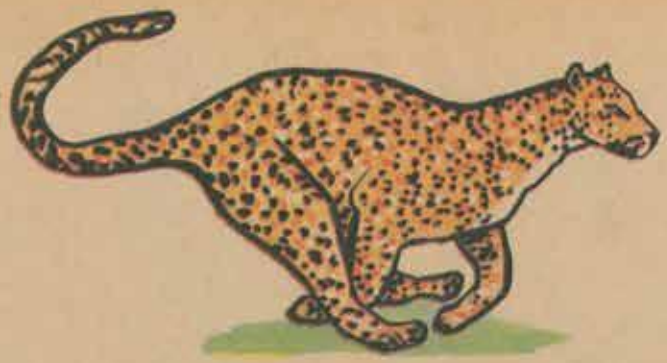
Observa estos animales. ¿Cuáles son carnívoros? ¿Cuáles son herbívoros?









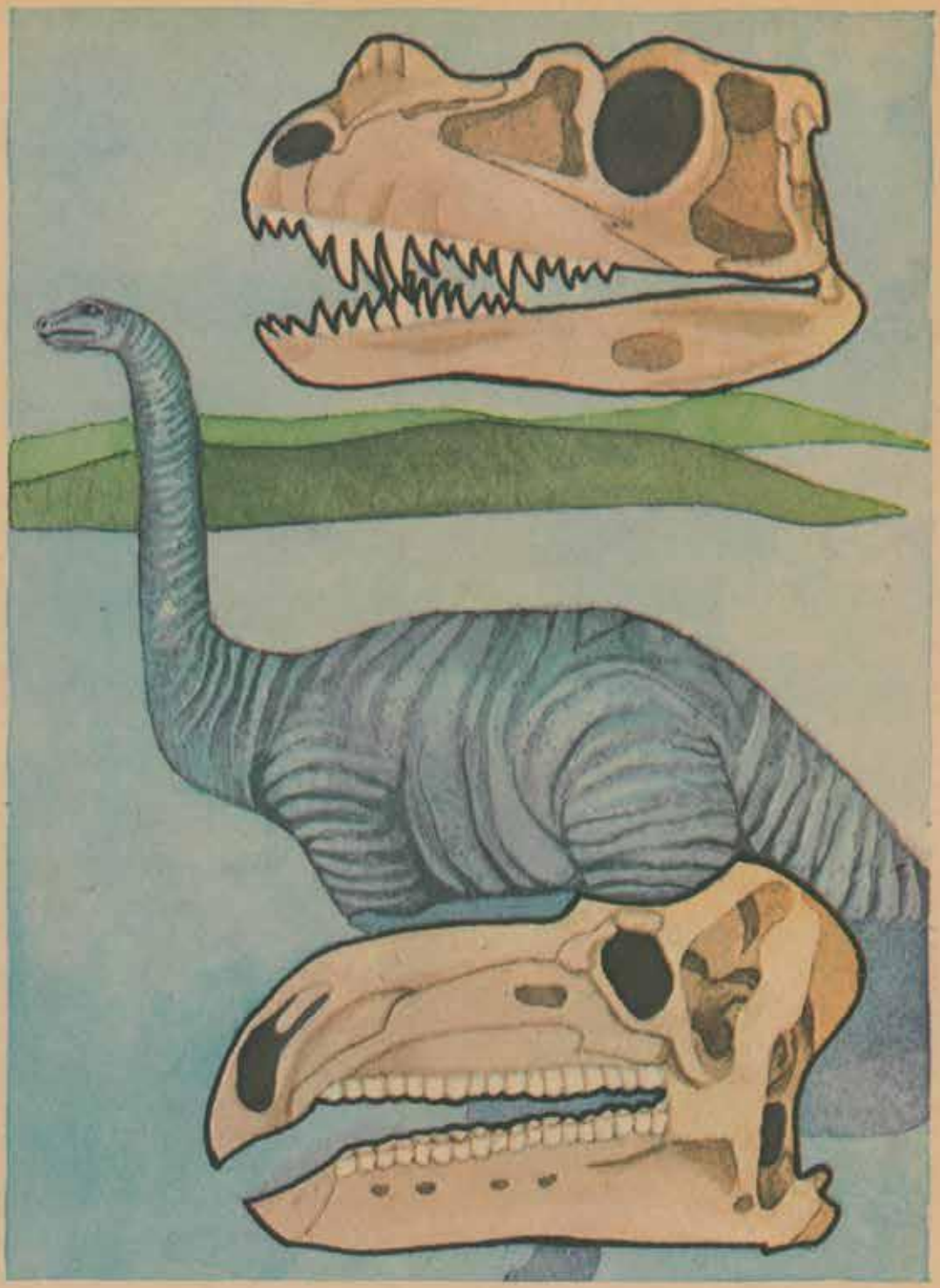




¿Cómo nos movemos los diferentes animales para obtener nuestro alimento?



¿Cómo son tus dientes? ¿Sirven todos para el mismo trabajo?



Aquí hay dos mandíbulas fósiles de dinosaurio.

Nadie los vio comer nunca porque se extinguieron antes de que hubiera hombres sobre la Tierra. ¿Podrías distinguir cuál era carnívoro y cuál herbívoro?

¿Cómo se alimentan las plantas verdes?

¿Se mueven de un lugar a otro para buscar comida, igual que los animales? ¿Para qué les sirven la raíz y el tallo?



El color verde de las plantas proviene de una sustancia que se llama clorofila.

Si la planta no recibe luz, ¿qué pasa? ¿Forma clorofila? Recuerda la investigación de la página 75.

Tu maestro te puede ayudar a separar la clorofila de una planta.

El tallo conduce hasta las hojas el agua y las sales minerales que absorbieron las raíces. Las hojas toman el aire y la luz y con ayuda de la clorofila fabrican comida.
Esa comida se almacena en forma de almidón.







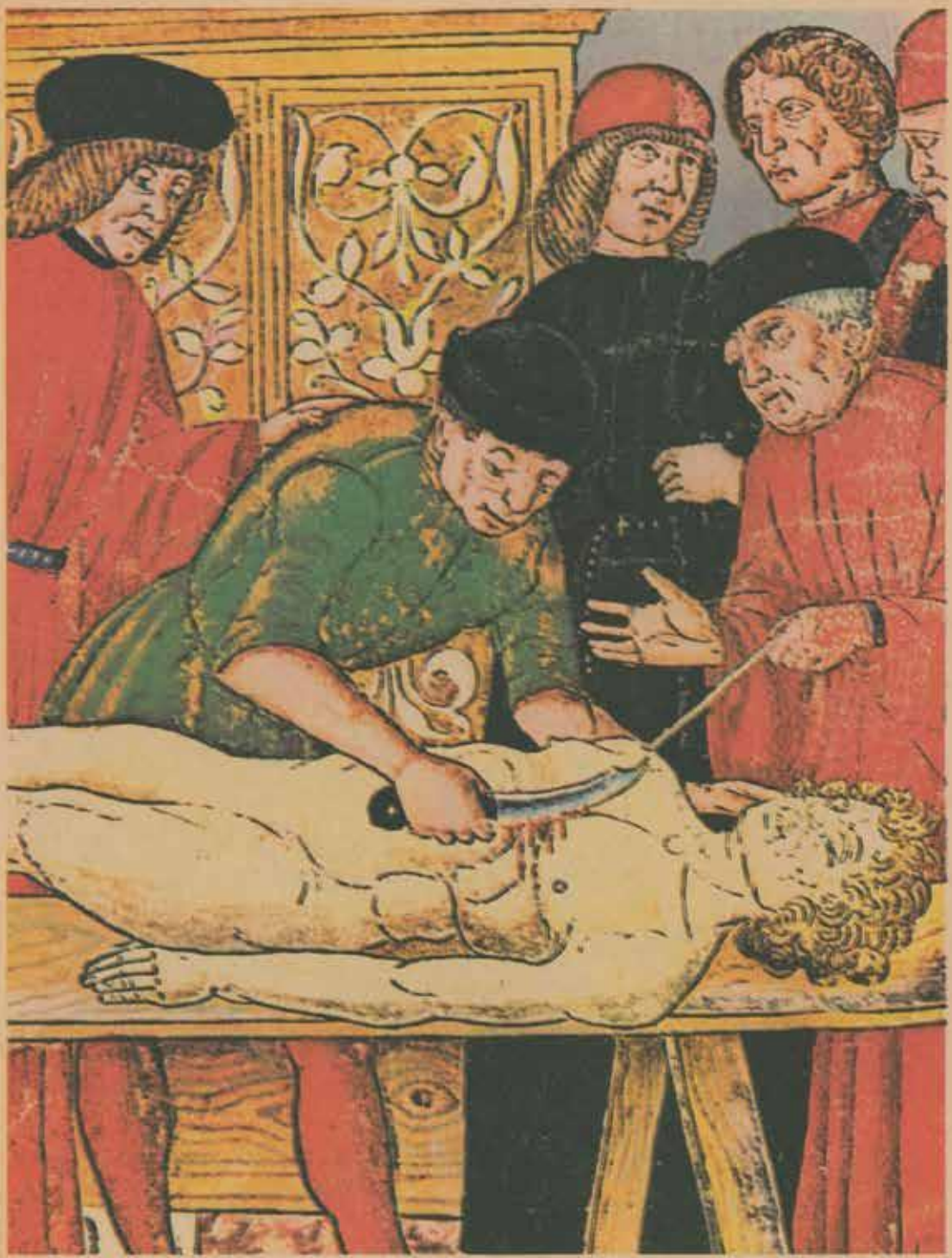


¿En dónde almacenan almidón las plantas?
¿Para qué utiliza el hombre las partes en las que una planta almacena almidón?

¿Cómo sabemos que hay almidón ahí?

Tu maestro te puede ayudar a resolver todas esas preguntas haciendo experimentos.

¿Conoces bien tu cuerpo?



Ha llevado muchos años conocer y estudiar el cuerpo humano. Antiguamente se consideraba que estudiar el cuerpo era malo y muchos científicos tuvieron que hacerlo a escondidas.





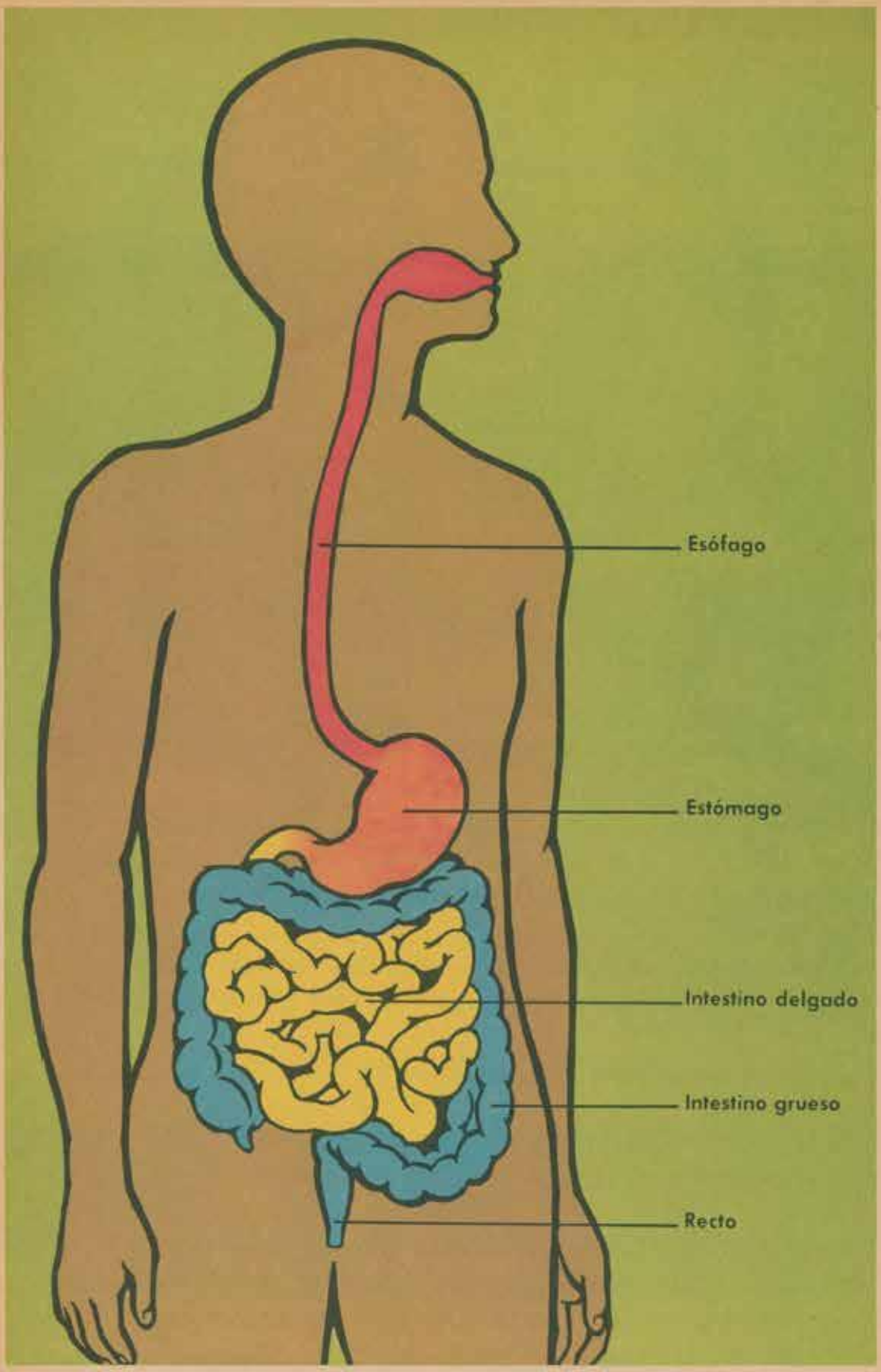
Tenemos más de doscientos huesos que sostienen nuestro cuerpo. En conjunto reciben el nombre de esqueleto.

Algunos huesos protegen partes importantes. El cráneo protege el cerebro y las costillas protegen los pulmones y el corazón.

Tus huesos crecen hasta que eres adulto.

Los huesos no pueden moverse solos; necesitan de los músculos, a los que están unidos.

Los músculos nos permiten movernos: caminar, correr, brincar, levantar los brazos, mover la cabeza, masticar, usar nuestras manos y muchas otras cosas. El corazón también es un músculo; sus movimientos son muy importantes.


Esófago
Estómago
Intestino delgado
Intestino grueso
Recto

¿Qué le pasa a un alimento dentro de nuestro cuerpo?

El aparato digestivo es un tubo musculoso que se ensancha en algunas partes. Gracias a los movimientos de los músculos y con ayuda de jugos digestivos el alimento se transforma de como lo comemos hasta formar una solución que pueda pasar a la sangre.

Primero, con ayuda de la lengua, la saliva y los dientes, el alimento es transformado en una pasta blanda que llega al estómago.

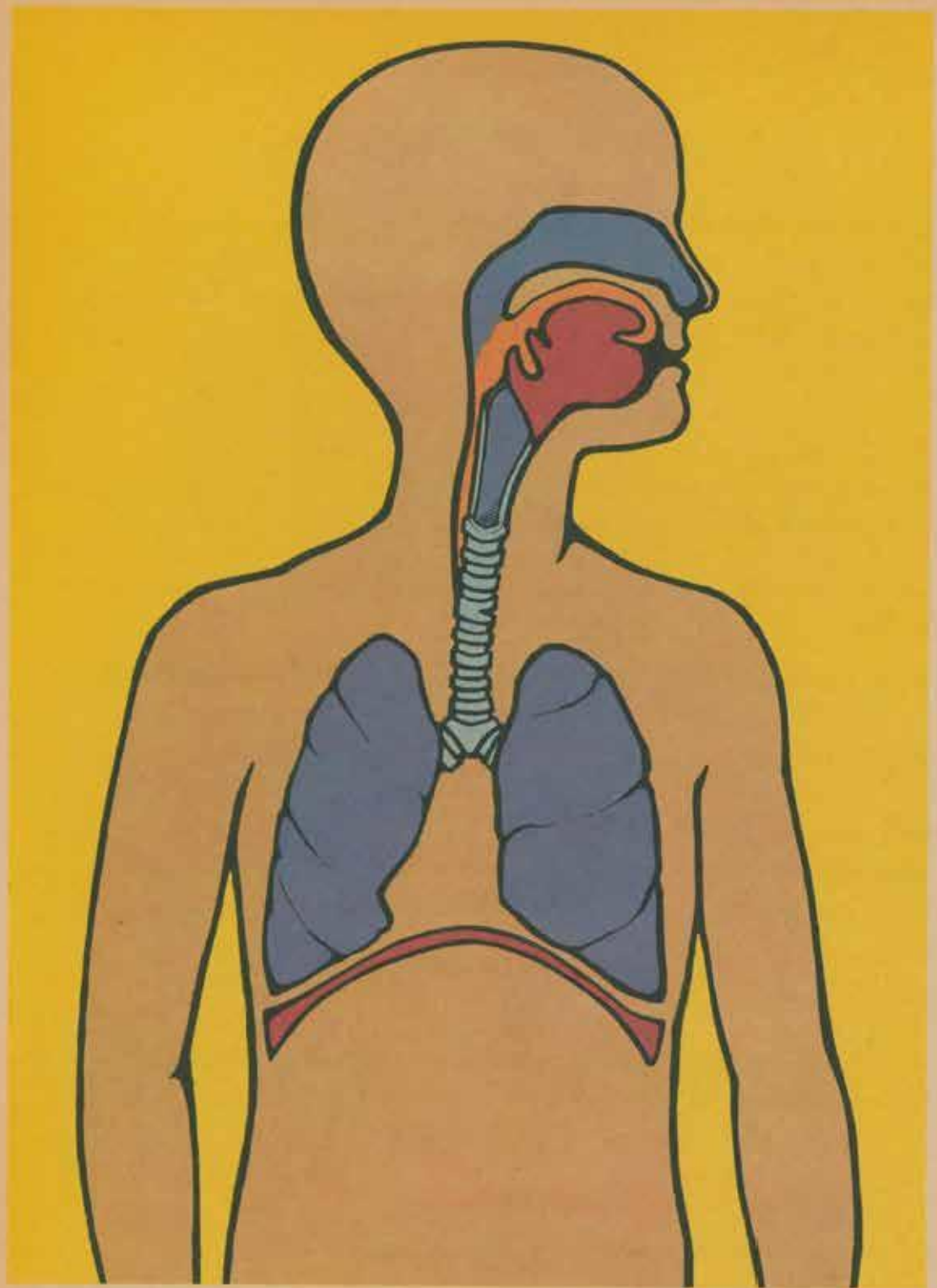
En el estómago se mezcla con el jugo gástrico y se hace líquida.

Esta mezcla pasa a los intestinos. En el intestino delgado, los jugos digieren y preparan el alimento para ser absorbido; algunos de los jugos que están en el intestino vienen del hígado y del páncreas.

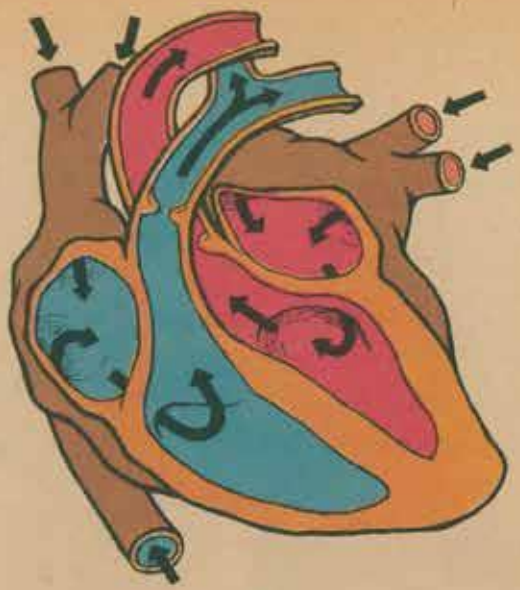
Los alimentos que el cuerpo aprovecha pasan a la sangre a través de las paredes del intestino delgado.

La sangre lleva las sustancias nutritivas a todo el cuerpo.

El alimento que no fue absorbido sale del cuerpo como excremento.



Nosotros respiramos por la nariz. De esta manera el aire llega hasta los pulmones. Ahí el oxígeno pasa del aire a la sangre, y el bióxido de carbono, que es un desecho, pasa de la sangre al aire. Este aire es expulsado nuevamente por la nariz.



El corazón es un músculo grande y fuerte; al contraerse empuja a la sangre. Gracias a él la sangre se distribuye y lleva alimentos y oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo.



Con el pulso puedes darte cuenta de qué tan rápido late tu corazón. Pon tu mano así en el cuello y cuenta el número de pulsaciones por minuto. Ahora corre alrededor del salón o del patio. Cuenta otra vez las pulsaciones por minuto. ¿Son iguales? ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué?

Para tener energía y poder jugar, trabajar y pensar necesitas comer de todas estas cosas.

Los carbohidratos y las grasas nos proporcionan la energía que necesitamos para que todo nuestro cuerpo funcione bien, se desarrolle y se mantenga sano. El almidón es el carbohidrato que ingerimos en mayor cantidad. ¿Qué alimentos lo contienen?







Estas cosas son ricas en proteínas. Las proteínas nos permiten crecer, desarrollarnos y reponer las partes de nuestro cuerpo que se gastan.



Los minerales y vitaminas fortalecen nuestro cuerpo y permiten su desarrollo y buen funcionamiento. Estos alimentos los contienen.













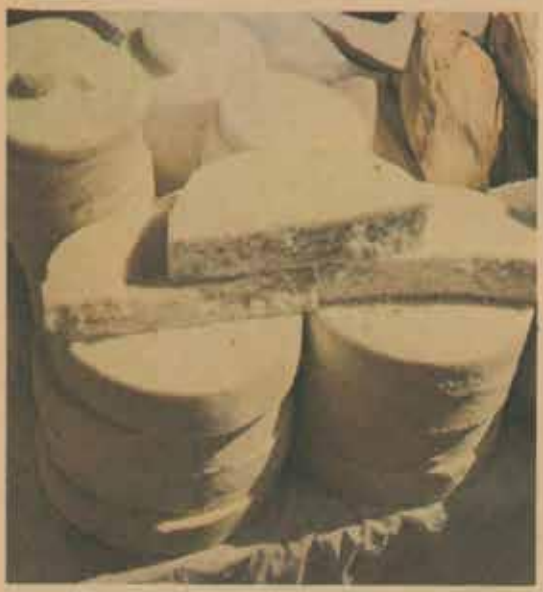




De los que aparecen en estas cuatro páginas, ¿qué alimentos escogerías para tu comida? Tu maestro te puede aconsejar.

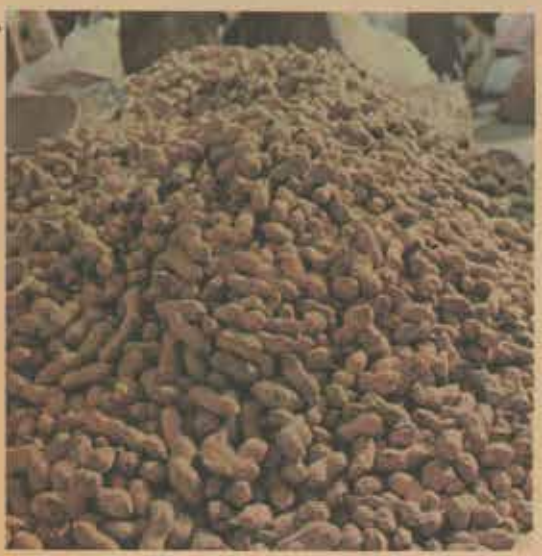










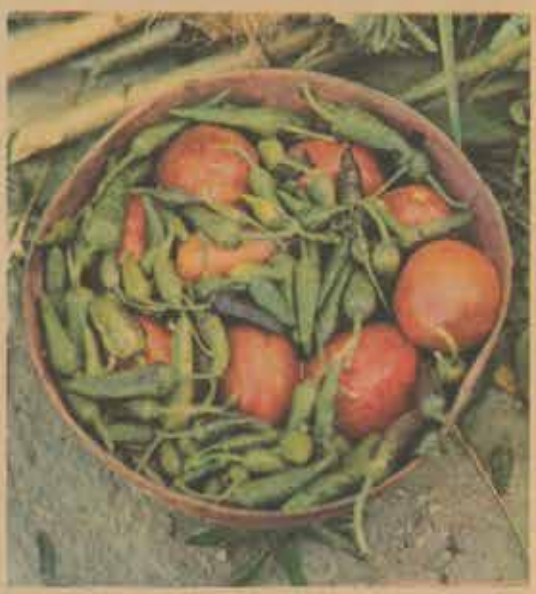


















Los microbios

Existen seres vivos muy pequeños a los cuales llamamos microbios.

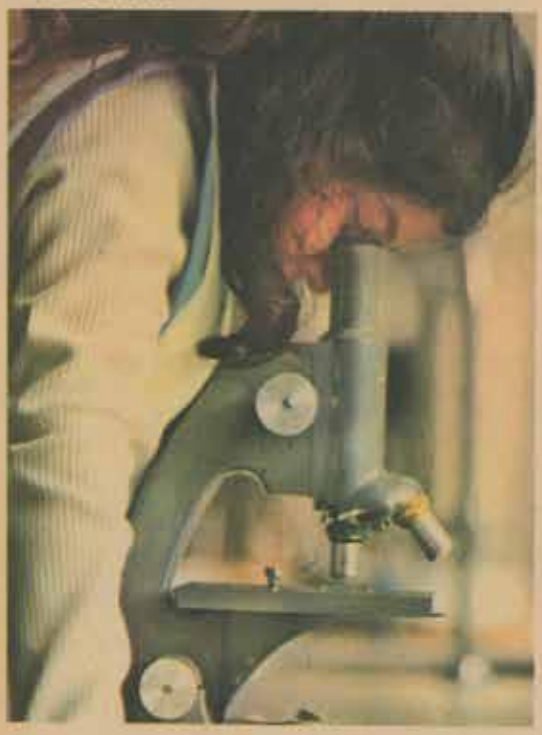
Viven en todas partes; unos son benéficos al hombre y otros le causan enfermedades a él, a los animales o a las plantas. La mayoría no nos hace ni bien ni mal.

Aquí hay diversos microbios tal como se ven al microscopio.





El microscopio nos permite ver cosas tan pequeñas que nuestros ojos no podrían ver a simple vista. Aquí ves microscopios antiguos y modernos.





A veces podemos ver los microbios a simple vista cuando crecen muchos juntos. Si el medio es favorable, los microbios se desarrollan muy aprisa.



¿Has encontrado agua de color verde en algún lago o estanque?
¿Por qué crees que tiene ese color?

Observa con mucho cuidado un poco de esa agua en un vaso.
¿Qué ves?



Ahora puedes vaciar el agua verde del vaso en otro recipiente a través de un embudo que tenga un algodón en el fondo.

¿De qué color quedó el agua después de pasarla por el embudo?

¿De qué color quedó el algodón?

Lo que ves en el algodón son algas verdes, pequeñas plantitas que crecen en el agua. Sólo se pueden ver cuando hay muchas juntas.

Tú puedes hacer un cultivo de microbios que no te harán daño.



Pon unas cuantas gotas de agua en una tortilla.



Pon la tortilla en un plato y tápala con otro.

En pocos días tendrás un cultivo de microbios.



Este microbio es un moho.



Fíjate bien: el moho está formado por hilitos. Además, tiene bolitas que pueden ser verdes, anaranjadas, negras, rosadas o de otros colores.





Otros microbios son muy dañinos.

Muchos microbios pueden estar en el agua que bebes o en la comida, y causarte enfermedades intestinales.

Para asegurar que el agua no te haga daño, debes hervirla antes de beberla y así matarás a los microbios.

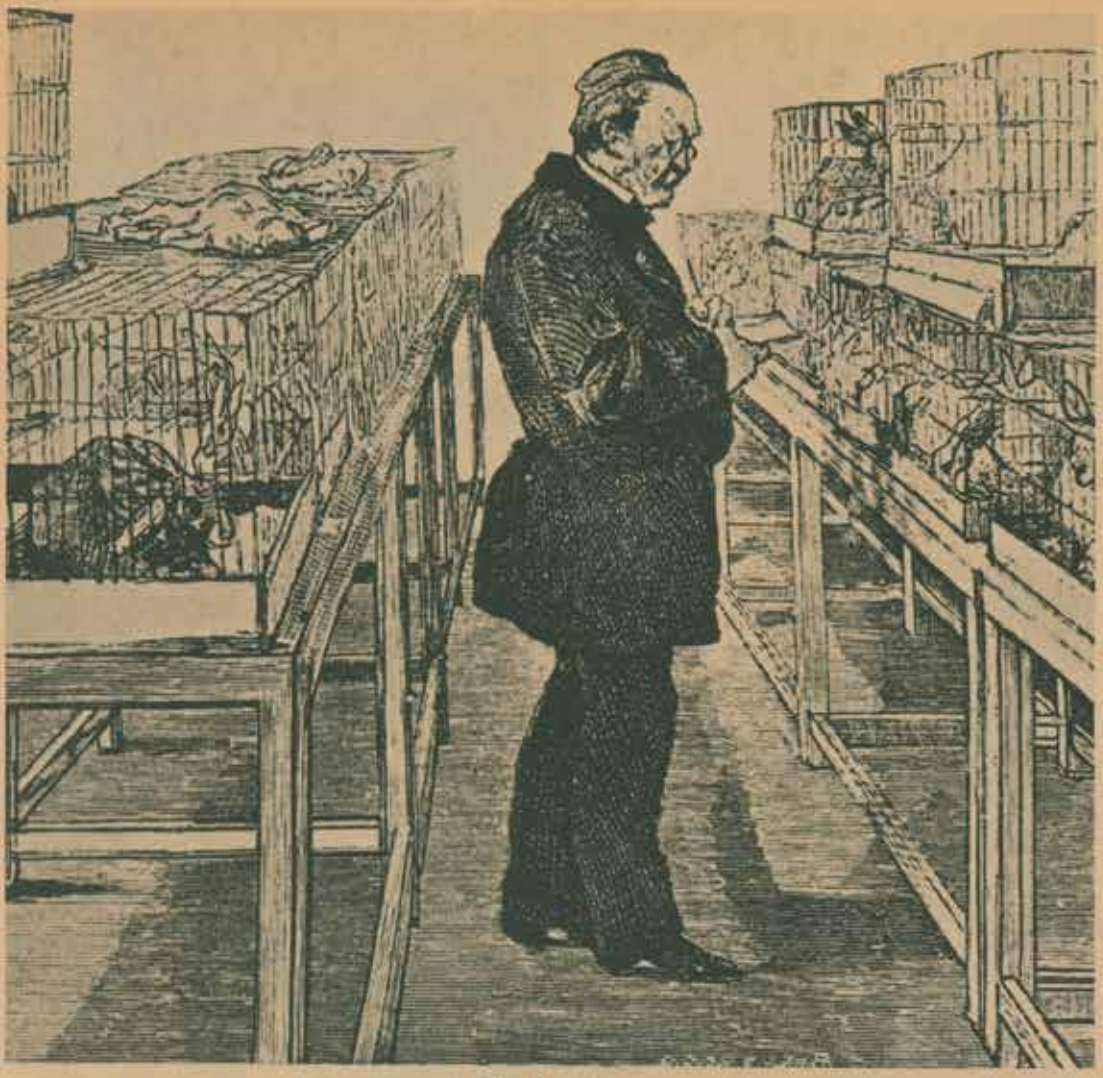


Cuando juegas y trabajas tus manos se ensucian. Sin que lo notemos, la piel de nuestras manos puede acarrear muchos microbios. Lávatelas siempre antes de tomar los alimentos y después de ir al baño.



Además de entrar con el agua y los alimentos, los microbios pueden penetrar en tu cuerpo a través de una herida abierta en la piel. Por eso debes lavar con agua y jabón las heridas y después ponerte el desinfectante que tu maestro te aconseje.

Este dibujo muestra a un médico romano curando a un herido.



Luis Pasteur

Era el 6 de julio de 1885, en París, Francia. Una mamá llegó llorando, acompañada de su hijo, al laboratorio de Luis Pasteur. El niño se llamaba José Meister; tenía nueve años de edad. Un perro rabioso lo había mordido gravemente pocos días antes.

La mamá estaba desesperada, pues sabía que la rabia es incurable y que los enfermos de rabia tienen una muerte horrible. Pero también sabía que Pasteur era un hombre de ciencia que estaba haciendo experimentos con vacunas para prevenir la rabia en perros.

La mamá suplicó a Pasteur que salvara la vida de su hijo, aplicándole la vacuna.

Pasteur había hecho experimentos con el microbio de la rabia en perros, pero nunca había aplicado su vacuna a seres humanos.

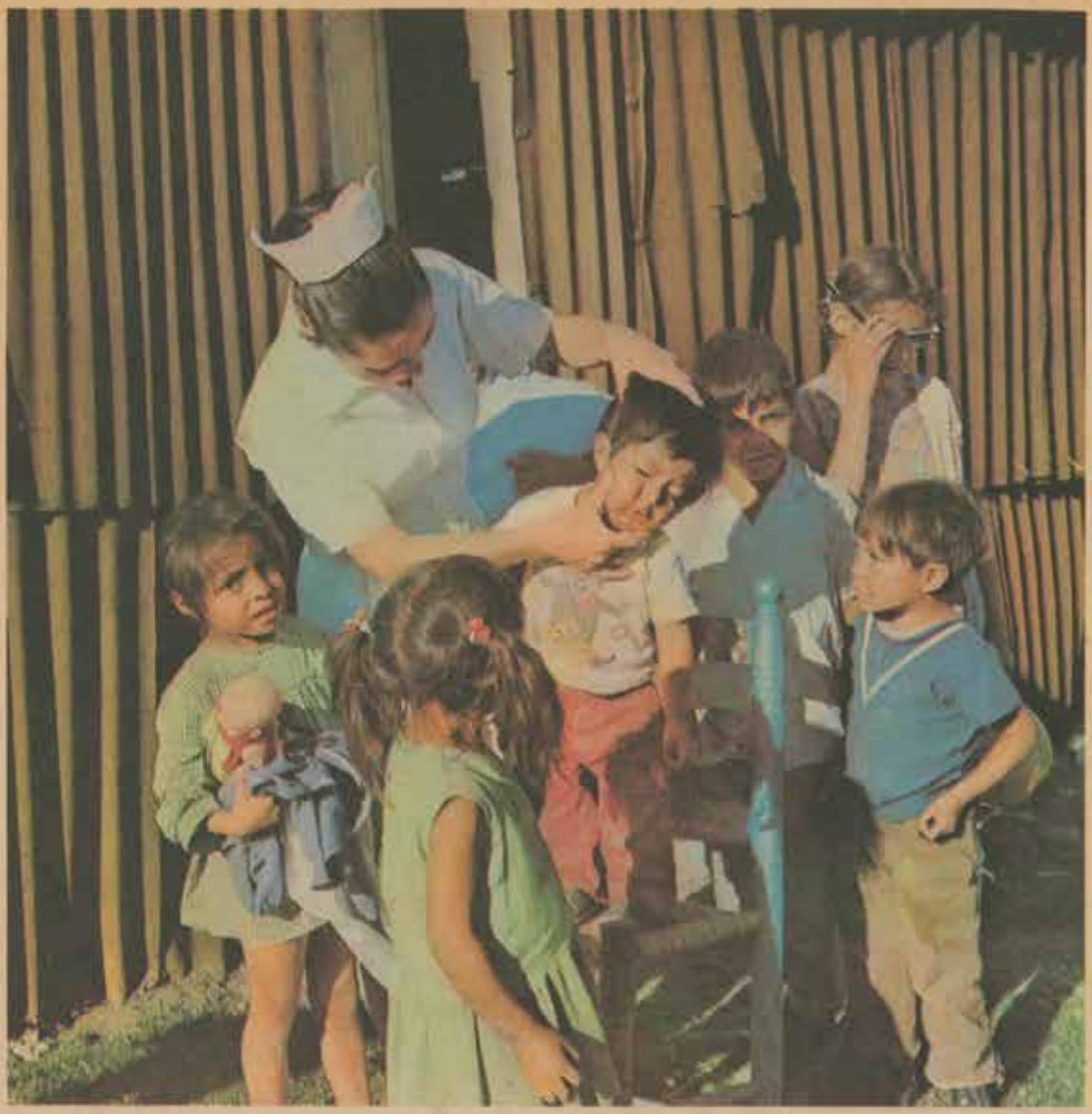


La responsabilidad era enorme, pero era indispensable tomar una decisión rápida, pues a cada momento la enfermedad y la muerte se acercaban.

Pasteur aplicó la vacuna a José. Todos estuvieron atentos y angustiados durante semanas, preocupados por lo que podría ocurrir.

El pastorcito José no se enfermó de rabia: había sido salvado por la vacuna. Esto representó un triunfo tan grande para la ciencia que gentes de todo el mundo enviaron dinero voluntariamente al laboratorio de Luis Pasteur, para que fundara un instituto en el que continuara sus investigaciones.

Desde entonces hasta nuestros días, el Instituto Pasteur es uno de los centros más importantes del mundo en donde los hombres de ciencia se dedican al estudio de los microbios.



Cuando los microbios se meten dentro de ti, tu organismo forma anticuerpos que te defienden de los microbios que entraron.

Las vacunas hacen que tu organismo forme los anticuerpos antes de que los microbios entren. Cuando éstos lleguen, tendrás suficientes defensas y no te enfermarás.

Los hombres de ciencia han descubierto ya vacunas contra la viruela, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tosferina, la tuberculosis y el sarampión. Si te pones estas vacunas, no padecerás estas enfermedades. Discute sobre esto con tu maestro y habla con tus padres. Ellos te ayudarán.

Los doctores y enfermeras te ayudan a prevenir las enfermedades.

Te pueden curar cuando estás enfermo.









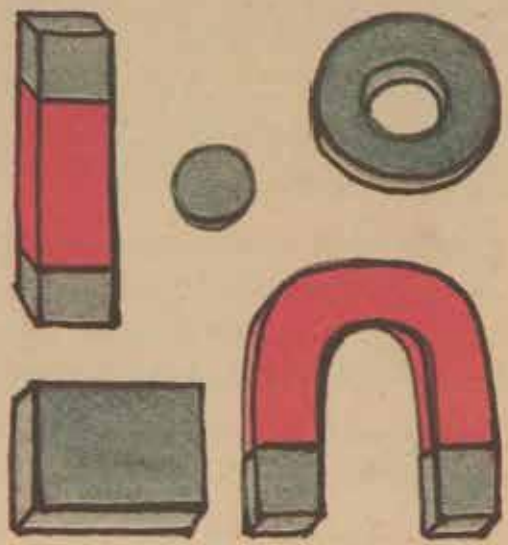
Cuando estás sano puedes resistir mejor las enfermedades y luchar contra los microbios. Duerme lo suficiente, come de todo lo necesario. Necesitas trabajar y jugar para que tu cuerpo esté fuerte y sano. El deporte también te ayuda a estar sano.

Tu cerebro es parte de tu cuerpo, mientras más lo uses lo mantendrás más activo.

Cuida tu cuerpo y tu cerebro; no los puedes sustituir.

Los imanes





Haz una colección de objetos y ve cuáles son atraídos por el imán. Los imanes pueden hacer que algunas cosas se muevan sin necesidad de tocarlas. ¿Conoces imanes de diferentes formas?

Hay diferentes formas de imanes, pero todos funcionan igual.

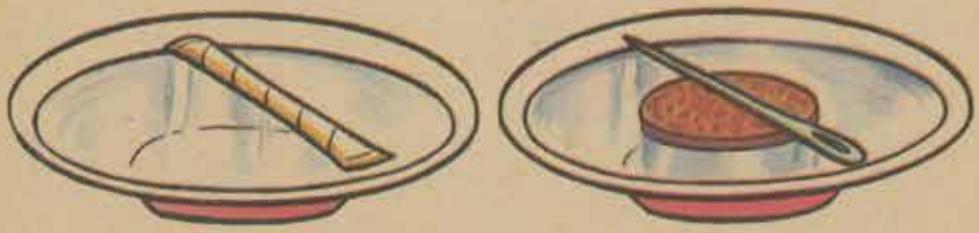




Tú puedes hacer tu propio imán. Toma una aguja y pásala por un imán varias veces en la misma dirección.

¿Qué cosas puedes atraer con tu imán nuevo?
¿Todos los imanes atraen las mismas cosas?





Mete una aguja imantada dentro de un popote y dobla las puntas, o bien coloca una aguja imantada sobre el corcho de una corcholata. Así puedes hacer una brújula. Coloca el popote o el corcho sobre un plato con agua. ¿Hacia dónde apuntan cuando están flotando? ¿Qué pasa si cambias la posición del plato?



Con un imán, puedes jugar a mover desde lejos los barquitos de papel que tienen un clip.

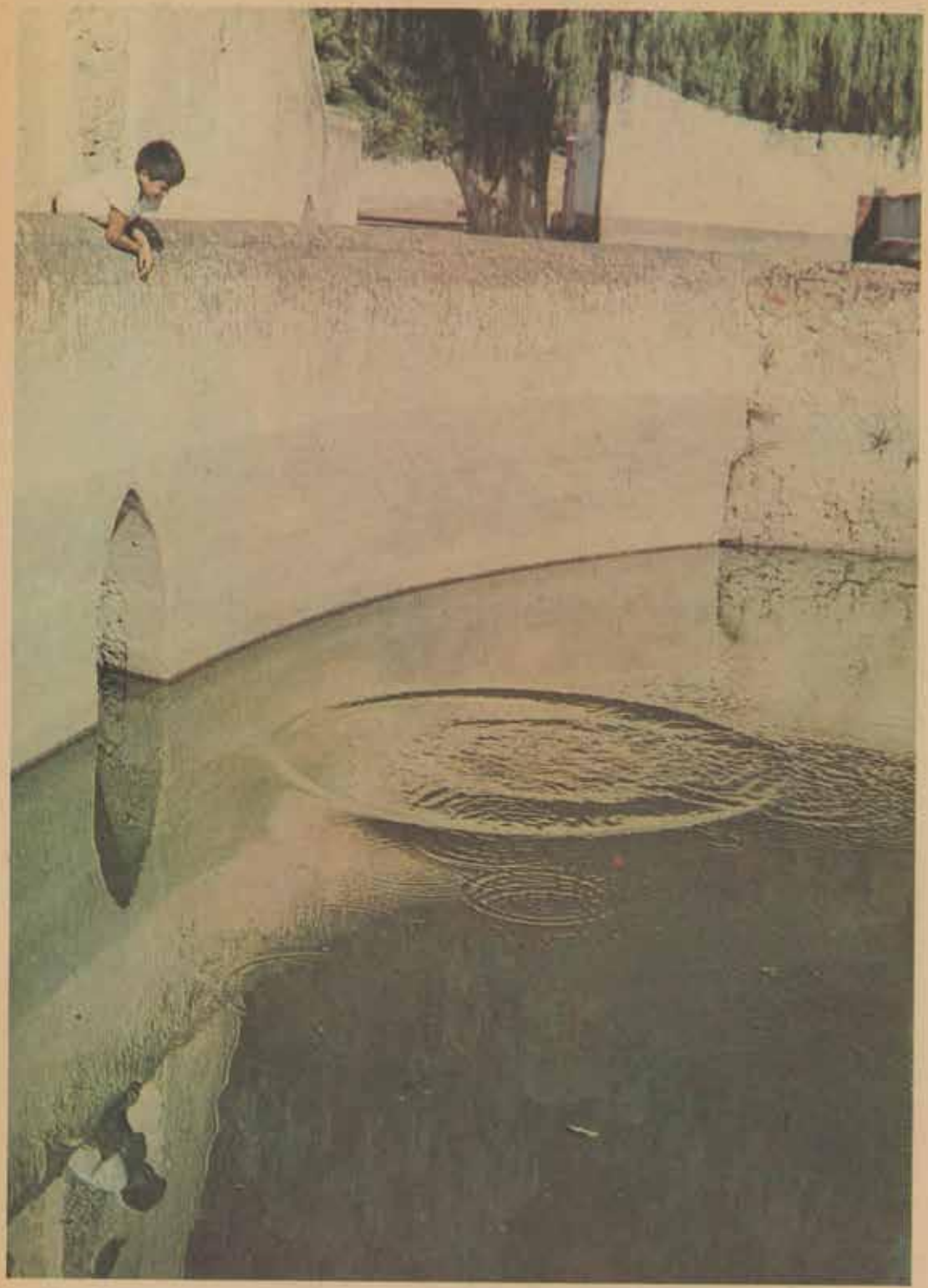
También puedes esconder cosas bajo la tierra y buscarlas con el imán.





Las brújulas señalan siempre el Norte. Son un invento que usan los viajeros para orientarse.

Las ondas viajan

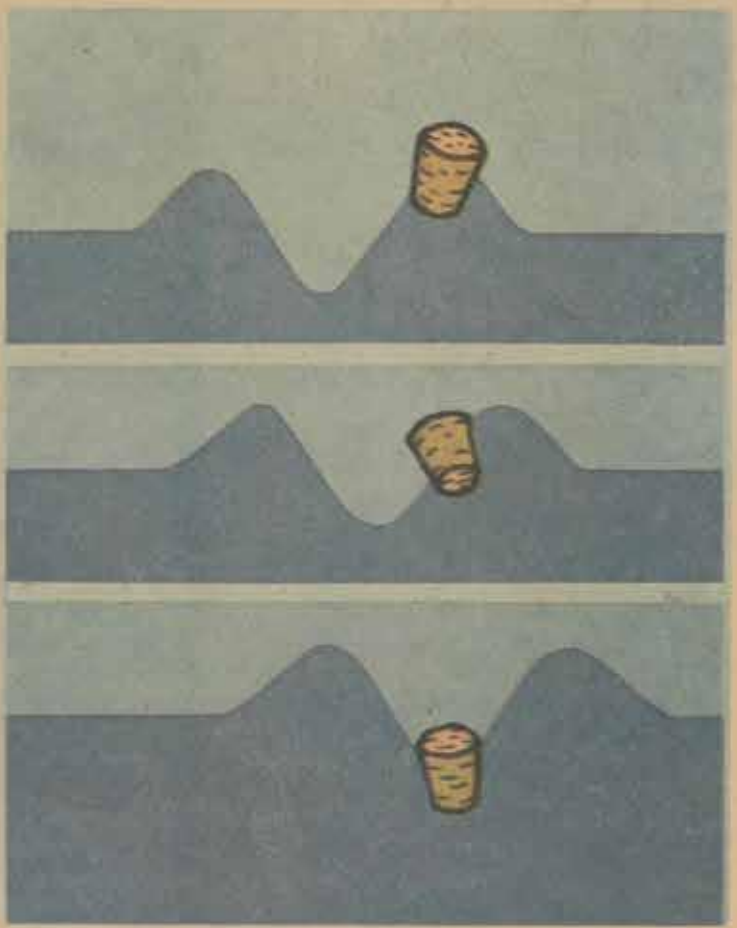


A nuestro alrededor existen muchos tipos de ondas.
¿Cómo puedes hacer una onda en el agua?



Coloca al sol una bandeja con agua. Mete y saca un lápiz o tu dedo.

¿Qué pasa? Has provocado una onda en el agua. ¿Cómo es? ¿Qué le pasa al chocar contra las paredes del recipiente?



Ahora coloca un corcho dentro de la bandeja con agua. Mete y saca un lápiz del agua.
¿Qué le pasa al corcho?
¿Cómo se mueve?
¿Por qué se mueve?



Con la ayuda de un compañero puedes hacer ondas.
Sujeten entre ambos una cuerda por los extremos.
Sacude la cuerda. Si el otro niño mantiene su brazo rígido,
¿qué pasa?

Cuando una onda choca y se regresa, se dice que se refleja.
¿Se reflejan las ondas de la cuerda?
¿Sucede lo mismo con las ondas en el agua?



Coloca unas canicas o monedas iguales sobre un libro abierto. Golpea suavemente la fila lanzando contra ella otra canica o moneda. ¿Cuáles se mueven? ¿Cuáles no?

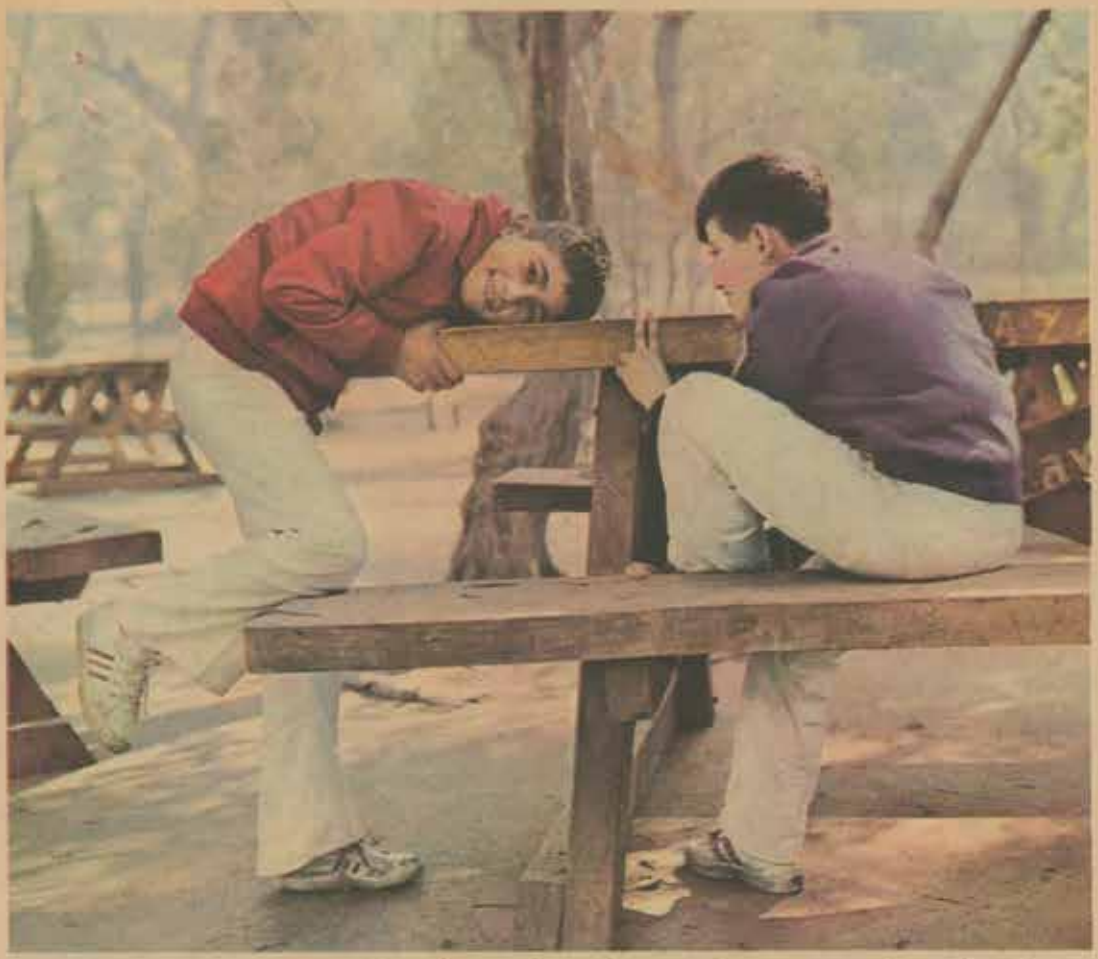
Aunque no puedas verlo, lo que pasa de una canica o moneda a otra también es una onda.





Muchas ondas no son provocadas por el hombre.
Las ondas pueden venir desde muy lejos.
Un temblor es una onda que viaja por la tierra.
Las olas del mar también son ondas.
¿Hay movimiento en todas las ondas?

El sonido



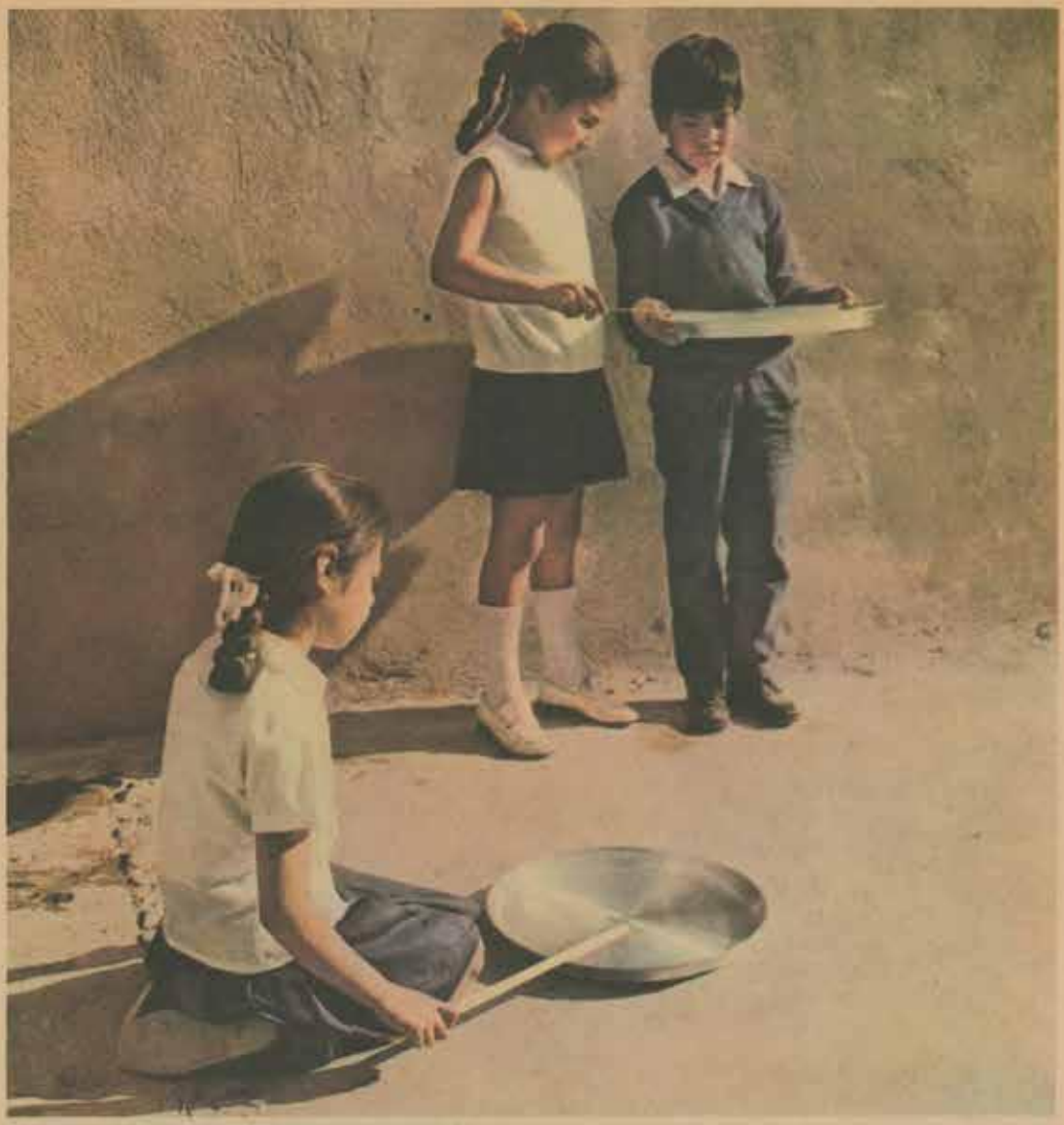
Golpea la mesa y escucha el sonido. Ahora coloca tu oreja sobre la mesa y pega otra vez sobre ella. ¿Cuándo se oye más fuerte?





¿Escuchas mejor los golpes del lápiz cuando el globo está lleno de aire o cuando está lleno de agua?

¿Por dónde pasa mejor el sonido: por un gas, por un líquido o por un sólido?



Al golpear la palangana la hacemos vibrar. Esto produce una onda en el agua.

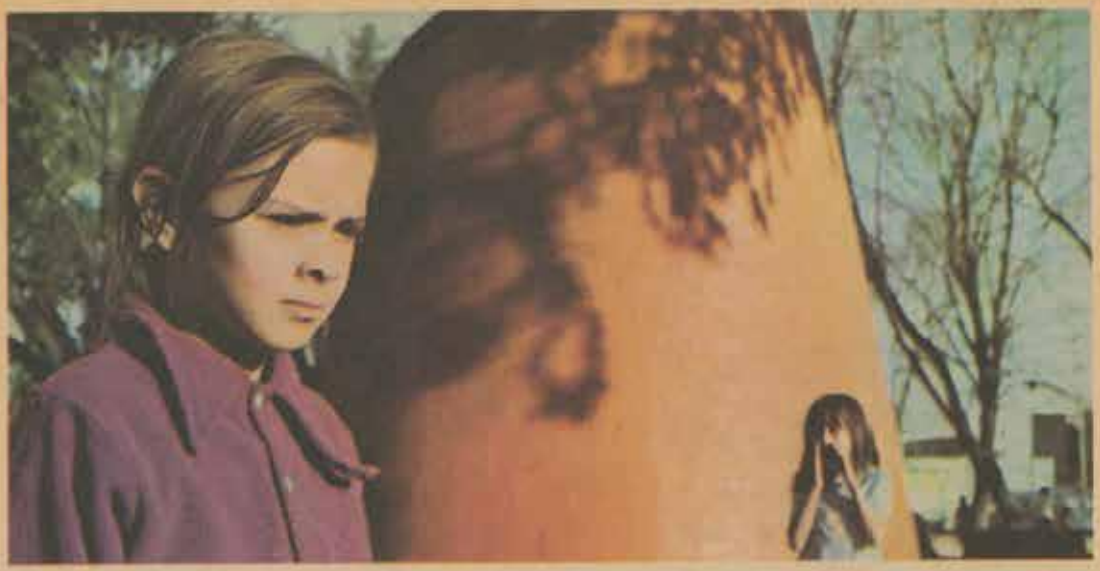
¿Puedes verla? ¿Se producirá también una onda en el aire? ¿Cómo puedes saberlo?

Con este experimento, hemos producido dos ondas: una en el agua, que vemos, y otra en el aire, que escuchamos pero no vemos. El sonido también es una onda.

Si sujetas la palangana impedirás que vibre mucho.

Compara lo que ocurre al golpear la palangana cuando la estamos sujetando con lo que ocurre cuando no la sujetamos.

¿Notas alguna diferencia?



Como también es una onda, el sonido viaja, choca y se refleja.



¿Podrías explicar qué pasa cuando hay eco?

La luz



La luz también viaja. Viaja en línea recta y en todas direcciones.







Hay objetos luminosos y objetos no luminosos.
¿Cuáles de estos objetos son luminosos?
¿Cuáles son no luminosos?
¿Cuáles emiten luz y cuáles sólo la reciben?









Antiguamente mucha gente pensaba que la luz salía de nuestros ojos para llegar a los objetos que vemos. Todavía hay cuentos y fantasías en los que aparece esta falsa idea.



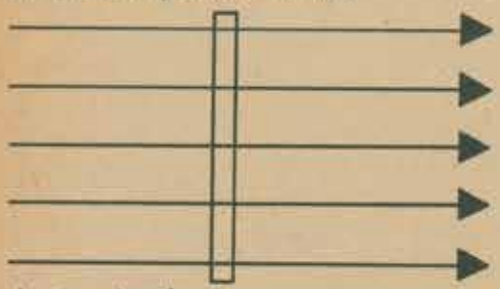
Si la luz saliera de nuestros ojos podríamos ver en la oscuridad.
¿Puedes ver en un cuarto oscuro?
¿Cuál de las dos ilustraciones de esta página muestra la realidad?

Observa los dibujos.

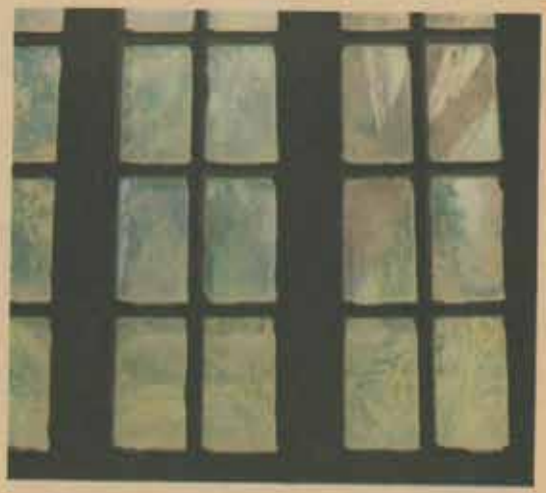
¿Crees que pasa igual cantidad de luz por las tres ventanas?

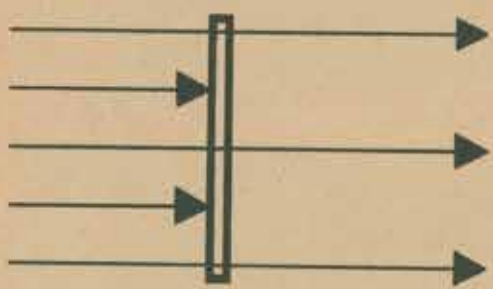
¿Por cuál pasa más cantidad de luz?

¿Por cuál pasa menos?



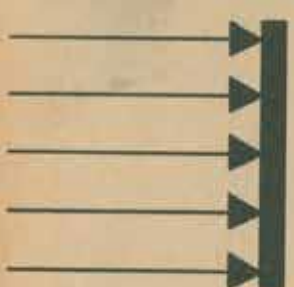
A través de un cuerpo transparente pasa casi toda la luz. Se puede ver del otro lado como si no hubiera nada en medio.





Otros objetos sólo dejan pasar una parte de la luz; se llaman translúcidos.





Si una cosa es opaca no deja pasar nada de luz.



Algunos colores reflejan mejor la luz que otros. Por eso se ven mejor. El negro refleja muy poca luz: la absorbe casi toda. En tu casa, cuando vaya oscureciendo, observa los círculos de esta plana y marca con el 1 el primero que dejes de ver, con el 2 el siguiente que ya no veas y así hasta que ya no veas ninguno. Tienes que hacer esta observación sin encender ninguna luz. ¿En qué orden quedaron tus círculos? ¿Cuál es el último que viste? ¿Por qué crees que es así?



Todas las cosas están hechas de partículas muy pequeñas







¿Podrías distinguir entre diferentes frutas sin verlas ni tocarlas?

¿Cómo? ¿Percibes algo que no puedes ver?

Esta fruta se está secando. Su agua se evapora poco a poco.

Primero el agua estaba en la fruta.

Ahora, ¿dónde está?

Como has visto, las partículas pueden viajar de un lugar a otro. Aquí salen de la fruta y se esparcen en el aire.



Si echas unas gotas de tinta en un vaso de agua y no lo revuelves, ¿qué notas que le va pasando a la tinta? ¿Puedes hacer que toda el agua cambie de color con unas cuantas gotitas de tinta?
Las partículas de tinta son muy pequeñas y se extendieron por toda el agua.

La caja negra

Tu maestro ha puesto algo dentro de la caja.
¿Cómo puedes adivinar qué es sin abrir la caja?
¿Cómo suena? ¿Es pesado o ligero?

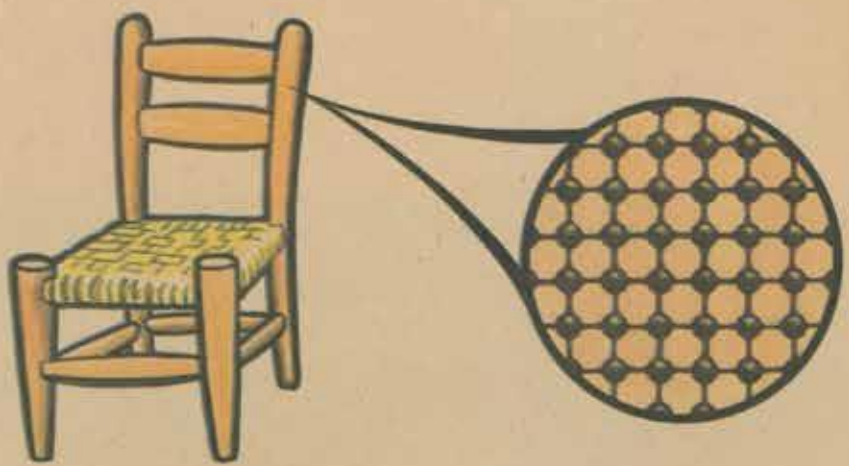


Mueve tu caja de diferentes maneras y fíjate muy bien en lo que ocurre.

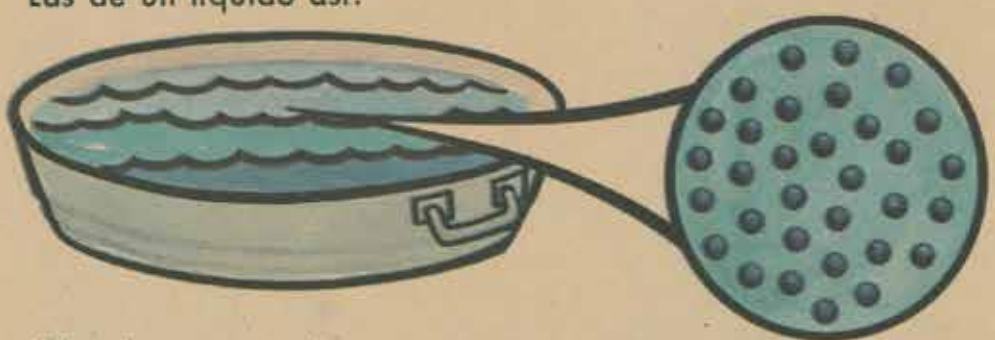
¿Qué forma tendrá el objeto? ¿De qué estará hecho?
¿Puedes hacer un modelo de lo que crees que hay adentro?
Todas las cosas que estudiamos sin poder verlas son como cajas negras.

Los científicos estudian de qué están hechas las cosas y cómo funcionan. Hacen modelos de ellas cuando no las pueden ver. Nos enseñan que todo está formado por partículas muy pequeñas llamadas moléculas.

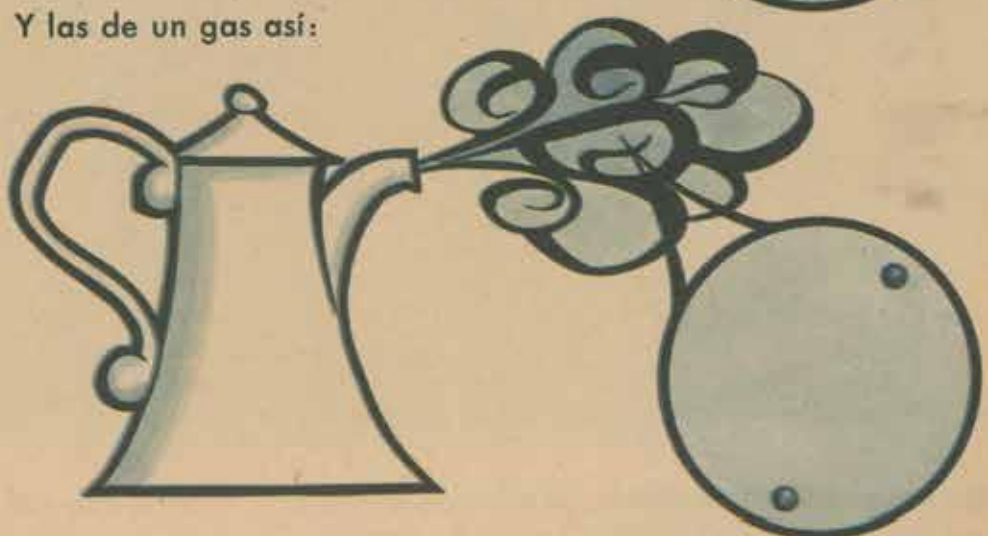
De acuerdo con los modelos más recientes, pensamos que las moléculas de un sólido están colocadas así:

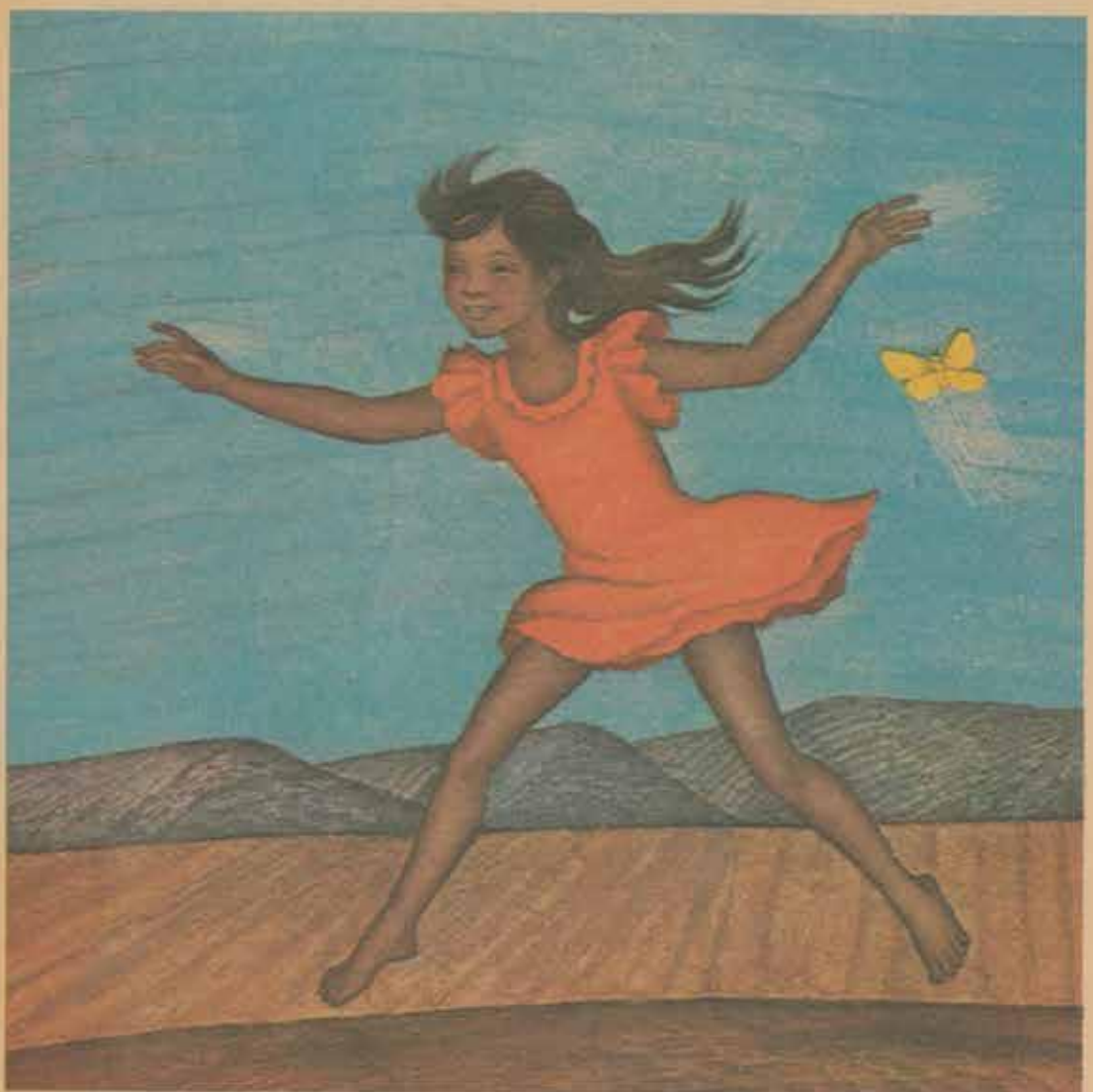


Las de un líquido así:



Y las de un gas así:





¿Puedes moverte en el aire? ¿Es difícil o fácil?
¿Por qué?



¿Puedes correr en el agua? ¿Te cuesta más trabajo vencer la resistencia del agua o vencer la resistencia del aire? ¿Por qué?

Intenta correr o caminar con los pies dentro de la tierra o de la arena. ¿Puedes? ¿Por qué?



Estas observaciones, ¿están de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que las moléculas están más unidas unas con otras en un sólido que en un líquido y en un líquido más que en un gas?

Algunas cosas que estudiamos son tan grandes que no las podemos ver completas.

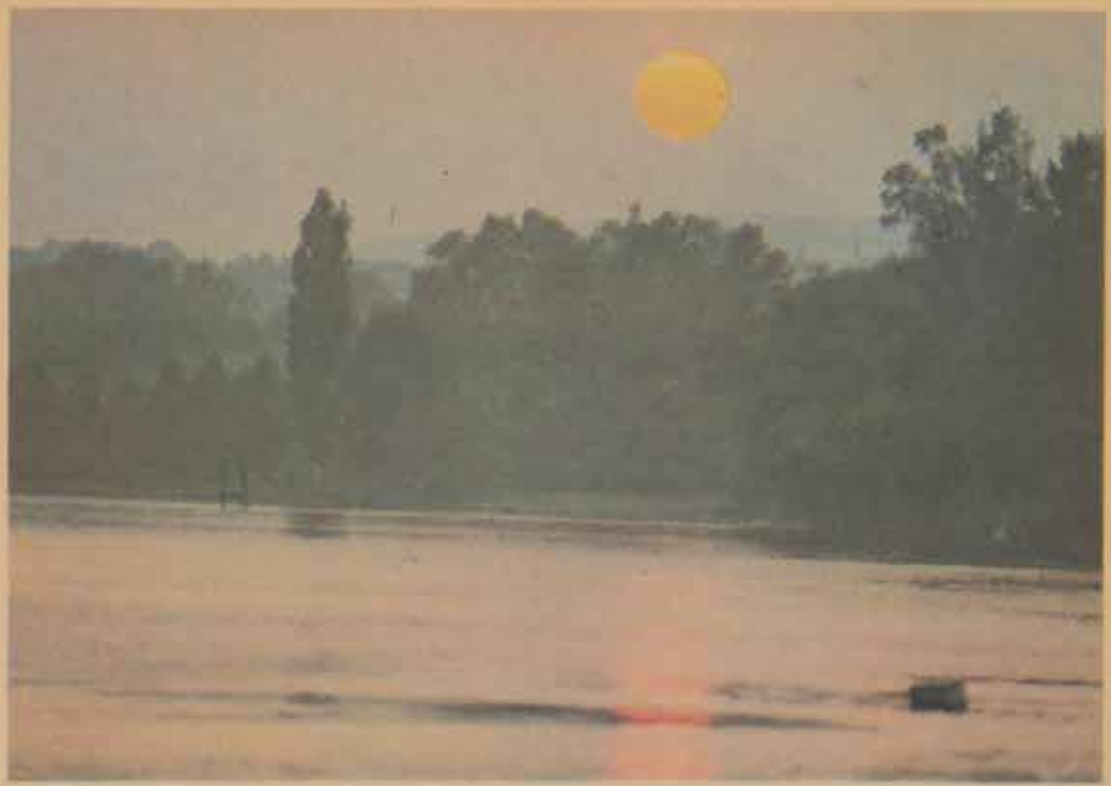


La forma de la Tierra durante mucho tiempo fue como una caja negra. Nuestro planeta es tan grande que, estando sobre él, nadie podía ver su forma. Los antiguos pensaban que la Tierra era plana. ¿Por qué crees que lo pensaban?



Una de las primeras pruebas de que la Tierra no era plana fue cuando los navegantes, viajando en una sola dirección, y sin recorrer el camino de regreso, llegaron al mismo lugar de donde salieron. Esto hizo pensar que la Tierra es redonda.

¿Cómo pensamos ahora? ¿Qué modelos utilizas tú en clase? ¿De Tierra plana o de Tierra redonda?



En el cielo los astros están tan lejos que los tenemos que estudiar como cajas negras. ¿Por qué no vemos el Sol más que durante medio día? ¿Por qué el Sol da luz y la Tierra no?



¿Puedes saber si un suelo es fértil solamente viéndolo? ¿Cómo lo averiguas? El suelo también es una caja negra.



Los seres vivos también somos cajas negras. ¿Cómo sabemos que las plantas utilizan la luz, el aire, el agua y los alimentos que toman del medio ambiente? ¿Y cómo los utilizamos los animales?



Tu cuerpo es como una caja negra para ti y para el médico. No siempre lo pueden abrir para ver qué hay dentro y cómo funciona. ¿Cómo sabes que tu corazón late? ¿Lo has visto?
En el universo quedan muchas cajas negras por estudiar.

Esta edición (2 260 000 ejemplares) de **Ciencias Naturales - Tercer Grado,** terminó de imprimirse el día 31 de julio de 1973. La impresión del texto de las páginas interiores fue hecha por Editora de Periódicos, S. C. L., "La Prensa", División Comercial, prolongación de la calle del Pino, número 577, México 15, D. F. La cubierta y la encuadernación se hicieron en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del .....

(grado)

de la .....

(escuela)

..... **

de ....

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO, D. F.